

1.10) Для данного определителя найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{i2} , a_{3j} . Вычислить определитель:

а) получив предварительно нули в i -й строке;

б) разложив его по элементам i -й строки;

в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 0 & -2 & 1 & 7 \\ 4 & -8 & 2 & -3 \\ 10 & 1 & -5 & 4 \\ -8 & 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} \quad i=4 \quad j=2$$

Найдём миноры элементов a_{42} , a_{32} .

$$M_{42} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 7 \\ 4 & 2 & -3 \\ 10 & -5 & 4 \end{vmatrix} = -30 - 140 - 140 - 16 = -326$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 7 \\ 4 & 2 & -3 \\ -8 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 24 + 56 + 112 + 4 = 196$$

Алгебраические дополнения.

$$A_{42} = (-1)^{4+2} M_{42} = -326 \quad A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = -196$$

а) Вычислим определитель, получив нули в 4 строке.

$$\begin{vmatrix} 0 & -2 & 1 & 7 \\ 4 & -8 & 2 & -3 \\ 10 & 1 & -5 & 4 \\ -8 & 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} -56 & 19 & 15 & 7 \\ 28 & -17 & -4 & -3 \\ -22 & 13 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = -1 \cdot (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} -56 & 19 & 15 \\ 28 & -17 & -4 \\ -22 & 13 & 3 \end{vmatrix} = -(2856 + 1672 + 5460 - 5610 - 2912 - 1596) = 130$$

б) Разложим по элементам 4 строки

$$\Delta = -8 \cdot (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} -2 & 1 & 7 \\ -8 & 2 & -3 \\ 1 & -5 & 4 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{4+2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 7 \\ 4 & 2 & -3 \\ 10 & -5 & 4 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} 0 & -2 & 7 \\ 4 & -8 & -3 \\ 10 & 1 & 4 \end{vmatrix} -$$

$$-1 \cdot (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 4 & -8 & 2 \\ 10 & 1 & -5 \end{vmatrix} = 8 \cdot 309 + 3 \cdot (-326) - 2 \cdot 680 - 1 \cdot 4 =$$

$$= 2472 - 978 - 1360 - 4 = 130$$

в) Разложим по элементам 2 столбца

$$\Delta = -2 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 4 & 2 & -3 \\ 10 & -5 & 4 \\ -8 & 2 & -1 \end{vmatrix} - 8 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 7 \\ 10 & -5 & 4 \\ -8 & 2 & -1 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 7 \\ 4 & 2 & -3 \\ -8 & 2 & -1 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{4+2} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 7 \\ 4 & 2 & -3 \\ 10 & -5 & 4 \end{vmatrix} = 2 \cdot 4 - 8 \cdot (-162) - 1 \cdot 196 - 3 \cdot (-326) = 130$$

2.10) Даны матрицы: $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 2 \\ -4 & 0 & 5 \\ 3 & 2 & -3 \end{pmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -3 & 2 \\ -4 & 0 & 5 \\ 3 & 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8-24+3 & -6+2 & 4+30-3 \\ 4-12+6 & -3+4 & 2+15-6 \\ -4+3 & 2 & 5-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -13 & -4 & 31 \\ -2 & 1 & 11 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 2 \\ -4 & 0 & 5 \\ 3 & 2 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8-3+0 & 24-9+2 & 4-6+2 \\ -8+0+0 & -24+0+5 & -4+0+5 \\ 6+2+0 & 18+6-3 & 3+4-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 17 & 0 \\ -8 & -19 & 1 \\ 8 & 21 & 4 \end{pmatrix}$$

Найдём обратную матрицу

$$A^{-1} = ? \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 6 & -5 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -(-2+5) = -3$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 6 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -5, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -2,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 6 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 9, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 0,$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} 1 & -5 & 9 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & -3 \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 1 \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}$$

Проверка:

$$A^{-1} \times A = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -5 & 9 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2-5 & 6-15+9 & 1-10+9 \\ -2+2 & -6+6-3 & -1+4-3 \\ 2-2 & 6-6 & 1-4 \end{pmatrix} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E - \text{единичная матрица}$$

$$A \times A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \begin{pmatrix} 1 & -5 & 9 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{240} \begin{pmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -5 & 9 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2-6+1 & -10+12-2 & 18-18 \\ 1-3+2 & -5+6-4 & 9-9 \\ -1+1 & 2-2 & -3 \end{pmatrix} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.10) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 - x_3 = 6 \\ 5x_2 + 4x_3 = -20 \\ 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 = -22 \end{cases}$$

а) Решаем методом Крамера

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 0 & 5 & 4 \\ 3 & -2 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 0 & 5 & 4 \\ 0 & -14 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ -14 & 8 \end{vmatrix} = 96$$

$$D_x = \begin{vmatrix} 6 & 4 & -1 \\ -20 & 5 & 4 \\ -22 & -2 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 4 & 21 & 4 \\ 8 & 18 & 5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 4 & 21 \\ 8 & 18 \end{vmatrix} = 96$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 1 & 6 & -1 \\ 0 & -20 & 4 \\ 3 & -22 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 6 & -1 \\ 0 & -20 & 4 \\ 0 & -40 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -20 & 4 \\ -40 & 8 \end{vmatrix} = 0$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 0 & 5 & -20 \\ 3 & -2 & -22 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 0 & 5 & -20 \\ 0 & -14 & -40 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & -20 \\ -14 & -40 \end{vmatrix} = -480$$

$$X_1 = \frac{D_{x_1}}{D} = \frac{96}{96} = 1 \quad X_2 = \frac{D_{x_2}}{D} = \frac{0}{96} = 0 \quad X_3 = \frac{D_{x_3}}{D} = \frac{-480}{96} = -5$$

б) Решаем матричным методом. Найдём обратную матрицу.

$$A \cdot X = B$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 0 & 5 & 4 \\ 3 & -2 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 6 \\ -20 \\ -22 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 0 & 5 & 4 \\ 3 & -2 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 0 & 5 & 4 \\ 0 & -14 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ -14 & 8 \end{vmatrix} = 40 + 56 = 96$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = 33, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 12, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -15,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = -18, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 8, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 14,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = 21, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = -4, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 5,$$

$$A^{-1} = \frac{1}{96} \begin{pmatrix} 33 & -18 & 21 \\ 12 & 8 & -4 \\ -15 & 14 & 5 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{96} \begin{pmatrix} 33 & -18 & 21 \\ 12 & 8 & -4 \\ -15 & 14 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ -20 \\ -22 \end{pmatrix} = \frac{1}{96} \begin{pmatrix} 198 + 360 - 462 \\ 72 - 160 + 88 \\ -90 - 280 - 110 \end{pmatrix} = \frac{1}{96} \begin{pmatrix} 96 \\ 0 \\ -480 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$X_1 = 1 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = -5$$

в) Решаем методом Гаусса

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 0 & 5 & 4 \\ 3 & -2 & 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} 6 \\ -20 \\ -22 \end{matrix}$$

С помощью элементарных преобразований приведём к треугольному виду

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 0 & 5 & 4 \\ 3 & -2 & 5 \end{pmatrix} \begin{matrix} 6 \\ -20 \\ -22 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 0 & 5 & 4 \\ 0 & 14 & -8 \end{pmatrix} \begin{matrix} 6 \\ -20 \\ 40 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 0 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 96 \end{pmatrix} \begin{matrix} 6 \\ -20 \\ -480 \end{matrix}$$

Из 3 строки: $96x_3 = -480 \Rightarrow x_3 = -5$

Из 2 строки: $5x_2 - 20 = -20 \Rightarrow x_2 = 0$

Из 1 строки: $x_1 + 5 = 6 \Rightarrow x_1 = 1$

$$x_1 = 1; \quad x_2 = 0; \quad x_3 = -5;$$

2.10) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 5x_1 - 5x_2 - 4x_3 = -3 \\ x_1 - x_2 + 5x_3 = 1 \\ 4x_1 - 4x_2 - 9x_3 = 0 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 5 & -5 & -4 \\ 1 & -1 & 5 \\ 4 & -4 & -9 \end{pmatrix} \begin{matrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & -5 & -4 \\ 0 & 0 & -29 \\ 0 & 0 & 29 \end{pmatrix} \begin{matrix} -3 \\ -8 \\ -12 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & -5 & -4 \\ 0 & 0 & -29 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} -3 \\ -8 \\ -20 \end{matrix}$$

$\text{rang}(A) = 2 \quad \text{rang}(A/B) = 3$ - система не совместна.

Решения нет.

3.4) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + 5x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 5 & -2 \\ 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 25 - 6 - 2 + 5 + 2 - 30 = -6 \neq 0$$

Система имеет единственное нулевое решение: $x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$

4.10) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 + 4x_3 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 = 0 \\ 7x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 4 \\ 3 & -2 & -1 \\ 7 & -1 & 3 \end{vmatrix} = -24 - 7 - 12 + 56 - 4 - 9 = 0$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 4 \\ 3 & -2 & -1 \\ 7 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 1 & 4 \\ 0 & 11 & 16 \\ 0 & 11 & 16 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 1 & 4 \\ 0 & 11 & 16 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

Пусть $x_1 = a$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 11 & 16 \end{pmatrix} \begin{matrix} -4a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 28 \end{pmatrix} \begin{matrix} -4a \\ -44a \end{matrix}$$

$$\text{Из 2 строки: } 28x_3 = -44a \Rightarrow x_3 = -\frac{44}{28}a = -\frac{11}{7}a$$

$$\text{Из 1 строки: } x_2 + 4 \cdot \left(-\frac{11}{7}a\right) = -4a \Rightarrow x_2 = -4a + \frac{44}{7}a = \frac{16}{7}a \Rightarrow x_2 = \frac{16}{7}a$$

$$\text{Общее решение: } x_1 = a; \quad x_2 = \frac{16}{7}a; \quad x_3 = -\frac{11}{7}a$$

a - любое число.

Частное решение при $a = 7$

$$x_1 = 7; \quad x_2 = 16; \quad x_3 = -11$$

1.10) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.
Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = 5 \quad \beta = -3 \quad \gamma = 4 \quad \delta = 2 \quad k = 4 \quad l = 1 \quad \lambda = 2 \quad \mu = -\frac{1}{2} \quad \nu = 3 \quad \tau = 0 \quad \varphi = \frac{2\pi}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{а) } (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) &= (2a - \frac{1}{2}b)(3a) = \\ &= (2(5m - 3n) - \frac{1}{2}(4m + 2n)) \cdot (3(5m - 3n)) = \\ &= (10m - 6n - 2m - n)(15m - 9n) = (8m - 7n)(15m - 9n) = \\ &= 120m^2 - 72mn - 105mn + 63n^2 = 120m^2 - 177mn + 63n^2 = \\ &= 120|m|^2 - 177|m| \cdot |n| \cos \frac{2\pi}{3} + 63|n|^2 = 120 \cdot 4^2 - 177 \cdot 4 \cdot 1 \cdot (-\frac{1}{2}) + 63 \cdot 1^2 = 2337 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } PP_b(\nu a + \tau b) &= PP_{4m+2n}(15m - 9n) = \frac{(4m + 2n) \cdot (15m - 9n)}{|4m + 2n|} = \\ &= \frac{60m^2 - 36mn + 30mn - 18n^2}{\sqrt{(4m + 2n)(4m + 2n)}} = \frac{60m^2 - 6mn - 18n^2}{\sqrt{16m^2 + 16mn + 4n^2}} = \\ &= \frac{60|m|^2 - 6|m| \cdot |n| \cos \frac{2\pi}{3} - 18|n|^2}{\sqrt{16|m|^2 + 16|m| \cdot |n| \cos \frac{2\pi}{3} + 4|n|^2}} = \frac{60 \cdot 4^2 - 6 \cdot 4 \cdot 1 \cdot (-\frac{1}{2}) - 18 \cdot 1^2}{\sqrt{16 \cdot 4^2 + 16 \cdot 4 \cdot 1 \cdot (-\frac{1}{2}) + 4 \cdot 1^2}} = \frac{954}{\sqrt{228}} \approx 63,18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \cos(\widehat{a, \tau b}) &= \cos(\widehat{(5m - 3n), 0(4m + 2n)}) = \cos(\widehat{(5m - 3n), 0}) = \\ &= \frac{(5m - 3n) \cdot 0}{|5m - 3n| \cdot |0|} \end{aligned}$$

Невозможно найти угол между вектором и нуль-вектором.

2.10) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(0, 2, 5) \quad B(2, -3, 4) \quad C(3, 2, -5)$$

$$a = -3\overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{CB}$$

$$b = c = \overrightarrow{AC}$$

$$d = \overrightarrow{AB}$$

$$l = AC \quad \alpha = 3 \quad \beta = 2$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AB} = (2; -5; -1) \quad \overrightarrow{CB} = (-1; -5; 9)$$

$$a = -3(2; -5; -1) + 4(-1; -5; 9) = (-6; 15; 3) + (-4; -20; 36) = (-10; -5; 39)$$

$$b = (3; 0; -10) \quad c = (3; 0; -10) \quad d = (2; -5; -1)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{10^2 + 5^2 + 39^2} = \sqrt{100 + 25 + 1521} = \sqrt{1646}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = -10 \cdot 3 - 5 \cdot 0 + 39 \cdot (-10) = -30 - 390 = -420$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{3 \cdot 2 + 0 \cdot (-5) - 10 \cdot (-1)}{\sqrt{2^2 + 5^2 + 1^2}} = \frac{16}{\sqrt{30}}$$

Координаты точки М, делящей АС в отношении 3 ÷ 2

$$x = \frac{2x_1 + 3x_2}{2 + 3} = \frac{2 \cdot 0 + 3 \cdot 3}{5} = \frac{9}{5}$$

$$y = \frac{2y_1 + 3y_2}{2 + 3} = \frac{2 \cdot 2 + 3 \cdot 2}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

$$z = \frac{2z_1 + 3z_2}{2 + 3} = \frac{2 \cdot 5 + 3 \cdot (-5)}{5} = -\frac{5}{5} = -1$$

$$M\left(\frac{9}{5}; 2; -1\right)$$

3.10) Доказать, что три вектора а, в, с образуют базис и найти координаты вектора d в этом базисе.

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & -5 & -3 \end{vmatrix} = -27 - 4 + 20 - 24 + 15 + 6 = -14 \neq 0$$

$$\vec{d} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c} \Rightarrow \alpha \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Решаем методом Крамера.

$$D = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 4 \\ -1 & 3 & -5 \\ 2 & 1 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 7 & -11 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 7 & -13 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & -11 \\ 7 & -13 \end{vmatrix} = -91 + 77 = -14$$

$$D_x = \begin{vmatrix} -3 & -2 & 4 \\ 2 & 3 & -5 \\ -3 & 1 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -9 & -2 & -2 \\ 11 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -9 & -2 \\ 11 & 4 \end{vmatrix} = -(-36 + 22) = 14$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 3 & -3 & 4 \\ -1 & 2 & -5 \\ 2 & -3 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 3 & -11 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -13 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -11 \\ 1 & -13 \end{vmatrix} = -39 + 11 = -28$$

$$D_z = \begin{vmatrix} 3 & -2 & -3 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 7 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 7 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} = 7 - 21 = -14$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{14}{-14} = -1 \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{-28}{-14} = 2 \quad z = \frac{D_z}{D} = \frac{-14}{-14} = 1$$

Разложение вектора $\vec{d}$ имеет вид:

$$\vec{d} = -\vec{a} + 2\vec{b} + \vec{c}$$

vk.com/lovematematika

1.10) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = 6i - 4j + 6k$$

$$b = 9i - 6j + 9k$$

$$c = i - 8k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(6; -4; 6) \quad b(9; -6; 9) \quad c(1; 0; -8)$$

Смешанное произведение $2a$, $-4b$, $3c$

$$2a = (12; -8; 12) \quad -4b = (-36; 24; -36) \quad 3c = (3; 0; -24)$$

$$2a \cdot (-4b) \cdot (3c) = \begin{vmatrix} 12 & -8 & 12 \\ -36 & 24 & -36 \\ 3 & 0 & -24 \end{vmatrix} = 0$$

Модуль векторного произведения $3b$, $-9c$

$$3b = (27; -18; 27) \quad -9c = (-9; 0; 72)$$

$$[3b; -9c] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 27 & -18 & 27 \\ -9 & 0 & 72 \end{vmatrix} = -1296i - 2187j - 162k$$

$$|[3b; -9c]| = \sqrt{1296^2 + 2187^2 + 162^2} = \sqrt{6488829}$$

Скалярное произведение $3a$ и $-5c$

$$3a = (18; -12; 18) \quad -5c = (-5; 0; 40)$$

$$(3a; -5c) = 18 \cdot (-5) - 12 \cdot 0 + 18 \cdot 40 = 630$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы b и a

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{6}{9} = \frac{-4}{-6} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} - \text{коллинеарны.}$$

Проверить на компланарность векторы $3a$, $-4b$, $-9c$

$$3a = (18; -12; 18) \quad -4b = (-36; 24; -36) \quad -9c = (-9; 0; 72)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} 18 & -12 & 18 \\ -36 & 24 & -36 \\ -9 & 0 & 72 \end{vmatrix} = 0 - \text{компланарны.}$$

2.10) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(-5; -4; -3) \quad B(7; 3; -1) \quad C(6; -2; 0) \quad D(3; 2; -7)$$

Найдём площадь BCD

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{BC}; \overrightarrow{BD}] \right|$$

$$\overrightarrow{BC} = (-1; -5; 1) \quad \overrightarrow{BD} = (-4; -1; -6)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & -5 & 1 \\ -4 & -1 & -6 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |31i - 10j - 19k| = \frac{1}{2} \sqrt{31^2 + 10^2 + 19^2} = \frac{1}{2} \sqrt{1422}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра AD и вершины B и C .

E - середина AD

$$x_E = \frac{-5+3}{2} = -1 \quad y_E = \frac{-4+2}{2} = -1 \quad z_E = \frac{-3-7}{2} = -5$$

$$E(-1; -1; -5) \quad B(7; 3; -1) \quad C(6; -2; 0)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{BE}; \overrightarrow{BC}] \right|$$

$$\overrightarrow{BE} = (-8; -4; -4) \quad \overrightarrow{BC} = (-1; -5; 1)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -8 & -4 & -4 \\ -1 & -5 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-24i + 12j + 36k| = \frac{1}{2} \sqrt{24^2 + 12^2 + 36^2} = \frac{1}{2} \sqrt{2016} = \sqrt{504}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (11; 2; 3) \quad \overrightarrow{AB} = (12; 7; 2) \quad \overrightarrow{AD} = (8; 6; -4)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 11 & 2 & 3 \\ 12 & 7 & 2 \\ 8 & 6 & -4 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 264 = 44$$

3.10) Сила приложена к точке А. Вычислить: а) работу силы F в случае, если когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку В; б) модуль момента силы F относительно точки В.

$$F(-5; 4; 4) \quad A(3; 7; -5) \quad B(2; -4; 1)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (-1; -11; 6)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = -5 \cdot (-1) + 4 \cdot (-11) + 4 \cdot 6 = 5 - 44 + 24 = -15$$

$$\text{Работа } A = 15$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (1; 11; -6)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -5 & 4 & 4 \\ 1 & 11 & -6 \end{vmatrix} = -68i - 26j - 59k$$

$$|M| = \sqrt{68^2 + 26^2 + 59^2} = \sqrt{4624 + 676 + 3481} = \sqrt{8781}$$

1.10) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью

$A_1A_2A_3$

$$A_1(6;8;2), A_2(5;4;7), A_3(2;4;7), A_4(7;3;7)$$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (-1; -4; 5). \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (-4; -4; 5)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} -4 & 5 \\ -4 & 5 \end{vmatrix}; -\begin{vmatrix} -1 & 5 \\ -4 & 5 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -1 & -4 \\ -4 & -4 \end{vmatrix} \right) = (0; -15; -12) \text{ или сократив на } (-3) \quad \vec{n}(0; 5; 4)$$

$$0(x - 6) + 5(y - 8) + 4(z - 2) = 0$$

$$5y + 4z - 48 = 0 \quad \text{— плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x-6}{-1} = \frac{y-8}{-4} = \frac{z-2}{5}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n}(0; 5; 4)$
$$\frac{x-7}{0} = \frac{y-3}{5} = \frac{z-7}{4}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-1; -4; 5)$

$$\frac{x-2}{-1} = \frac{y-4}{-4} = \frac{z-7}{5}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-1; -4; 5)$

$$-1(x - 7) - 4(y - 3) + 5(z - 7) = 0$$

$$x + 4y - 5z + 16 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (1; -5; 5) \quad \vec{n}(0; 5; 4)$$

$$\sin \alpha = \frac{(\overrightarrow{A_1A_4}; \vec{n})}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{1 \cdot 0 - 5 \cdot 5 + 5 \cdot 4}{\sqrt{1^2 + 5^2 + 5^2} \sqrt{0^2 + 5^2 + 4^2}} = \frac{-5}{\sqrt{51} \sqrt{41}} \approx -0,1093$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{n}; \vec{m})}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{0 \cdot 0 + 5 \cdot 0 + 4 \cdot 1}{\sqrt{0^2 + 5^2 + 4^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{4}{\sqrt{41}} = 0,6247$$

2.10) Составить уравнение плоскости в отрезках, если она проходит через точку $M(6;-10;1)$ и отсекает на оси OX отрезок $a=-3$, на оси OZ отрезок $c=2$

Уравнение плоскости в отрезках запишется в виде:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

Плоскость проходит через точку $M(6,-10,1)$

$$\frac{6}{-3} + \frac{-10}{b} + \frac{1}{2} = 1$$

$$-\frac{10}{b} = 1 + 2 - \frac{1}{2} = 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

$$b = \frac{-10 \cdot 2}{5} = -4$$

$$\frac{x}{-3} + \frac{y}{-4} + \frac{z}{2} = 1$$

3.10) При каком значении A плоскость $Ax + 3y - 5z + 1 = 0$ параллельна прямой

$$\frac{x-1}{4} = \frac{y+2}{3} = \frac{z}{1}.$$

Плоскость параллельна прямой, если направляющий вектор прямой ортогонален вектору нормали плоскости, т.е. их скалярное произведение равно нулю.

$$n(A, 3, -5) \quad m(4, 3, 1)$$

$$(n, m) = 4A + 3 \cdot 3 - 5 \cdot 1 = 0$$

$$4A + 9 - 5 = 0$$

$$4A = -4$$

$$A = -1$$

1.10) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) Уравнение стороны AB

б) уравнение высоты CH

в) уравнение медианы AM

г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

д) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

е) расстояние от точки C до прямой AB

$$A(-3;-3) \quad B(5;-7) \quad C(7;7)$$

а) Уравнение стороны AB

$$\frac{x+3}{5+3} = \frac{y+3}{-7+3} \Rightarrow \frac{x+3}{8} = \frac{y+3}{-4}$$

$$x+3 = -2(y+3)$$

$$x+2y+9=0$$

б) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-7+3}{5+3} = \frac{-4}{8} = -\frac{1}{2} \Rightarrow k_{CH} = 2$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 7 = 2(x - 7) \Rightarrow y - 7 = 2x - 14 \quad 2x - y - 7 = 0 - \text{уравнение высоты } CH$$

в) Медиана AM. М – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{5+7}{2} = 6 \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{-7+7}{2} = 0 \quad M(6;0)$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x+3}{6+3} = \frac{y+3}{0+3} \Rightarrow \frac{x+3}{9} = \frac{y+3}{3} \Rightarrow x+3 = 3(y+3)$$

$$x - 3y - 6 = 0 - \text{уравнение медианы } AM$$

г) Точка пересечения CH и AM.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} 2x - y - 7 = 0 \\ x - 3y - 6 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 3 \Rightarrow y = -1 \quad N(3;-1)$$

д) Уравнение прямой, проходящей через C параллельно AB.

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = -\frac{1}{2}$$

$$m: y - 7 = -\frac{1}{2}(x - 7) \Rightarrow 2y - 14 = -x + 7 \Rightarrow x + 2y - 21 = 0 - \text{прямая } m$$

е) Расстояние от C до AB.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|1 \cdot 7 + 2 \cdot 7 + 9|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{30}{\sqrt{5}} \approx 13,42 \text{ (ед)}$$

2.10) Найти точку пересечения диагоналей четырёхугольника ABCD, где A(-1,-3), B(3,5), C(5,2), D(3,-5).

Найдём уравнения диагоналей AC и BD.

$$\frac{x+1}{5+1} = \frac{y+3}{2+3} \Rightarrow \frac{x+1}{6} = \frac{y+3}{5}$$

$$5(x+1) = 6(y+3)$$

$$5x - 6y - 13 = 0$$

$$\frac{x-3}{3-3} = \frac{y-5}{-5-5} \Rightarrow \frac{x-3}{0} = \frac{y-5}{-10}$$

$$-10(x-3) = 0(y-5)$$

$$x-3=0$$

$$\begin{cases} 5x - 6y - 13 = 0 \\ x - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 3 \Rightarrow 15 - 6y - 13 = 0$$

$$6y = 2 \Rightarrow y = \frac{1}{3}$$

$$O(3, \frac{1}{3})$$

1.10) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $\varepsilon = \frac{7}{8}$ А(8,0) б) А(3, $-\sqrt{\frac{3}{5}}$) В($\sqrt{\frac{13}{5}}$, 6) в) Д: $y = 4$

Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$\varepsilon = \frac{7}{8}$ А(8,0) $\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{7}{8}$ $\frac{8^2}{a^2} + \frac{0^2}{b^2} = 1 \Rightarrow a^2 = 64 \Rightarrow a = 8$

$\frac{\sqrt{64 - b^2}}{8} = \frac{7}{8} \Rightarrow \sqrt{64 - b^2} = 7 \Rightarrow 64 - b^2 = 49 \Rightarrow b^2 = 15$ $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{15} = 1$

Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

А(3, $-\sqrt{\frac{3}{5}}$) В($\sqrt{\frac{13}{5}}$, 6) $\frac{9}{a^2} - \frac{3}{b^2} = 1$ $\frac{13}{a^2} - \frac{36}{b^2} = 1$

$\frac{9b^2 - \frac{3}{5}a^2}{a^2b^2} = 1$ $\frac{\frac{13}{5}b^2 - 36a^2}{a^2b^2} = 1$

$9b^2 - \frac{3}{5}a^2 = a^2b^2$ $\frac{13}{5}b^2 - 36a^2 = a^2b^2$ $b^2(9 - a^2) = \frac{3}{5}a^2$ $b^2(\frac{13}{5} - a^2) = 36a^2$

$b^2 = \frac{\frac{3}{5}a^2}{9 - a^2}$ $b^2 = \frac{36a^2}{\frac{13}{5} - a^2}$

$\frac{\frac{3}{5}a^2}{9 - a^2} = \frac{36a^2}{\frac{13}{5} - a^2} \Rightarrow \frac{\frac{3}{5}}{9 - a^2} = \frac{36}{\frac{13}{5} - a^2} \Rightarrow \frac{3}{5}(\frac{13}{5} - a^2) = 36(9 - a^2)$

$\frac{39}{25} - \frac{3}{5}a^2 = 324 - 36a^2 \Rightarrow \frac{177}{5}a^2 = \frac{8061}{25} \Rightarrow a^2 = \frac{2687}{292} \Rightarrow b^2 = \frac{\frac{3}{5} \cdot \frac{2687}{292}}{9 - \frac{2687}{292}} = \frac{\frac{3}{5} \cdot \frac{2687}{292}}{\frac{59}{292}} = \frac{8061}{295}$

$\frac{x^2}{\frac{2687}{292}} - \frac{y^2}{\frac{8061}{295}} = 1$

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Д: $y = 4$ – значит второй случай.

$y = -\frac{p}{2} = 4 \Rightarrow p = -8$ $x^2 = -16y$

2.10) Составить уравнение окружности, проходящей через точку В(0;0) и имеющую центр в вершине параболы.

Решение.

$$y^2 = -\frac{x+5}{4} \quad \text{В(0;0)}$$

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Из уравнения параболы имеем вершину А(-5;0)

$|AB| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(-5 - 0)^2 + (0 - 0)^2} = \sqrt{25} = 5.$$

Окружность имеет вид: $x^2 + y^2 = 25$

3.10) Составить уравнение геометрического места точек, расстояния которых до точек А(-3;5) и В(4;2) относятся как 1:3.

Пусть точка М(x; y) лежит на искомой линии.

Тогда $|AM| = 3|BM|$,

$\sqrt{(x+3)^2 + (y-5)^2} = 3\sqrt{(x-4)^2 + (y-2)^2}$ - возведём обе части в квадрат.

$$((x+3)^2 + (y-5)^2) = 9((x-4)^2 + (y-2)^2) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^2 + 6x + 9 + y^2 - 10y + 25 = 9x^2 - 72x + 144 + 9y^2 - 36y + 36 \Rightarrow$$

$$8x^2 - 78x + 8y^2 - 26y + 146 = 0 \quad \text{выделяем полные квадраты}$$

$$8(x - \frac{39}{8})^2 + 8(y - \frac{13}{8})^2 = -146 + \frac{1521}{8} + \frac{169}{8} = \frac{522}{8} / \div 8$$

$$(x - \frac{39}{8})^2 + (y - \frac{13}{8})^2 = \frac{522}{64} \quad \text{- уравнение окружности.}$$

Центр в точке $(\frac{39}{8}; \frac{13}{8})$, радиус равен $\sqrt{\frac{522}{64}} = \frac{\sqrt{522}}{8}$

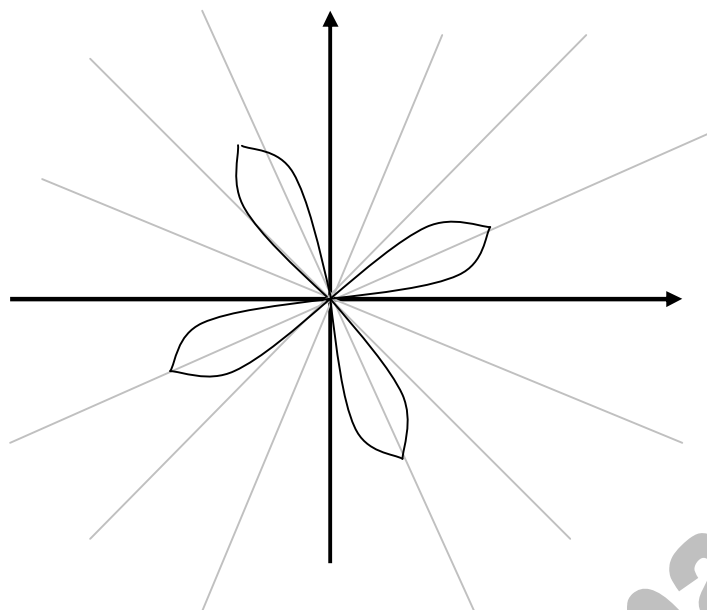
4.10) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.

$$\rho = 4\sin 4\varphi$$

Решение.

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	0	4	0	-4	0	4	0	-4	0
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	4	0	-4	0	4	0	-4	0	

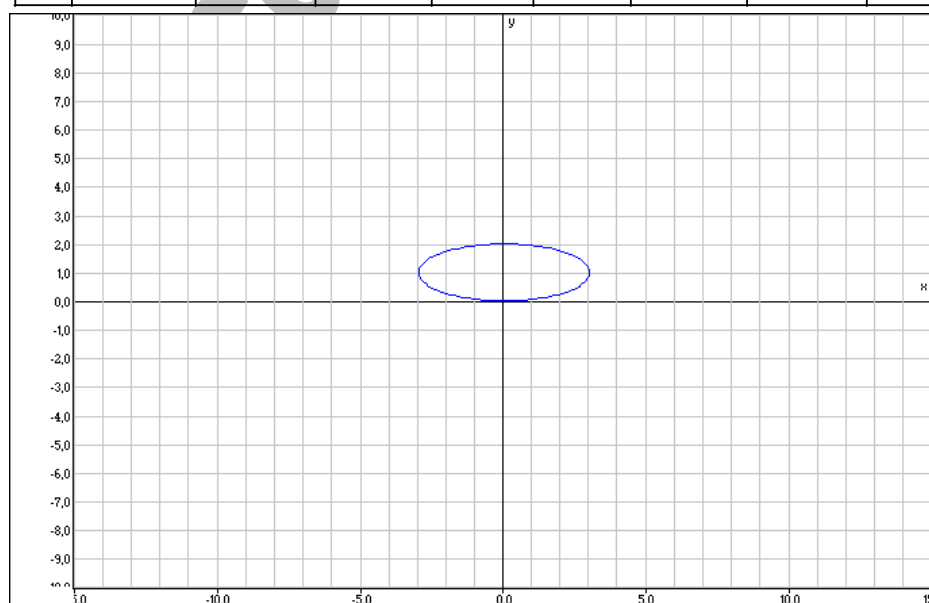


5.10) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = 3 \cos t \\ y = 1 - \sin t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	3	2,77	2,12	1,15	0	-1,15	-2,12	-2,77	-3
y	1	0,62	0,29	0,08	0	0,08	0,29	0,62	1
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	-2,77	-2,12	-1,15	0	1,15	2,12	2,77	3	
y	1,38	1,71	1,92	2	1,92	1,71	1,38	1	

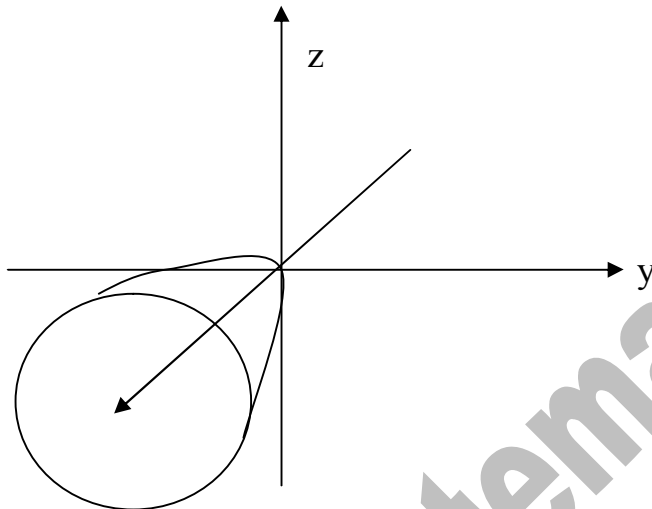


1.10) Построить поверхности и определить их вид.

a) $5z^2 + 2y^2 = 10x$

$x = \frac{z^2}{2} + \frac{y^2}{5}$ - эллиптический параболоид с осью OX

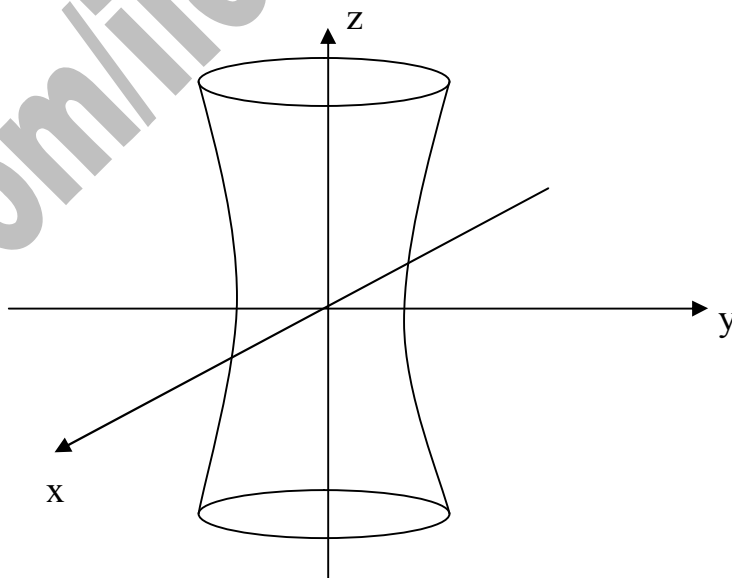
Поверхность представляет собой конус второго порядка с осью, совпадающей с осью OX .



$$4z^2 - 3y^2 - 5x^2 + 60 = 0$$

$$5x^2 + 3y^2 - 4z^2 = 60$$

$$\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{20} - \frac{z^2}{15} = 1$$
 - однополостный гиперболоид с осью OZ



2.10) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$y^2 - 5x^2 = 5 \quad \text{оу}$$

Производим замену в соответствии с общим правилом получения уравнений поверхности вращения:

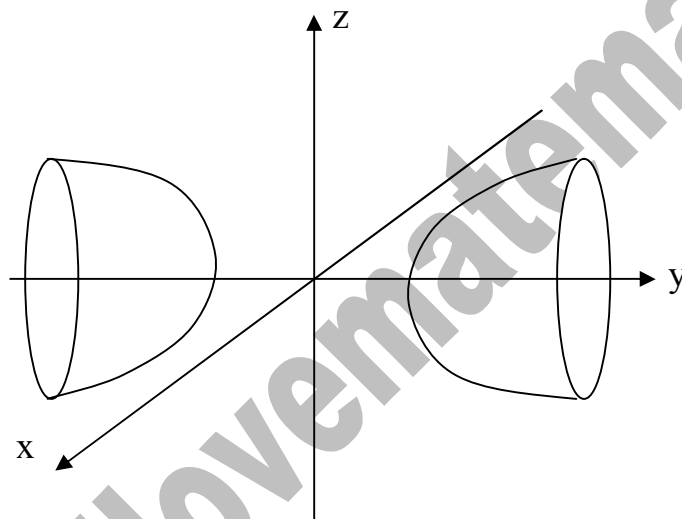
$$x \Rightarrow \pm\sqrt{x^2 + z^2}$$

$$y^2 - 5x^2 = 5$$

$$y^2 - 5(x^2 + z^2) = 5$$

$$-5x^2 + y^2 - 5z^2 = 5 \Rightarrow 5x^2 - y^2 + 5z^2 = -5$$

$$\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{5} + \frac{z^2}{1} = -1 \quad \text{- двухполостный гиперболоид.}$$

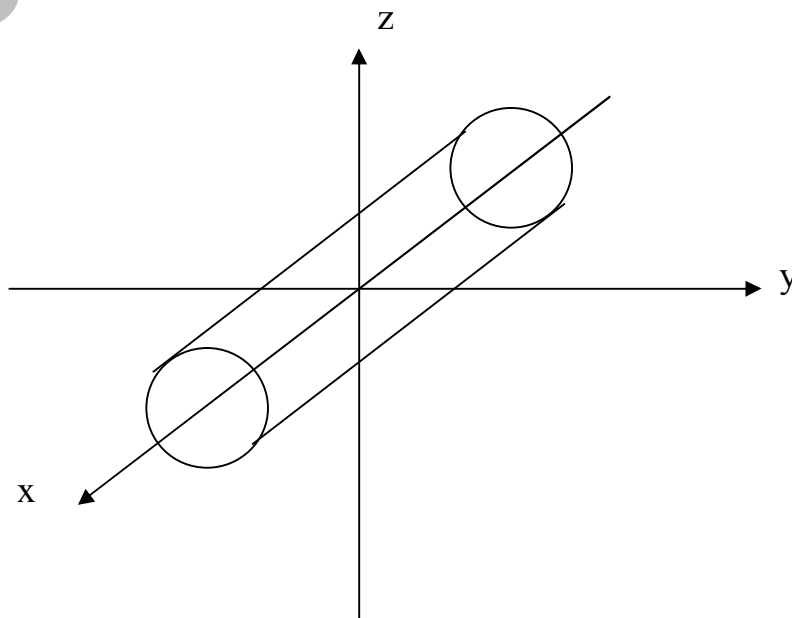


$$y=3 \quad z=1 \quad \text{ОХ}$$

При пересечении плоскостей $y=3 \quad z=1$ получаем прямую, параллельную оси ОХ. При вращении вокруг оси ОХ получаем цилиндр. Найдём его радиус.

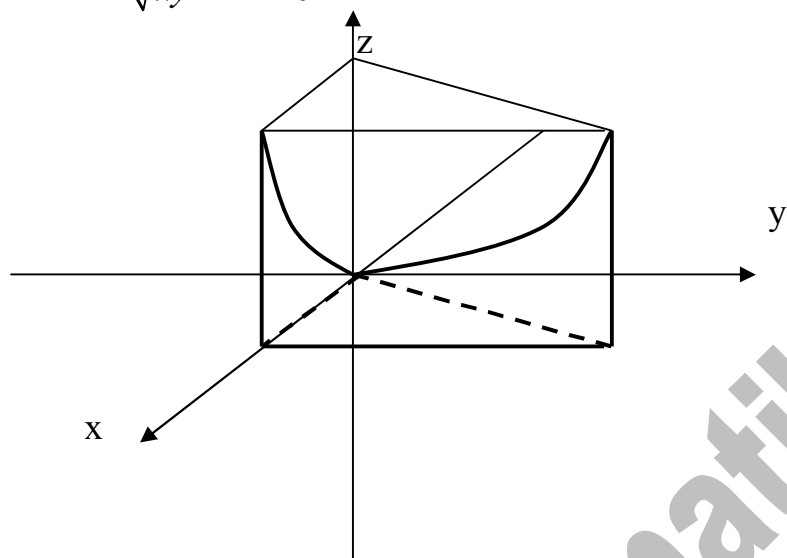
$$R = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$$

Уравнение поверхности вращения $y^2 + z^2 = 10$

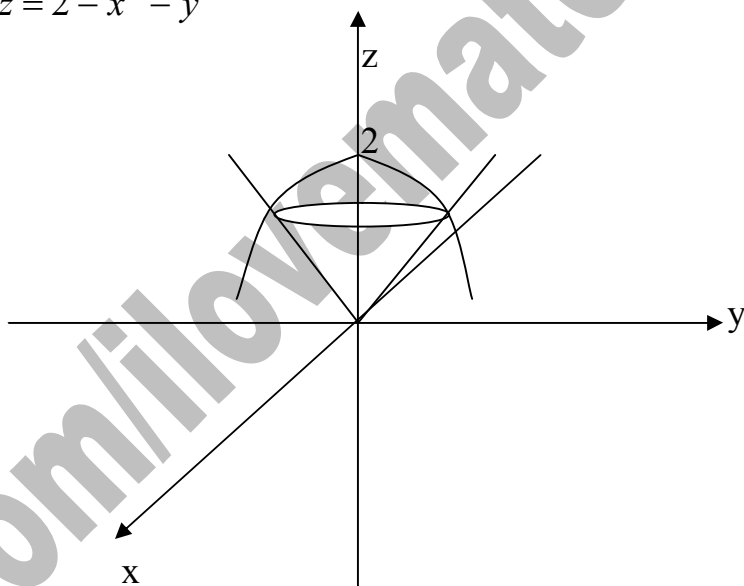


3.10) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$y = 4x \quad y = 0 \quad x = 1 \quad z = \sqrt{xy} \quad z = 0$$



$$z = 3\sqrt{x^2 + y^2} \quad z = 2 - x^2 - y^2$$



Фигура представляет собой конус, сверху ограниченный параболоидом.

1.10) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2 - 11x + 6}{2x^2 - 5x - 3} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(3x-2)}{(x-3)(2x+1)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x-2}{2x+1} = \frac{3 \cdot 3 - 2}{2 \cdot 3 + 1} = \frac{9-2}{6+1} = \frac{7}{7} = 1$$

2.10) Найти предел функции.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -4} \frac{2x^2 + 7x - 4}{x^3 + 64} &= \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow -4} \frac{(x+4)(2x-1)}{(x+4)(x^2 - 4x + 16)} = \lim_{x \rightarrow -4} \frac{2x-1}{x^2 - 4x + 16} = \\ &= \frac{2 \cdot (-4) - 1}{(-4)^2 - 4 \cdot (-4) + 16} = \frac{-8-1}{16+16+16} = \frac{-9}{48} = -\frac{9}{48} \end{aligned}$$

3.10) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 3x^2 + 10}{7x^3 + 2x + 1} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3(1 - \frac{3}{x} + \frac{10}{x^2})}{x^3(7 + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{3}{x} + \frac{10}{x^2}}{7 + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3}} = \frac{1-0+0}{7+0+0} = \frac{1}{7}$$

4.10) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 + x^2 - 6}{2x^2 + 3x + 1} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(3x^2 + 1 - \frac{6}{x^2})}{x^2(2 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 1 - \frac{6}{x^2}}{2 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{\infty + 0 - 0}{2 + 0 + 0} = \infty$$

5.10) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 - 7x + 5}{4x^5 - 3x^3 + 2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^5(\frac{3}{x^3} - \frac{7}{x^4} + \frac{5}{x^5})}{x^5(4 - \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^5})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{3}{x^3} - \frac{7}{x^4} + \frac{5}{x^5}}{4 - \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^5}} = \frac{0-0+0}{4-0+0} = 0$$

6.10) Найти предел функции.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -5} \frac{\sqrt{3x+17} - \sqrt{2x+12}}{x^2 + 8x + 15} &= \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow -5} \frac{\sqrt{3x+17} - \sqrt{2x+12}}{x^2 + 8x + 15} \cdot \frac{\sqrt{3x+17} + \sqrt{2x+12}}{\sqrt{3x+17} + \sqrt{2x+12}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -5} \frac{3x+17 - 2x-12}{(x^2 + 8x + 15)(\sqrt{3x+17} + \sqrt{2x+12})} = \lim_{x \rightarrow -5} \frac{x+5}{(x+5)(x+3)(\sqrt{3x+17} + \sqrt{2x+12})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -5} \frac{1}{(x+3)(\sqrt{3x+17} + \sqrt{2x+12})} = \frac{1}{(-5+3)(\sqrt{3 \cdot (-5)+17} + \sqrt{2 \cdot (-5)+12})} = \\ &= \frac{1}{-2(\sqrt{2} + \sqrt{2})} = -\frac{1}{4\sqrt{2}} \end{aligned}$$

7.10) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-7}{x} \right)^{2x+1} = (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-7}{x} \right)^{2x+1} = \left| \begin{array}{l} -\frac{7}{x} = t \Rightarrow x = -\frac{7}{t} \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{2(-\frac{7}{t})+1} =$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{-\frac{14}{t}+1} = e^{-14} = \frac{1}{e^{14}}$$

8.10) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x+1}{3x-1} \right)^{x-1}$$

Учитываем, что предел выражения $\frac{2x+1}{3x-1}$ равен $\frac{2}{3}$.

Число меньше 1, значит, искомый предел при $x \rightarrow -\infty$ равен бесконечности.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x+1}{3x-1} \right)^{x-1} = \infty$$

9.10) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos^2 x}{x \operatorname{tg} x} \right) = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos^2 x}{x \operatorname{tg} x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{\sin x} = \left| \begin{array}{l} \sin x \sim x \\ \operatorname{tg} x \sim x \\ \text{при } x \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x \cdot x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

1.10) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = \frac{3x^2}{2+x}$$

$$\varphi(x) = 7x^2$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3x^2}{2+x}}{7x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{7x^2(2+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{7(2+x)} = \frac{3}{7(2+0)} = \frac{3}{14}$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.10) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(x-3)}{x^2 - 5x + 6}$$

Произведём замену: $x - 3 = t$

При $x \rightarrow 3 \Rightarrow t \rightarrow 0$

$$x = t + 3$$

$$(t+3)^2 - 5(t+3) + 6 = t^2 + 6t + 9 - 5t - 15 + 6 = t^2 + t$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(x-3)}{x^2 - 5x + 6} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t^2 + t}$$

Заменим синусы эквивалентными им бесконечно малыми величинами:

$$\sin t \simeq t \text{ при } t \rightarrow 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{t^2 + t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{t(t+1)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t+1} = \frac{1}{0+1} = 1$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(x-3)}{x^2 - 5x + 6} = 1$$

3.10) Задана функция $y=f(x)$. Найти точки разрыва, если они существуют. Начертить график.

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2, & x \leq 0 \\ \delta, & 0 < x \leq 1 \\ 2 + x, & x > 1 \end{cases}$$

Решение.

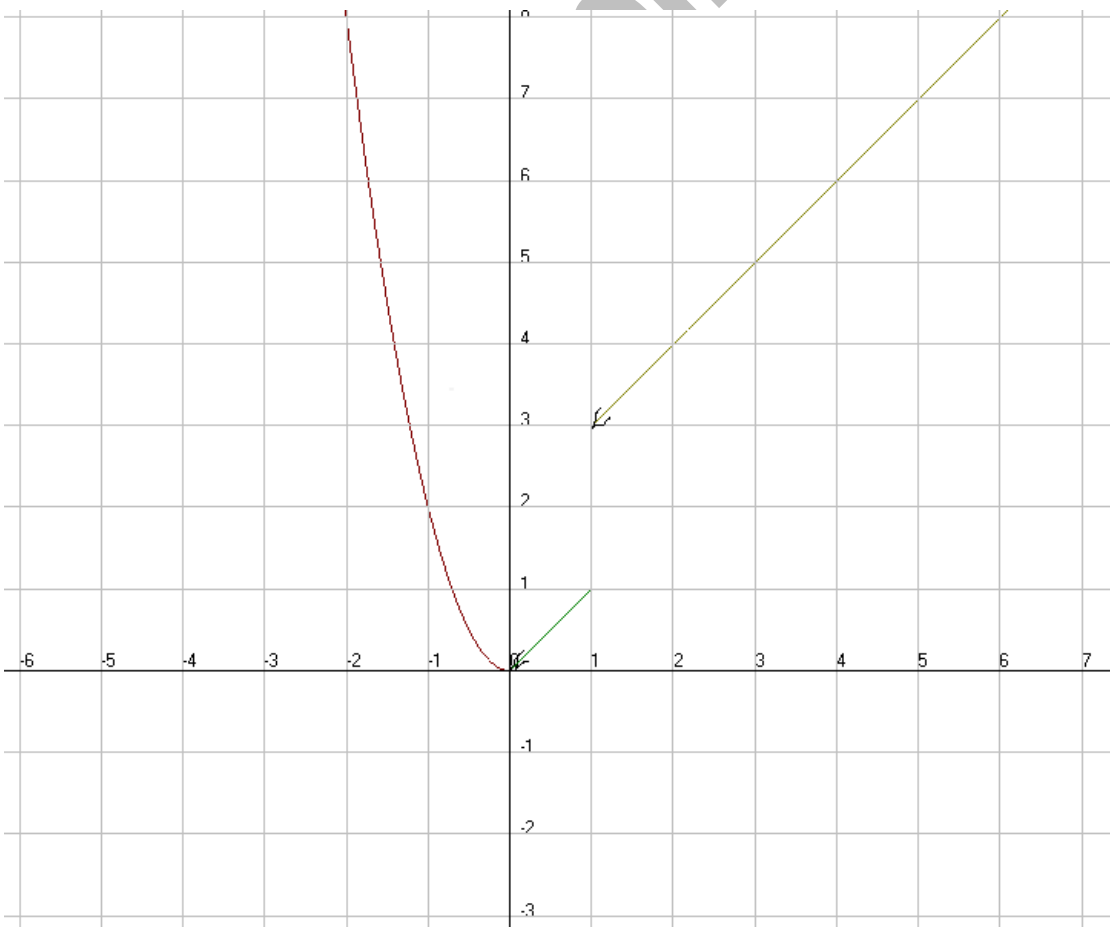
Имеем две критические точки: $x = 0$ и $x = 1$.

Найдём пределы слева и справа от этих точек.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0-0} (2x^2) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0+0} (x) = 0 \end{array} \right\} \text{ в точке } x = 0 \text{ непрерывна.}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1-0} (x) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 1+0} (2 + x) = 3 \end{array} \right\} \text{ в точке } x = 1 \text{ - разрыв.}$$

Строим график.



4.10) Исследовать данные функции на непрерывность в указанных точках.

$$f(x) = 7^{\frac{1}{5-x}} + 1 \quad x_1 = 4 \quad x_2 = 5$$

В точке $x_1 = 4$ функция непрерывна

$$\lim_{x \rightarrow 4} (7^{\frac{1}{5-x}} + 1) = 7^{\frac{1}{5-4}} + 1 = 7^1 + 1 = 7 + 1 = 8$$

В точке $x_1 = 5$ функция разрывна

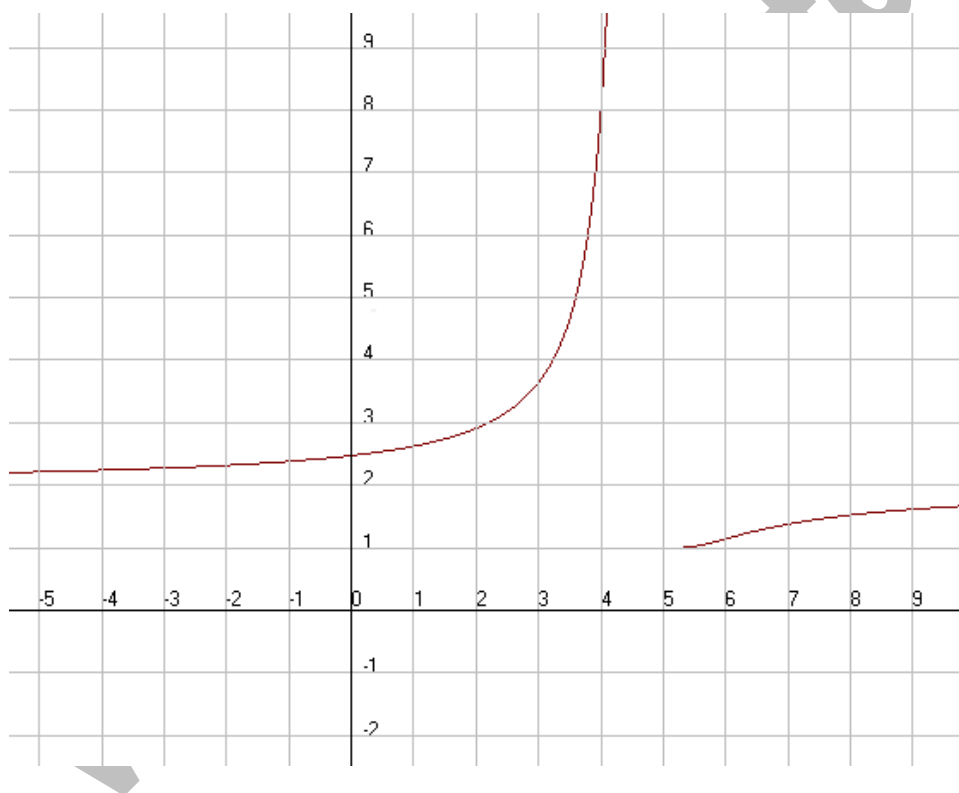
Найдём пределы слева и справа и на концах интервала

$$\lim_{x \rightarrow 5-0} (7^{\frac{1}{5-x}} + 1) = 7^{\frac{1}{5-5+0}} + 1 = 7^{\frac{1}{+0}} + 1 = 7^{\infty} + 1 = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 5+0} (7^{\frac{1}{5-x}} + 1) = 7^{\frac{1}{5-5-0}} + 1 = 7^{\frac{1}{-0}} + 1 = \frac{1}{7^{\frac{1}{+0}}} + 1 = \frac{1}{7^{\infty}} + 1 = \frac{1}{\infty} + 1 = 0 + 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (7^{\frac{1}{5-x}} + 1) = 7^{\frac{1}{5+\infty}} + 1 = 7^0 + 1 = 1 + 1 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (7^{\frac{1}{5-x}} + 1) = 7^{\frac{1}{5-\infty}} + 1 = 7^0 + 1 = 1 + 1 = 2$$



Продифференцировать данные функции.

1.10

$$y = 4x^6 + \frac{5}{x} - \sqrt[3]{x^7} - \frac{7}{x^4} = 4x^6 + 5x^{-1} - x^{\frac{7}{3}} - 7x^{-4}$$

$$y' = 4 \cdot 6x^5 + 5 \cdot (-x^{-2}) - \frac{7}{3}x^{\frac{4}{3}} - 7 \cdot (-4)x^{-5} = 24x^5 - \frac{5}{x^2} - \frac{7}{3}\sqrt[3]{x^4} + \frac{28}{x^5}$$

2.10

$$y = \sqrt[3]{4x^2 - 3x - 4} - \frac{2}{(x-3)^5} = (4x^2 - 3x - 4)^{\frac{1}{3}} - 2(x-3)^{-5}$$

$$y' = \frac{1}{3}(4x^2 - 3x - 4)^{-\frac{2}{3}} \cdot (8x - 3) - 2 \cdot (-5)(x-3)^{-6} = \frac{8x-3}{3\sqrt[3]{(4x^2-3x-4)^2}} + \frac{10}{(x-3)^6}$$

3.10

$$y = 4^{-x} \cdot \ln^5(x+2) \quad \text{Считаем как производную произведения.}$$

$$y' = (4^{-x})' \cdot \ln^5(x+2) + 4^{-x} \cdot (\ln^5(x+2))' =$$

$$= 4^{-x} \cdot \ln 4 \cdot (-1) \cdot \ln^5(x+2) + 4^{-x} \cdot 5\ln^4(x+2) \cdot \frac{1}{x+2} =$$

$$= -4^{-x} \cdot \ln 4 \cdot \ln^5(x+2) + \frac{4^{-x} \cdot 5\ln^4(x+2)}{x+2}$$

4.10

$$y = \log_4(x-1) \cdot \arcsin^4 x \quad \text{Считаем как производную произведения.}$$

$$y' = (\log_4(x-1))' \cdot \arcsin^4 x + \log_4(x-1) \cdot (\arcsin^4 x)' =$$

$$= \log_4 e \cdot \frac{1}{x-1} \cdot \arcsin^4 x + \log_4(x-1) \cdot 4\arcsin^3 x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} =$$

$$= \frac{\log_4 e \cdot \arcsin^4 x}{x-1} + \frac{\log_4(x-1) \cdot 4\arcsin^3 x}{\sqrt{1-x^2}}$$

5.10

$$y = 5^{-x^2} \cdot \arccos 5x^4$$

Считаем как производную произведения:

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = 5^{-x^2} \cdot \ln 5 \cdot (-2x) \cdot \arccos 5x^4 + 5^{-x^2} \cdot \left(-\frac{20x^3}{\sqrt{1-25x^8}}\right) =$$

$$= -2x \cdot 5^{-x^2} \cdot \ln 5 \cdot \arccos 5x^4 - \frac{20x^3 \cdot 5^{-x^2}}{\sqrt{1-25x^8}}$$

6.10

$$y = cth^2(x+1) \cdot \arccos \frac{1}{x}$$

Считаем как производную произведения:

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = 2cth(x+1) \cdot \left(-\frac{1}{sh^2(x+1)}\right) \cdot \arccos \frac{1}{x} + cth^2(x+1) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) =$$

$$= -\frac{2cth(x+1)}{sh^2(x+1)} \cdot \arccos \frac{1}{x} + cth^2(x+1) \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} \cdot \frac{1}{x^2} =$$

$$= -\frac{2cth(x+1)}{sh^2(x+1)} \cdot \arccos \frac{1}{x} + \frac{cth^2(x+1)}{x\sqrt{x^2-1}}$$

7.10

$$y = \frac{e^{ctg 5x}}{(x+4)^3} \quad \text{Считаем как производную частного двух функций.}$$

$$y' = \frac{(e^{ctg 5x})' \cdot (x+4)^3 - ((x+4)^3)' \cdot e^{ctg 5x}}{(x+4)^6} = \frac{e^{ctg 5x} \cdot \left(-\frac{5}{\sin^2 5x}\right) \cdot (x+4)^3 - 3(x+4)^2 \cdot e^{ctg 5x}}{(x+4)^6} =$$

$$= -e^{ctg 5x} \cdot \frac{5}{\sin^2 5x} \cdot \frac{(x+4) + 3}{(x+4)^4} = -e^{ctg 5x} \cdot \frac{5(x+4) + 3\sin^2 5x}{\sin^2 5x \cdot (x+4)^4} = -\frac{(5x+20+3\sin^2 5x)e^{ctg 5x}}{\sin^2 5x \cdot (x+4)^4}$$

8.10

$$y = \frac{ctg^2 5x}{\ln(7x-2)} \quad \text{Считаем как производную частного двух функций.}$$

$$y' = \frac{(ctg^2 5x)' \cdot \ln(7x-2) - (\ln(7x-2))' \cdot ctg^2 5x}{\ln^2(7x-2)} =$$

$$= \frac{2ctg 5x \cdot \left(-\frac{5}{\sin^2 5x}\right) \cdot \ln(7x-2) - \frac{7}{7x-2} \cdot ctg^2 5x}{\ln^2(7x-2)} =$$

$$= \frac{-\frac{10ctg 5x}{\sin^2 5x} \cdot \ln(7x-2) - \frac{7ctg^2 5x}{7x-2}}{\ln^2(7x-2)} = -\frac{10ctg 5x}{\sin^2 5x \cdot \ln(7x-2)} - \frac{7ctg^2 5x}{(7x-2) \cdot \ln^2(7x-2)}$$

9.10

$$y = \frac{\sqrt[3]{\operatorname{arctg} 2x}}{sh^2 x}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = \frac{\frac{1}{3\sqrt[3]{\operatorname{arctg}^2 2x}} \cdot \frac{2}{1+4x^2} \cdot sh^2 x - 2shx \cdot chx \cdot \sqrt[3]{\operatorname{arctg} 2x}}{sh^4 x} =$$

$$= \frac{2}{3\sqrt[3]{\operatorname{arctg}^2 2x} \cdot (1+4x^2) \cdot sh^2 x} - \frac{2chx \cdot \sqrt[3]{\operatorname{arctg} 2x}}{sh^3 x}$$

10.10

$$y = \frac{3\arcsin(2x-7)}{(x+2)^4}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = \frac{3 \cdot \frac{2}{\sqrt{1-(2x-7)^2}} \cdot (x+2)^4 - 4(x+2)^3 \cdot 3\arcsin(2x-7)}{(x+2)^8} =$$

$$= \frac{6}{\sqrt{1-(2x-7)^2} \cdot (x+2)^4} - \frac{12\arcsin(2x-7)}{(x+2)^5}$$

11.10

$$y = \sqrt[3]{\frac{4x-1}{4x+1}} \cdot \ln(2x^3-3)$$

Считаем как производную произведения:

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = \frac{1}{3\sqrt[3]{\left(\frac{4x-1}{4x+1}\right)^2}} \cdot \frac{4(4x+1) - 4(4x-1)}{(4x+1)^2} \cdot \ln(2x^3-3) + \sqrt[3]{\frac{4x-1}{4x+1}} \cdot \frac{6x^2}{2x^3-3} =$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \sqrt[3]{\left(\frac{4x+1}{4x-1}\right)^2} \cdot \frac{8}{(4x+1)^2} \cdot \ln(2x^3-3) + \sqrt[3]{\frac{4x-1}{4x+1}} \cdot \frac{6x^2}{2x^3-3} =$$

$$= \frac{8\ln(2x^3-3)}{3\sqrt[3]{(4x-1)^2} \sqrt[3]{(4x+1)^4}} + \sqrt[3]{\frac{4x-1}{4x+1}} \cdot \frac{6x^2}{2x^3-3}$$

12.10

$y = (sh3x)^{arctg(x+2)}$ Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(sh3x)^{arctg(x+2)} = arctg(x+2) \cdot \ln(sh3x)$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{1+(x+2)^2} \cdot \ln(sh3x) + arctg(x+2) \cdot \frac{1}{sh3x} \cdot 3ch3x =$$

$$= \frac{\ln(sh3x)}{1+(x+2)^2} + 3arctg(x+2) \cdot cth3x$$

$$y' = \left(\frac{\ln(sh3x)}{1+(x+2)^2} + 3arctg(x+2) \cdot cth3x \right) \cdot (sh3x)^{arctg(x+2)}$$

13.10

$y = (\arccos 3x)^{\lg(x+1)}$ Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\arccos 3x)^{\lg(x+1)} = \lg(x+1) \cdot \ln(\arccos 3x)$$

$$\frac{y'}{y} = \lg e \cdot \frac{1}{x+1} \cdot \ln(\arccos 3x) + \lg(x+1) \cdot \frac{1}{\arccos 3x} \cdot \left(-\frac{3}{\sqrt{1-9x^2}} \right) =$$

$$= \frac{\lg e \cdot \ln(\arccos 3x)}{x+1} - \frac{3 \lg(x+1)}{\arccos 3x \sqrt{1-9x^2}}$$

$$y' = \left(\frac{\lg e \cdot \ln(\arccos 3x)}{x+1} - \frac{3 \lg(x+1)}{\arccos 3x \sqrt{1-9x^2}} \right) \cdot (\arccos 3x)^{\lg(x+1)}$$

14.10

$$y = \frac{(x+2) \cdot (x-7)^4}{\sqrt[3]{(x-1)^4}}$$

$$y' = \frac{[(x-7)^4 + (x+2) \cdot 4(x-7)^3] \cdot \sqrt[3]{(x-1)^4} - \frac{4}{3} \sqrt[3]{x-1} \cdot (x+2) \cdot (x-7)^4}{\sqrt[3]{(x-1)^8}} =$$

$$= \frac{(x-7)^4 + 4(x+2)(x-7)^3}{\sqrt[3]{(x-1)^4}} - \frac{4(x+2) \cdot (x-7)^4}{3\sqrt[3]{(x-1)^7}}$$

1.10) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$xy = ctgy$$

$$xy - ctgy = 0$$

Найдём частные производные.

$$(xy - ctgy)'_x = y$$

$$(xy - ctgy)'_y = x + \frac{1}{\sin^2 y}$$

$$ydx + (x + \frac{1}{\sin^2 y})dy = 0$$

$$ydx = -(x + \frac{1}{\sin^2 y})dy$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x + \frac{1}{\sin^2 y}} = -\frac{y}{\frac{x \sin^2 y + 1}{\sin^2 y}} = -\frac{y \sin^2 y}{x \sin^2 y + 1}$$

$$\begin{aligned} y'' &= -\frac{[yy' \sin^2 y + y \cdot 2 \sin y \cdot \cos y \cdot y'] \cdot (x \sin^2 y + 1) - y \sin^2 y \cdot (\sin^2 y + x \cdot 2 \sin y \cdot \cos y \cdot y')}{(x \sin^2 y + 1)^2} = \\ &= -\frac{(y \sin^2 y + y \sin 2y)y'}{x \sin^2 y + 1} + \frac{y \sin^4 y + xy \sin^2 y \sin 2y \cdot y'}{(x \sin^2 y + 1)^2} = \\ &= -\frac{(y \sin^2 y + y \sin 2y)(-\frac{y \sin^2 y}{x \sin^2 y + 1})}{x \sin^2 y + 1} + \frac{y \sin^4 y + xy \sin^2 y \sin 2y \cdot (-\frac{y \sin^2 y}{x \sin^2 y + 1})}{(x \sin^2 y + 1)^2} = \\ &= \frac{y^2 \sin^2 y (\sin^2 y + \sin 2y)}{(x \sin^2 y + 1)^2} - \frac{y \sin^4 y (1 + xy \sin 2y)}{(x \sin^2 y + 1)^3} \end{aligned}$$

2.10) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = \frac{\ln t}{t} \\ y = t \ln t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{\frac{1}{t} \cdot t - \ln t}{t^2} = \frac{1 - \ln t}{t^2} \\ \frac{dy}{dt} = \ln t + t \cdot \frac{1}{t} = \ln t + 1 \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\ln t + 1}{\frac{1 - \ln t}{t^2}} = \frac{t^2 (\ln t + 1)}{1 - \ln t}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d\left(\frac{t^2(\ln t + 1)}{1 - \ln t}\right)}{\frac{1 - \ln t}{t^2}} = \frac{\frac{(2t(\ln t + 1) + t^2 \cdot \frac{1}{t})(1 - \ln t) + \frac{1}{t}(t^2(\ln t + 1))}{(1 - \ln t)^2}}{\frac{1 - \ln t}{t^2}} = \\
 &= \frac{t^2[(2t(\ln t + 1) + t)(1 - \ln t) + t(\ln t + 1)]}{(1 - \ln t)^3} = \frac{t^2[(2t \ln t + 2t + t)(1 - \ln t) + t \ln t + t]}{(1 - \ln t)^3} = \\
 &= \frac{t^2[(2t \ln t + 3t)(1 - \ln t) + t \ln t + t]}{(1 - \ln t)^3} = \frac{t^2[2t \ln t + 3t - 2t \ln^2 t - 3t \ln t + t \ln t + t]}{(1 - \ln t)^3} = \\
 &= \frac{t^2[4t - 2t \ln^2 t]}{(1 - \ln t)^3} = \frac{2t^3(2 - \ln^2 t)}{(1 - \ln t)^3}
 \end{aligned}$$

3.10) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = \frac{1}{2}x^2 e^x \quad x_0 = 0$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = \frac{1}{2}(2xe^x + x^2 e^x) = \frac{1}{2}e^x(x^2 + 2x)$$

$$y'' = \frac{1}{2}e^x(x^2 + 2x) + \frac{1}{2}e^x(2x + 2) = \frac{1}{2}e^x(x^2 + 4x + 2)$$

$$y''' = \frac{1}{2}e^x(x^2 + 4x + 2) + \frac{1}{2}e^x(2x + 4) = \frac{1}{2}e^x(x^2 + 6x + 6)$$

$$y'''(x_0) = y'''(0) = \frac{1}{2}e^0(0^2 + 6 \cdot 0 + 6) = \frac{1}{2} \cdot 6 = 3$$

$$y'''(0) = 3$$

4.10) Записать формулу для производной n -го порядка.

$$y = xe^{3x}$$

Найдём несколько последовательных производных.

$$y' = e^{3x} + x \cdot 3e^{3x} = e^{3x}(3x + 1)$$

$$y'' = 3e^{3x}(3x + 1) + 3e^{3x} = e^{3x}(9x + 6)$$

$$y''' = 3e^{3x}(9x + 6) + 9e^{3x} = e^{3x}(27x + 27)$$

$$y^{(4)} = 3e^{3x}(27x + 27) + 27e^{3x} = e^{3x}(81x + 108)$$

Получаем формулу для производной порядка n

$$y^{(n)} = e^{3x}(3^n \cdot x + 3^{n-1} \cdot n)$$

5.10) Записать уравнение касательной к кривой $y = \frac{x^2}{4} - x + 5$ в точке с абсциссой $x=4$.

Уравнение касательной ищем в виде:

$$y - y_0 = y'(x_0)(x - x_0)$$

$$y_0 = \frac{4^2}{4} - 4 + 5 = 5$$

$$y' = \frac{x}{2} - 1$$

$$y'(4) = 2 - 1 = 1$$

$$y - 5 = 1(x - 4) = x - 4$$

$$y = x + 1 - \text{уравнение касательной.}$$

6.10) Закон движения материальной точки $s = -3\cos(\frac{t}{4} + \frac{\pi}{12}) + 10$. Найти её скорость в момент времени $t = \frac{\pi}{3}$ с.

Скорость движения тела есть первая производная от пути по времени. Тогда функцию, определяющую скорость движения ищем в виде:

$$s = -3\cos(\frac{t}{4} + \frac{\pi}{12}) + 10$$

$$v = s' = -3 \cdot (-\sin(\frac{t}{4} + \frac{\pi}{12})) \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4}\sin(\frac{t}{4} + \frac{\pi}{12})$$

Найдём скорость тела в момент времени $t = \frac{\pi}{3}$.

$$v(\frac{\pi}{3}) = \frac{3}{4}\sin(\frac{\frac{\pi}{3}}{4} + \frac{\pi}{12}) = \frac{3}{4}\sin(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{12}) = \frac{3}{4}\sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8} \text{ м/с}$$

Скорость движения тела в момент времени $t = \frac{\pi}{3}$ с будет равна $\frac{3}{8}$ м/с.

1.10) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - x}{2 \sin x + x} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = \operatorname{tg} x - x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$$

$$g(x) = 2 \sin x + x \Rightarrow g'(x) = 2 \cos x + 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos^2 x} - 1}{2 \cos x + 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x (2 \cos x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x (2 \cos x + 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}^2 x}{2 \cos x + 1} = \frac{\operatorname{tg}^2 0}{2 \cos 0 + 1} = \frac{0}{2 + 1} = 0 \end{aligned}$$

2.10) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2a}} \frac{1 - \sin ax}{(2ax - \pi)^2} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = 1 - \sin ax \Rightarrow f'(x) = -a \cos ax$$

$$g(x) = (2ax - \pi)^2 \Rightarrow g'(x) = 4a(2ax - \pi)$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2a}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2a}} \frac{-a \cos ax}{4a(2ax - \pi)} = - \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2a}} \frac{\cos ax}{4(2ax - \pi)}$$

$$f(x) = \cos ax \Rightarrow f'(x) = -a \sin ax$$

$$g(x) = 4(2ax - \pi) \Rightarrow g'(x) = 8a$$

$$- \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2a}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = - \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2a}} \frac{-a \sin ax}{8a} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2a}} \frac{\sin ax}{8} = \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{8} = \frac{1}{8}$$

3.10) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha x} - \cos \alpha x}{e^{\beta x} - \cos \beta x} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = e^{\alpha x} - \cos \alpha x \Rightarrow f'(x) = \alpha e^{\alpha x} + \alpha \sin \alpha x$$

$$g(x) = e^{\beta x} - \cos \beta x \Rightarrow g'(x) = \beta e^{\beta x} + \beta \sin \beta x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha e^{\alpha x} + \alpha \sin \alpha x}{\beta e^{\beta x} + \beta \sin \beta x} = \frac{\alpha e^0 + \alpha \sin 0}{\beta e^0 + \beta \sin 0} = \frac{\alpha}{\beta}$$

4.10) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[x]{x} = (\infty^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}}$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \ln x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$$

$$f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = e^0 = 1$$

5.10) Найти пределы, используя правило Лопиталья.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{5}{2 + \sqrt{9+x}} \right)^{\frac{1}{\sin x}}$$

Найдём логарифм выражения.

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{5}{2 + \sqrt{9+x}} \right)^{\frac{1}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln \left(\frac{5}{2 + \sqrt{9+x}} \right)^{\frac{1}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} \ln \left(\frac{5}{2 + \sqrt{9+x}} \right) \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{5}{2 + \sqrt{9+x}} \right)}{\sin x}$$

$$f(x) = \ln \left(\frac{5}{2 + \sqrt{9+x}} \right) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\frac{5}{2 + \sqrt{9+x}}} \cdot \left(-\frac{5}{(2 + \sqrt{9+x})^2} \right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{9+x}} =$$

$$= \frac{2 + \sqrt{9+x}}{5} \cdot \left(-\frac{5}{(2 + \sqrt{9+x})^2} \right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{9+x}} = -\frac{5}{2 + \sqrt{9+x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{9+x}}$$

$$g(x) = \sin x \Rightarrow g'(x) = \cos x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{5}{2 + \sqrt{9+x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{9+x}}}{\cos x} = \frac{-\frac{5}{2 + \sqrt{9+0}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{9+0}}}{\cos 0} =$$

$$= \frac{-\frac{5}{2+3} \cdot \frac{1}{2 \cdot 3}}{1} = -\frac{5}{5 \cdot 6} = -\frac{1}{6}$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{5}{2 + \sqrt{9+x}} \right)^{\frac{1}{\sin x}} = -\frac{1}{6} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{5}{2 + \sqrt{9+x}} \right)^{\frac{1}{\sin x}} = e^{-\frac{1}{6}} = \frac{1}{\sqrt[6]{e}}$$

6.10) Вычислить приближённо.

$$\sqrt{\frac{4-3,02}{1+3,02}}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \sqrt{\frac{4-x}{1+x}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\frac{4-x}{1+x}}} \cdot \frac{-(1+x) - (4-x)}{(1+x)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1+x}{4-x}} \cdot \frac{-1-x-4+x}{(1+x)^2} =$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1+x}{4-x}} \cdot \frac{-5}{(1+x)^2} = -\frac{5}{2\sqrt{4-x}\sqrt{(1+x)^3}}$$

$$x_0 = 3 \quad \Delta x = 0,02$$

$$f(3) = \sqrt{\frac{4-3}{1+3}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2} \quad f'(3) = -\frac{5}{2\sqrt{4-3}\sqrt{(1+3)^3}} = -\frac{5}{2 \cdot 2^3} = -\frac{5}{16}$$

$$\sqrt{\frac{4-3,01}{1+3,01}} \approx \frac{1}{2} - \frac{5}{16} \cdot 0,02 = 0,49375$$

$$\text{Точное значение: } \sqrt{\frac{4-3,02}{1+3,02}} = 0,4937419$$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|0,4937419 - 0,49375|}{0,4937419} \cdot 100\% = 0,00163\%$$

7.10) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

$$\operatorname{arctg} \sqrt{0,97}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \operatorname{arctg} \sqrt{x} \quad f'(x) = \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$x_0 = 1 \quad \Delta x = -0,03$$

$$f(\sqrt{1}) = \operatorname{arctg} \sqrt{1} = \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$f'(\sqrt{1}) = \frac{1}{1+1} \cdot \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{4}$$

$$\operatorname{arctg} \sqrt{0,97} \approx \frac{\pi}{4} - 0,25 \cdot 0,03 = 0,77789 \text{ радиан}$$

$$\text{Точное значение: } \operatorname{arctg} \sqrt{0,97} = 0,777784$$

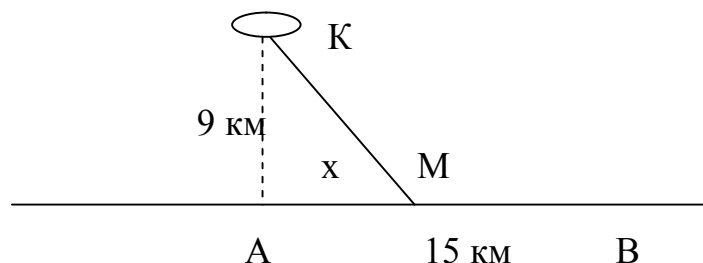
Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|0,777784 - 0,77789|}{0,777784} \cdot 100\% = 0,01367\%$$

vk.com/ilovematematika

1.10) С корабля, который стоит на якоре в 9 км от берега, нужно послать в лагерь, расположенный в 15 км от ближайшей к кораблю точки берега. Скорость посыльного при движении пешком – 5 км/ч, а на лодке – 4 км/ч. В каком месте он должен пристать к берегу, чтобы попасть в лагерь в кратчайшее время?

Строим схематический чертёж.



Пусть $AM = x$.

Тогда, расстояние, пройденное на лодке, равно:

$$KM = \sqrt{AK^2 + AM^2} = \sqrt{9^2 + x^2} = \sqrt{81 + x^2}$$

Расстояние, пройденное пешком, равно:

$$MB = AB - AM = 15 - x$$

Время, затраченное на весь путь, можно выразить функцией:

$$T = \frac{\sqrt{81 + x^2}}{4} + \frac{15 - x}{5}$$

$$T' = \frac{1}{4} \cdot \frac{2x}{2\sqrt{81 + x^2}} - \frac{1}{5} = \frac{x}{4\sqrt{81 + x^2}} - \frac{1}{5} = 0$$

$$\frac{x}{4\sqrt{81 + x^2}} = \frac{1}{5} \Rightarrow 5x = 4\sqrt{81 + x^2}$$

$$25x^2 = 16(81 + x^2) = 1296 + 16x^2$$

$$9x^2 = 1296 \Rightarrow x^2 = 144 \Rightarrow x = 12$$

Гонец должен пристать к точке, удалённой от A на расстоянии 12 км, или от точки B на расстоянии $15 - 12 = 3$ км.

2.10) Провести полное исследование и построить график функции.

$$y = \frac{x^3}{x^2 - x + 1}$$

$$1) \text{ Область определения } x^2 - x + 1 \neq 0 \Rightarrow D = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = -2 < 0$$

Выполняется всегда, следовательно $D(x) = (-\infty; +\infty)$

Найдём пределы на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{x^2 - x + 1} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^2 - x + 1} = +\infty$$

Функция является ни чётной, ни нечётной.

2) Критические точки.

$$y' = \frac{3x^2(x^2 - x + 1) - (2x - 1)x^3}{(x^2 - x + 1)^2} = \frac{3x^4 - 3x^3 + 3x^2 - 2x^4 + x^3}{(x^2 - x + 1)^2} = \frac{x^4 - 2x^3 + 3x^2}{(x^2 - x + 1)^2}$$

$$y' = 0 \Rightarrow x^4 - 2x^3 + 3x^2 = 0 \Rightarrow x^2(x^2 - 2x + 3) = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 4 - 12 = -8 < 0 \Rightarrow \text{Одна возможная точка экстремума } x = 0$$

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{(4x^3 - 6x^2 + 6x) \cdot (x^2 - x + 1)^2 - (x^4 - 2x^3 + 3x^2) \cdot 2(x^2 - 2x + 3) \cdot (2x - 2)}{(x^2 - x + 1)^4} = \\ &= \frac{(4x^3 - 6x^2 + 6x) \cdot (x^2 - x + 1) - (x^4 - 2x^3 + 3x^2) \cdot (4x - 4)}{(x^2 - x + 1)^3} = \\ &= \frac{4x^5 - 10x^4 + 16x^3 - 12x^2 + 6x - 4x^5 + 12x^4 - 20x^3 + 12x^2}{(x^2 - x + 1)^3} = \frac{2x^4 - 4x^3 + 6x}{(x^2 - x + 1)^3} \end{aligned}$$

$$y''(0) = 0 - \text{не определено}$$

$$3) \text{ Точки перегиба } y'' = 0 \Rightarrow 2x^4 - 4x^3 + 6x = 0 \Rightarrow 2x(x^3 - 2x^2 + 3) = 0$$

$$x = 0 \quad x^3 - 2x^2 + 3 = 0 \Rightarrow x = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{2x^4 - 4x^3 + 6x}{(x^2 - x + 1)^3} = \frac{(-)}{(+)} = (-)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{2x^4 - 4x^3 + 6x}{(x^2 - x + 1)^3} = \frac{(+)}{(+)} = (+) \Rightarrow \text{Перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1-0} \frac{2x^4 - 4x^3 + 6x}{(x^2 - x + 1)^3} = \frac{(+)}{(+)} = (+)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{2x^4 - 4x^3 + 6x}{(x^2 - x + 1)^3} = \frac{(-)}{(+)} = (-) \Rightarrow \text{Перегиб с } (+) \text{ на } (-)$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A(0; 0) - \text{точка перегиба.}$$

$$y(-1) = \frac{-1}{1+1+1} = -\frac{1}{3} \Rightarrow B(-1; -\frac{1}{3}) - \text{точка перегиба.}$$

4) Наклонные асимптоты

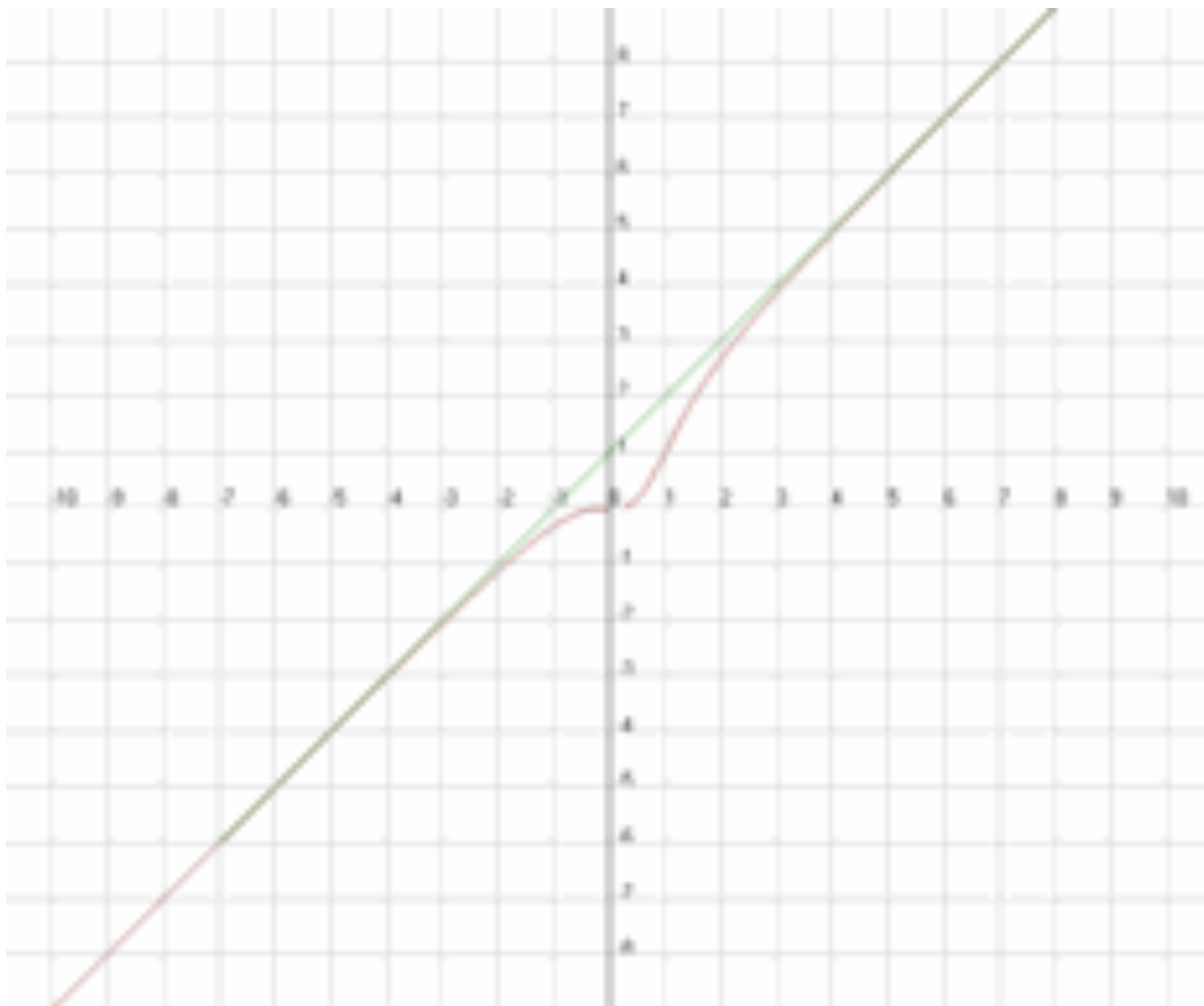
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x(x^2 - x + 1)} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3}{x^2 - x + 1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - x^3 + x^2 - x}{x^2 - x + 1} = 1$$

$$y = x + 1 - \text{асимптота}$$

$$5) \text{ Точки пересечения с осями: } y = 0 \Rightarrow x = 0 \quad A(0; 0)$$

6) Строим схематический график.



3.10) Исследовать и построить график функции.

$$y = xe^x$$

1) Область определения - вся числовая ось

$$D(x) = (-\infty; +\infty).$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (xe^x) = +\infty$$

2) Критические точки.

$$y' = e^x + xe^x = e^x(x+1)$$

$$y' = 0 \Rightarrow x+1=0 \Rightarrow x=-1$$

$$y'' = e^x(x+1) + e^x = e^x(x+2)$$

$$y''(-1) = e^{-1} = \frac{1}{e} > 0 \text{ минимум}$$

$$y(-1) = -e^{-1} \approx -0,37 \quad A(-1; -0,37) - \text{точка минимума.}$$

3) Точки перегиба $y'' = 0 \quad (x + 2) = 0 \quad x = -2$

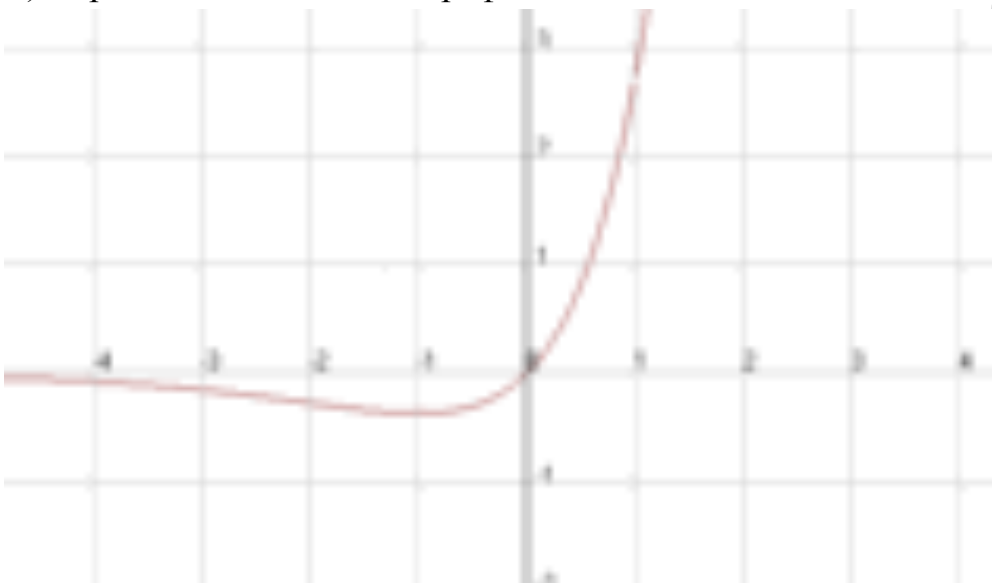
$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -2-0} e^x (x + 2) = (+)(-) = (-) \\ \lim_{x \rightarrow -2+0} e^x (x + 2) = (+)(+) = (+) \end{array} \right\} \text{перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$y(-2) = -2e^{-2} \approx -0,27 \quad B(-2; -0,27) \quad \text{точка перегиба}$

4) Наклонные асимптоты. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{xe^x}{x} = +\infty$ - нет

5) Точки пересечения с осями $x = 0 \quad y = 0 \quad O(0;0)$

6) Строим схематический график.



4.10) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

$$f(x) = \frac{x^3 + 4}{x^2} \quad [1;2]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = \frac{3x^2 \cdot x^2 - 2x(x^3 + 4)}{x^4} = \frac{3x^2 \cdot x - 2(x^3 + 4)}{x^3} = \frac{3x^3 - 2x^3 - 8}{x^3} = \frac{x^3 - 8}{x^3} = 0$$

$x^3 - 8 = 0 \Rightarrow x = 2$ - единственный корень.

Точка $x = 2$ принадлежит данному интервалу.

Найдём значения функции в точке $x = 2$ и на концах интервала.

$$f(1) = \frac{1^3 + 4}{1^2} = \frac{5}{1} = 5$$

$$f(2) = \frac{2^3 + 4}{2^2} = \frac{12}{4} = 3$$

$$\min f(x) = 3 \quad \text{при } x = 2$$

$$\max f(x) = 5 \quad \text{при } x = 1$$

1.10) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int \frac{2x^3 - \sqrt{x} + 4}{x^2} dx = 2 \int x dx - \int x^{-\frac{3}{2}} dx + \int \frac{4 dx}{x^2} = x^2 + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{4}{x} + C.$$

Проверка:

$$(x^2 + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{4}{x} + C)' = 2x + 2 \cdot (-\frac{1}{2})x^{-\frac{3}{2}} - 4 \cdot (-\frac{1}{x^2}) = 2x - x^{-\frac{3}{2}} + \frac{4}{x^2} = \frac{2x^3 - \sqrt{x} + 4}{x^2}$$

$$2.10) \int \sqrt{1+3x} dx = \frac{1}{3} \int (1+3x)^{\frac{1}{2}} d(1+3x) = \frac{2}{9} \sqrt{(1+3x)^3} + C.$$

$$\text{Проверка: } (\frac{2}{9} \sqrt{(1+3x)^3} + C)' = \frac{2}{9} \cdot \frac{3}{2} (1+3x)^{\frac{1}{2}} \cdot 3 = \sqrt{1+3x}$$

$$3.10) \int \frac{dx}{4-3x} = -\frac{1}{3} \int \frac{d(4-3x)}{4-3x} = -\frac{1}{3} \ln|4-3x| + C.$$

$$\text{Проверка: } (-\frac{1}{3} \ln|4-3x| + C)' = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4-3x} \cdot (-3) = \frac{1}{4-3x}$$

$$4.10) \int \sin(3+4x) dx = \frac{1}{4} \int \sin(3+4x) d(3+4x) = -\frac{1}{4} \cos(3+4x) + C.$$

$$\text{Проверка: } (-\frac{1}{4} \cos(3+4x) + C)' = -\frac{1}{4} \cdot (-\sin(3+4x)) \cdot 4 = \sin(3+4x)$$

$$5.10) \int \frac{dx}{\sqrt{3-5x^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{3}{5}-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \arcsin \frac{x}{\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}} + C = \frac{1}{\sqrt{5}} \arcsin \frac{\sqrt{5}x}{\sqrt{3}} + C.$$

Проверка:

$$(\frac{1}{\sqrt{5}} \arcsin \frac{\sqrt{5}x}{\sqrt{3}} + C)' = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\frac{5x^2}{3}}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3-5x^2}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3-5x^2}}$$

$$6.10) \int \frac{2x dx}{\sqrt{7-2x^2}} = -\frac{1}{2} \int \frac{d(7-2x^2)}{\sqrt{7-2x^2}} = -\frac{1}{2} \cdot 2 \sqrt{7-2x^2} + C = -\sqrt{7-2x^2} + C.$$

$$7.10) \int \frac{dx}{5x^2-4} = \frac{1}{5} \int \frac{dx}{x^2-\frac{4}{5}} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{2}{\sqrt{5}}} \ln \left| \frac{x-\frac{2}{\sqrt{5}}}{x+\frac{2}{\sqrt{5}}} \right| + C = \frac{1}{4\sqrt{5}} \ln \left| \frac{\sqrt{5}x-2}{\sqrt{5}x+2} \right| + C.$$

$$8.10) \int e^{10x+2} dx = \frac{1}{10} \int e^{10x+2} d(10x+2) = \frac{1}{10} e^{10x+2} + C.$$

$$9.10) \int \frac{\sqrt[5]{\ln^2(x+1)}}{x+1} dx = \int (\ln(x+1))^{\frac{2}{5}} d(\ln(x+1)) = \frac{5}{7} \sqrt[5]{\ln^7(x+1)} + C.$$

$$10.10) \int \frac{\sin x dx}{\sqrt[3]{\cos x+1}} = -\int \frac{d(\cos x+1)}{\sqrt[3]{\cos x+1}} = -\frac{3}{2} \sqrt[3]{(\cos x+1)^2} + C.$$

11.10)

$$\int \frac{\sqrt{\operatorname{ctg} 7x} dx}{\sin^2 7x} = -\frac{1}{7} \int (\operatorname{ctg} 7x)^{\frac{1}{2}} d(\operatorname{ctg} 7x) = -\frac{1}{7} \cdot \frac{2}{3} (\operatorname{ctg} 7x)^{\frac{3}{2}} + C = -\frac{2}{21} \sqrt{\operatorname{ctg}^3 7x} + C.$$

$$12.10) \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2} \arcsin^4 x} = \int (\arcsin x)^{-4} d(\arcsin x) = -\frac{1}{3 \arcsin^3 x} + C.$$

$$13.10) \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2} e^{\arcsin x}} = \int e^{-\arcsin x} d(\arcsin x) = -e^{-\arcsin x} + C = C - \frac{1}{e^{\arcsin x}}.$$

14.10)

$$\int \frac{3x-2}{3x^2+1} dx = \int \frac{3x dx}{3x^2+1} - \int \frac{2 dx}{3x^2+1} = \frac{1}{2} \int \frac{d(3x^2+1)}{3x^2+1} - \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{(\sqrt{3}x)^2+1} =$$

$$= \frac{1}{2} \ln(3x^2+1) - \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \sqrt{3}x + C.$$

1.10) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{1-5x}{1+25x^2} dx = \int \frac{dx}{1+25x^2} - \int \frac{5x}{1+25x^2} dx = \frac{1}{5} \int \frac{d(5x)}{1+(5x)^2} - \frac{1}{10} \int \frac{d(1+25x^2)}{1+25x^2} =$$
$$= \frac{1}{5} \operatorname{arctg} 5x - \frac{1}{10} \ln|1+25x^2| + C$$

2.10) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{4x^3}{7+2x^4} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(7+2x^4)}{7+2x^4} = \frac{1}{2} \ln|7+2x^4| + C.$$

3.10) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{6x^3 + x^2 - 2x + 1}{2x-1} dx = \int (3x^2 + 2x + \frac{1}{2x-1}) dx = 3 \int x^2 dx + 2 \int x dx + \frac{1}{2} \int \frac{d(2x-1)}{2x-1} =$$
$$= x^3 + x^2 + \frac{1}{2} \ln|2x-1| + C$$

4.10) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin^3 \frac{4x}{5} dx = \int \sin \frac{4x}{5} \sin^2 \frac{4x}{5} dx = \int \sin \frac{4x}{5} (1 - \cos^2 \frac{4x}{5}) dx = \int \sin \frac{4x}{5} dx -$$
$$- \int \sin \frac{4x}{5} \cos^2 \frac{4x}{5} dx = \frac{5}{4} \int \sin \frac{4x}{5} d(\frac{4x}{5}) - \frac{5}{4} \int \cos^2 \frac{4x}{5} d(\cos \frac{4x}{5}) =$$
$$= -\frac{5}{4} \cos \frac{4x}{5} - \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{3} \cos^3 \frac{4x}{5} + C = C - \frac{5}{4} \cos \frac{4x}{5} - \frac{5}{12} \cos^3 \frac{4x}{5}$$

5.10) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \operatorname{tg}^2 4x dx = \int \frac{\sin^2 4x}{\cos^2 4x} dx = \int \frac{1 - \cos^2 4x}{\cos^2 4x} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 4x} - \int dx = \frac{1}{4} \operatorname{tg} 4x - x + C.$$

6.10) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \cos 2x \cos 3x dx = \frac{1}{2} \int (\cos(2x-3x) + \cos(2x+3x)) dx = \frac{1}{2} \int (\cos(-x) + \cos(5x)) dx =$$
$$= \frac{1}{2} \int (\cos x + \cos 5x) dx = \frac{1}{2} (\sin x + \frac{1}{5} \sin 5x) + C = \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{10} \sin 5x + C$$

7.10) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{2x^2 + 3x} = \int \frac{dx}{x(2x+3)}$$

Разлагаем на простейшие дроби:

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{2x+3} = \frac{A(2x+3) + Bx}{x(2x+3)} = \frac{1}{x(2x+3)}$$

$$2Ax + 3A + Bx = 1$$

$$3A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{3}$$

$$2A + B = 0 \Rightarrow \frac{2}{3} + B = 0 \Rightarrow B = -\frac{2}{3}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x(2x+3)} &= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x} - \frac{2}{3} \int \frac{dx}{2x+3} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x} - \frac{1}{3} \int \frac{d(2x+3)}{2x+3} = \\ &= \frac{1}{3} \ln|x| - \frac{1}{3} \ln|2x+3| + C = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{x}{2x+3} \right| + C \end{aligned}$$

8.10) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{2x+3-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{4-(x-1)^2}} = \int \frac{d(x-1)}{\sqrt{4-(x-1)^2}} = \arcsin \frac{x-1}{2} + C$$

9.10) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{4x-1}{4x^2-4x+5} dx &= \frac{1}{4} \int \frac{4x-1}{x^2-x+\frac{5}{4}} dx = \int \frac{x-\frac{1}{4}}{(x-\frac{1}{2})^2+1} dx = \int \frac{x-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}}{(x-\frac{1}{2})^2+1} dx = \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d((x-\frac{1}{2})^2+1)}{(x-\frac{1}{2})^2+1} + \frac{1}{4} \int \frac{d(x-\frac{1}{2})}{(x-\frac{1}{2})^2+1} = \frac{1}{2} \ln \left| x^2 - x + \frac{5}{4} \right| + \frac{1}{4} \operatorname{arctg}(x - \frac{1}{2}) + C. \end{aligned}$$

10.10) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{5x+2}{\sqrt{x^2+3x-4}} dx &= 5 \int \frac{x+\frac{2}{5}}{\sqrt{(x+\frac{3}{2})^2-\frac{25}{4}}} dx = 5 \int \frac{x+\frac{3}{2}-\frac{11}{10}}{\sqrt{(x+\frac{3}{2})^2-\frac{25}{4}}} dx = \\ &= \frac{5}{2} \int \frac{d((x+\frac{3}{2})^2-\frac{25}{4})}{\sqrt{(x+\frac{3}{2})^2-\frac{25}{4}}} - \frac{11}{2} \int \frac{d(x+\frac{3}{2})}{\sqrt{(x+\frac{3}{2})^2-\frac{25}{4}}} = \\ &= 5\sqrt{x^2+3x-4} - \frac{11}{2} \ln \left| x + \frac{3}{2} + \sqrt{x^2+3x-4} \right| + C. \end{aligned}$$

1.10) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sqrt{x^2 + 4}}{x^4} dx$$

Замена: $x = 2t \operatorname{tg} t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{\cos^2 t}$

$$\sqrt{x^2 + 4} = \sqrt{4t^2 \operatorname{tg}^2 t + 4} = 2\sqrt{\frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} + \frac{\cos^2 t}{\cos^2 t}} = 2\sqrt{\frac{\sin^2 t + \cos^2 t}{\cos^2 t}} = \frac{2}{\cos t}$$

$$\int \frac{\sqrt{x^2 + 4}}{x^4} dx = \int \frac{\frac{2}{\cos t} \cdot \frac{2dt}{\cos^2 t}}{t^4 \operatorname{tg}^4 t} = 4 \int \frac{\frac{dt}{\cos^3 t}}{\frac{\sin^4 t}{\cos^4 t}} = 4 \int \frac{\cos t}{\sin^4 t} dt = 4 \int \frac{d(\sin t)}{\sin^4 t} = -\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{\sin^3 t} + C$$

Обратная замена: $t = \operatorname{arctg} \frac{x}{2}$

$$-\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{\sin^3 t} + C = -\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{\sin^3(\operatorname{arctg} \frac{x}{2})} + C = C - \frac{4}{3 \sin^3(\operatorname{arctg} \frac{x}{2})}$$

2.10) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - x - 1}}$$

Замена: $x = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2}$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - x - 1}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1}{t^2} - \frac{1}{t} - 1}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1-t-t^2}{t^2}}} =$$

$$= -\int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{1-t-t^2}{t^2}}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{1-t-t^2}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{\frac{5}{4} - (t + \frac{1}{2})^2}} = -\int \frac{d(t + \frac{1}{2})}{\sqrt{\frac{5}{4} - (t + \frac{1}{2})^2}} =$$

$$= -\arcsin \frac{t + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2}} + C = C - \arcsin \frac{2t + 1}{\sqrt{5}} = C - \arcsin \frac{2 \cdot \frac{1}{x} + 1}{\sqrt{5}} = C - \arcsin \frac{2 + x}{\sqrt{5}x}$$

3.10) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) dx$$

Интегрируем по частям.

$$\ln(x + \sqrt{1+x^2}) = U \Rightarrow dU = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \cdot (1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}) dx =$$

$$= \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \cdot (\frac{\sqrt{1+x^2} + x}{\sqrt{1+x^2}}) dx = \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$dx = dV \Rightarrow x = V$$

$$\int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx = x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \int \frac{x dx}{\sqrt{1+x^2}} = x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \frac{1}{2} \int \frac{d(1+x^2)}{\sqrt{1+x^2}} =$$

$$= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{1+x^2} + C = x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + C$$

4.10) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \operatorname{arccotg} x dx$$

Интегрируем по частям:

$$\operatorname{arccotg} x = U \Rightarrow dU = -\frac{dx}{1+x^2}$$

$$x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} x^2$$

$$\int x \operatorname{arccotg} x dx = \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arccotg} x + \frac{1}{2} \int \frac{x^2 dx}{1+x^2} = \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arccotg} x + \frac{1}{2} \int (1 - \frac{1}{1+x^2}) dx =$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \operatorname{arccotg} x + \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \operatorname{arccotg} x + C.$$

5.10) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \operatorname{ctg}^2 x dx$$

Интегрируем по частям

$$x = U \Rightarrow dx = dU$$

$$\operatorname{ctg}^2 x dx = dV \Rightarrow V = -\operatorname{ctg} x - x$$

$$\int x \operatorname{ctg}^2 x dx = -x \operatorname{ctg} x - x^2 + \int (\operatorname{ctg} x + x) dx = -x \operatorname{ctg} x - x^2 + \ln |\sin x| + \frac{1}{2} x^2 + C =$$

$$= \ln |\sin x| - x \operatorname{ctg} x - \frac{1}{2} x^2 + C$$

6.10) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \sin 3x dx$$

Интегрируем по частям

$$x = U \Rightarrow dx = dU$$

$$\sin 3x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{3} \cos 3x$$

$$\int x \sin 3x dx = -\frac{1}{3} x \cos 3x + \frac{1}{3} \int \cos 3x dx = -\frac{1}{3} x \cos 3x + \frac{1}{9} \sin 3x + C$$

7.10) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x+1)e^{-x} dx$$

Интегрируем по частям

$$x+1=U \Rightarrow dx=dU$$

$$e^{-x}dx=dV \Rightarrow V=-e^{-x}$$

$$\int (x+1)e^{-x} dx = -xe^{-x} + \int e^{-x} dx = -xe^{-x} - e^{-x} + C = C - e^{-x}(x+1)$$

8.10) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \arccos 7x dx$$

Интегрируем по частям

$$\arccos 7x=U \Rightarrow dU = -\frac{7dx}{\sqrt{1-49x^2}}$$

$$dx=dV \Rightarrow V=x$$

$$\begin{aligned} \int \arccos 7x dx &= x \arccos 7x + \int \frac{7x dx}{\sqrt{1-49x^2}} = x \arccos 7x - \frac{7}{98} \int \frac{d(1-49x^2)}{\sqrt{1-49x^2}} = \\ &= x \arccos 7x - \frac{1}{14} \cdot 2\sqrt{1-49x^2} + C = x \arccos 7x - \frac{1}{7} \sqrt{1-49x^2} + C \end{aligned}$$

1.10) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{37x - 85}{(x^2 + 2x - 3)(x - 4)} dx = \int \frac{37x - 85}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 4} + \frac{C}{x + 3} = \frac{A(x - 4)(x + 3) + B(x - 1)(x + 3) + C(x - 1)(x - 4)}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)} =$$
$$= \frac{37x - 85}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)}$$

При $x = 1$ $-12A = -48$ $A = 4$

При $x = 4$ $42B = 126$ $B = 3$

При $x = -3$ $28C = -196$ $C = -7$

$$\int \frac{37x - 85}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)} dx = 4 \int \frac{dx}{x - 1} + 3 \int \frac{dx}{x - 4} - 7 \int \frac{dx}{x + 3} =$$
$$= 4 \ln|x - 1| + 3 \ln|x - 4| - 7 \ln|x + 3| + C.$$

2.10) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{4x^4 + 8x^3 - x - 2}{x(x + 1)^2} dx$$

Выделяем целую часть.

$$x(x + 1)^2 = x^3 + 2x^2 + x$$

$$\frac{4x^4 + 8x^3 - x - 2}{x^3 + 2x^2 + x} = 4x + \frac{-4x^2 - x - 2}{x^3 + 2x^2 + x} = 4x - \frac{4x^2 + x + 2}{x(x + 1)^2}$$

$$\int \frac{4x^4 + 8x^3 - x - 2}{x(x + 1)^2} dx = \int 4x dx - \int \frac{4x^2 + x + 2}{x(x + 1)^2} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{(x + 1)^2} = \frac{A(x + 1)^2 + Bx(x + 1) + Cx}{x(x + 1)^2} = \frac{4x^2 + x + 2}{x(x + 1)^2}$$

$x = 0 \Rightarrow A = 2$

$x = -1 \Rightarrow -C = 5 \Rightarrow C = -5$

$x = 1 \Rightarrow 8 + 2B - 5 = 7 \Rightarrow 2B = 4 \Rightarrow B = 2$

$$\int 4x dx - \int \frac{4x^2 + x + 2}{x(x + 1)^2} dx = 4 \int x dx - 2 \int \frac{dx}{x} + 2 \int \frac{dx}{x + 1} - 5 \int \frac{dx}{(x + 1)^2} =$$

$$= 2x^2 - 2 \ln|x| + 2 \ln|x + 1| + \frac{5}{x + 1} + C$$

$$\int \frac{4x^4 + 8x^3 - x - 2}{x(x + 1)^2} dx = 2x^2 - 2 \ln|x| + 2 \ln|x + 1| + \frac{5}{x + 1} + C$$

3.10) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{4x^2 + 3x + 17}{(x-1)(x^2 + 2x + 5)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+2x+5} = \frac{A(x^2+2x+5) + (Bx+C)(x-1)}{(x-1)(x^2+2x+5)} = \frac{4x^2+3x+17}{(x-1)(x^2+2x+5)}$$

$$Ax^2 + 2Ax + 5A + Bx^2 - Bx + Cx - C = 4x^2 + 3x + 17$$

$$\begin{cases} A+B=4 \\ 2A-B+C=3 \Rightarrow A=3 \quad B=1 \quad C=-2 \\ 5A-C=17 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{4x^2+3x+17}{(x-1)(x^2+2x+5)} dx &= 3 \int \frac{dx}{x-1} + \int \frac{(x-2)dx}{x^2+2x+5} = 3 \int \frac{dx}{x-1} + \int \frac{(x-2)dx}{(x+1)^2+4} = \\ &= 3 \int \frac{dx}{x-1} + \int \frac{(x+1-3)dx}{(x+1)^2+4} = 3 \int \frac{dx}{x-1} + \int \frac{(x+1)dx}{(x+1)^2+4} - 3 \int \frac{dx}{(x+1)^2+4} = \\ &= 3 \int \frac{d(x-1)}{x-1} + \frac{1}{2} \int \frac{d((x+1)^2+4)}{(x+1)^2+4} - 3 \int \frac{d(x+1)}{(x+1)^2+4} = \\ &= 3 \ln|x-1| + \frac{1}{2} \ln|(x+1)^2+4| - \frac{3}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{2} + C = \\ &= 3 \ln|x-1| + \frac{1}{2} \ln|x^2+2x+5| - \frac{3}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{2} + C \end{aligned}$$

4.10) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^2 - 7x + 10}{(x-1)(x^3 - x^2 + 4x - 4)} dx = \int \frac{2x^2 - 7x + 10}{(x-1)^2(x^2 + 4)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+4} = \frac{A(x-1)(x^2+4) + B(x^2+4) + (Cx+D)(x-1)^2}{(x-1)^2(x^2+4)} = \frac{2x^2-7x+10}{(x-1)^2(x^2+4)}$$

$$Ax^3 - Ax^2 + 4Ax - 4A + Bx^2 + 4B + Cx^3 - 2Cx^2 + Dx^2 + Cx - 2Dx + D = 2x^2 - 7x + 10$$

$$\begin{cases} A+C=0 \\ -A+B-2C+D=2 \\ 4A+C-2D=-7 \\ -4A+4B+D=10 \end{cases} \Rightarrow A=-1 \quad B=1 \quad C=1 \quad D=2$$

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^2-7x+10}{(x-1)^2(x^2+4)} dx &= -\int \frac{dx}{x-1} + \int \frac{dx}{(x-1)^2} + \int \frac{xdx}{x^2+4} + 2 \int \frac{dx}{x^2+4} = \\ &= -\ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} \ln|x^2+4| + \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + C \end{aligned}$$

5.10) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x(x+3)}} = \left| x = t^2 \Rightarrow dx = 2tdt \right| = \int \frac{2tdt}{t(t^2+3)} = 2 \int \frac{dt}{t^2+3} = \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{3}} + C =$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{3}} + C.$$

6.10) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\sqrt[6]{x-1}}{\sqrt{x-1} + \sqrt[3]{x-1}} dx$$

Замена:

$$x-1 = t^6$$

$$dx = 6t^5 dt$$

$$\int \frac{t \cdot 6t^5 dt}{t^3 + t^2} = 6 \int \frac{t^4 dt}{t+1}$$

Выделяем целую часть

$$I = 6 \int (t^3 - t^2 + t - 1 + \frac{1}{t+1}) dt = 6(\frac{t^4}{4} - \frac{t^3}{3} + \frac{t^2}{2} - t + \ln|t+1|) + C =$$

$$= \frac{3}{2} \sqrt[3]{(x-1)^2} - 2\sqrt{x-1} + 3\sqrt[3]{x-1} - 6\sqrt[6]{x-1} + 6\ln|\sqrt[6]{x-1} + 1| + C$$

Ответ: $\int \frac{\sqrt[6]{x-1}}{\sqrt{x-1} + \sqrt[3]{x-1}} dx = \frac{3}{2} \sqrt[3]{(x-1)^2} - 2\sqrt{x-1} + 3\sqrt[3]{x-1} - 6\sqrt[6]{x-1} + 6\ln|\sqrt[6]{x-1} + 1| + C.$

7.10) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{2\sin x + 3\cos x + 3} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{2 \cdot \frac{2t}{1+t^2} + 3 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2} + 3} =$$

$$= \int \frac{2dt}{4t + 3(1-t^2) + 3(1+t^2)} = \int \frac{2dt}{4t + 3 - 3t^2 + 3 + 3t^2} = \int \frac{2dt}{4t + 6} = \int \frac{dt}{2t + 3} =$$

$$= \frac{1}{2} \ln|2t + 3| + C = \frac{1}{2} \ln \left| 2 \operatorname{tg} \frac{x}{2} + 3 \right| + C$$

8.10) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\cos x \sin^3 x} &= \int \frac{(\cos^2 x + \sin^2 x)dx}{\cos x \sin^3 x} = \int \frac{\cos^2 x}{\cos x \sin^3 x} dx + \int \frac{\sin^2 x}{\cos x \sin^3 x} dx = \\&= \int \frac{\cos x}{\sin^3 x} dx + \int \frac{1}{\cos x \sin x} dx = \int \frac{ctgx}{\sin^2 x} dx + \int \frac{2}{\sin 2x} dx = \int ctg x d(ctg x) + \int \frac{d(2x)}{\sin 2x} = \\&= \frac{1}{2} ctg^2 x + \ln |tg x| + C\end{aligned}$$

9.10) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \cos^4 x \sin^5 x dx &= \int \cos^4 x \sin x (1 - \cos^2 x)^2 dx = \int \cos^4 x \sin x (1 - 2\cos^2 x + \cos^4 x) dx = \\&= \int \sin x \cos^4 x dx - 2 \int \sin x \cos^6 x dx + \int \sin x \cos^8 x dx = \\&= -\int \cos^4 x d(\cos x) + 2 \int \cos^6 x d(\cos x) - \int \cos^8 x d(\cos x) = \\&= -\frac{1}{5} \cos^5 x + \frac{2}{7} \cos^7 x - \frac{1}{9} \cos^9 x + C.\end{aligned}$$

1.10) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^1 \frac{z^3}{z^8 + 1} dx = \int_0^1 \frac{z^3}{(z^4)^2 + 1} dx = \frac{1}{4} \int_0^1 \frac{d(z^4)}{(z^4)^2 + 1} = \frac{1}{4} \arctg z^4 \Big|_0^1 = \frac{1}{4} (\arctg 1 - \arctg 0) =$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{16} = 0,196$$

2.10) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_1^e \frac{\ln^2 x}{x^2} dx = \left| \begin{array}{l} \ln^2 x = U \Rightarrow dU = 2 \ln x \cdot \frac{dx}{x} \\ \frac{dx}{x^2} = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{x} \end{array} \right| = -\frac{1}{x} \ln^2 x \Big|_1^e + 2 \int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} \ln x = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{x} \\ \frac{dx}{x^2} = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{x} \end{array} \right| = -\frac{1}{x} \ln^2 x \Big|_1^e + 2 \left(-\frac{1}{x} \ln x \Big|_1^e + \int_1^e \frac{dx}{x^2} \right) = -\frac{1}{x} \ln^2 x \Big|_1^e - \frac{2}{x} \ln x \Big|_1^e - \frac{2}{x} \Big|_1^e =$$

$$= -\frac{1}{e} \ln^2 e - \frac{2}{e} \ln e - \frac{2}{e} + \frac{1}{1} \ln^2 1 + \frac{2}{1} \ln 1 + \frac{2}{1} = -\frac{1}{e} - \frac{2}{e} - \frac{2}{e} + 2 = -\frac{5}{e} + 2 \approx 0,16$$

3.10) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_0^1 \frac{(2x+3)}{(x-2)^3} dx = 2 \int_0^1 \frac{(x+\frac{3}{2})}{(x-2)^3} dx = 2 \int_0^1 \frac{(x-2+\frac{7}{2})}{(x-2)^3} dx = 2 \int_0^1 \frac{1}{(x-2)^2} dx + 7 \int_0^1 \frac{1}{(x-2)^3} dx =$$

$$= \left(-\frac{2}{x-2} - \frac{7}{2(x-2)^2} \right) \Big|_0^1 = -\frac{2}{1-2} - \frac{7}{2(1-2)^2} + \frac{2}{0-2} + \frac{7}{2(0-2)^2} =$$

$$= 2 - \frac{7}{2} - 1 + \frac{7}{8} = -\frac{13}{8}$$

4.10) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^1 \frac{dx}{x^2 \sqrt{(1+x^2)^3}}$$

Замена: $x = \operatorname{tg} t \Rightarrow dx = \frac{dx}{\cos^2 t} \Rightarrow 1 + x^2 = \frac{1}{\cos^2 t}$

При $x = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{4}$. При $x = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow t = \frac{\pi}{6}$.

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{dt}{\cos^2 t} = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{dt}{\sin^2 t} = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos^3 t dt}{\sin^2 t} = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos t (1 - \sin^2 t) dt}{\sin^2 t} =$$

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{tg}^2 t \cdot \frac{1}{\cos^3 t} = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} \cdot \frac{1}{\cos^3 t} = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 t}{\sin^2 t} =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos t dt}{\sin^2 t} - \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \cos t dt = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{d(\sin t)}{\sin^2 t} - \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \cos t dt = \left(-\frac{1}{\sin t} - \sin t \right) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} = \\
&= -\frac{1}{\sin \frac{\pi}{4}} - \sin \frac{\pi}{4} + \frac{1}{\sin \frac{\pi}{6}} + \sin \frac{\pi}{6} = -\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} + 2 + \frac{1}{2} \approx 0,38
\end{aligned}$$

5.10) Вычислить определённый интеграл с точностью до второго знака после запятой.

$$\begin{aligned}
&\int_0^{\frac{\pi}{32}} (32 \cos^2 4x - 16) dx = 16 \int_0^{\frac{\pi}{32}} (2 \cos^2 4x - 1) dx = 16 \int_0^{\frac{\pi}{32}} \cos 8x dx = \\
&= 2 \int_0^{\frac{\pi}{32}} \cos 8x d(8x) = 2 \sin 8x \Big|_0^{\frac{\pi}{32}} = 2 \sin \frac{\pi}{4} = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \approx 1,41
\end{aligned}$$

6.10) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned}
&\int_1^2 \frac{(x-5)dx}{x^2-2x+2} = \int_1^2 \frac{(x-5)dx}{(x-1)^2+1} = \int_1^2 \frac{(x-1-4)dx}{(x-1)^2+1} = \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{dx((x-1)^2+1)}{(x-1)^2+1} - 4 \int_1^2 \frac{d(x-1)}{(x-1)^2+1} = \\
&= \left(\frac{1}{2} \ln|x^2-2x+2| - 4 \arctg(x-1) \right) \Big|_1^2 = \frac{1}{2} \ln|2^2-2 \cdot 2+2| - 4 \arctg(2-1) - \\
&- \frac{1}{2} \ln|1^2-2+2| + 4 \arctg(1-1) = \frac{1}{2} \ln 2 - 4 \arctg 1 - \frac{1}{2} \ln 1 + \arctg 0 = \frac{1}{2} \ln 2 - 4 \cdot \frac{\pi}{4} = \\
&= \frac{1}{2} \ln 2 - \pi \approx -2,79
\end{aligned}$$

7.10) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned}
&\int_0^4 \frac{dx}{1+\sqrt{2x+1}} = \left| \begin{array}{l} 2x+1=t^2 \Rightarrow dx=tdt \\ x=0 \Rightarrow t=1 \\ x=4 \Rightarrow \sqrt{5} \end{array} \right| = \int_1^{\sqrt{5}} \frac{tdt}{1+t} = \int_1^{\sqrt{5}} \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt = (t - \ln|1+t|) \Big|_1^{\sqrt{5}} = \\
&= \sqrt{5} - \ln(1+\sqrt{5}) - 1 + \ln 2 = 1,31
\end{aligned}$$

8.10) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

$$\begin{aligned}
a) \int_{-1}^{\infty} \frac{xdx}{x^2+4x+5} &= \int_{-1}^{\infty} \frac{xdx}{(x+2)^2+1} = \int_{-1}^{\infty} \frac{(x+2-2)dx}{(x+2)^2+1} = \int_{-1}^{\infty} \frac{(x+2)dx}{(x+2)^2+1} - 2 \int_{-1}^{\infty} \frac{dx}{(x+2)^2+1} = \\
&= \left(\frac{1}{2} \ln|x^2+4x+5| - 2 \arctg(x+2) \right) \Big|_{-1}^{\infty} = \frac{1}{2} \ln|\infty| - 2 \arctg \infty - \frac{1}{2} \ln|2| + 2 \arctg 1 = \infty
\end{aligned}$$

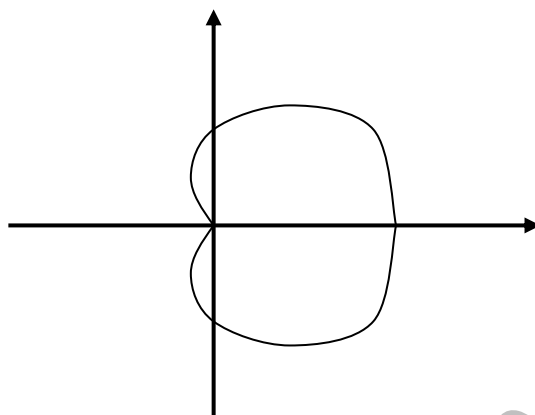
Интеграл расходится.

$$\begin{aligned}
b) \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos 3x dx}{\sqrt[6]{(1-\sin 3x)^5}} &= -\frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{d(1-\sin 3x)}{\sqrt[6]{(1-\sin 3x)^5}} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{(1-\sin 3x)^{\frac{1}{6}}}{\frac{1}{6}} \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = \\
&= -2 \left(\sqrt[6]{1-\sin \frac{\pi}{2}} - \sqrt[6]{1-\sin 0} \right) = -2(\sqrt[6]{1-1} - \sqrt[6]{1}) = 2
\end{aligned}$$

1.10) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой площадь фигуры, ограниченной линией.

$$\rho = 2(1 + \cos \varphi)$$

Строим схематично данную линию.



Учитывая симметрию, $S = 2S_1$ $S_1 : 0 \leq \varphi \leq \pi$

$$S = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \rho^2 d\varphi = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi} 4(1 + \cos \varphi)^2 d\varphi = 4 \int_0^{\pi} (1 + 2\cos \varphi + \cos^2 \varphi) d\varphi =$$

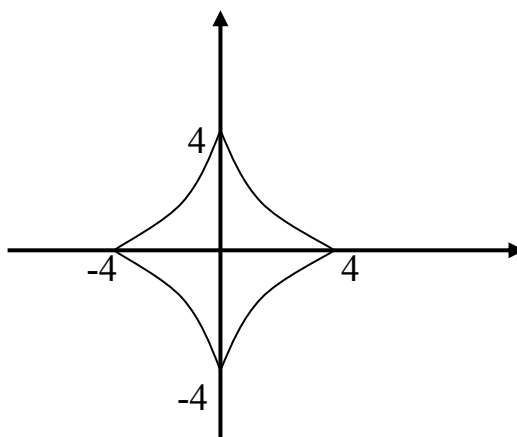
$$= 4\left(\varphi + 2\sin \varphi + \frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4}\sin 2\varphi\right) \Big|_0^{\pi} = 4\left(\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 4 \cdot \frac{3\pi}{2} = 6\pi \approx 18,85 \text{ кв.ед.}$$

2.10) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой длину дуги данной линии.

$$x = 4\cos^3 t$$

$$y = 4\sin^3 t$$

Данная линия – гипоциклоида.



Учитывая симметрию, $L = 4L_1$ $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

$$\text{Длину дуги ищем в виде: } L = \int_A^B \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$$

$$x' = -12\cos^2 t \sin t$$

$$y' = 12\sin^2 t \cos t$$

$$\sqrt{(12\cos^2 t \sin t)^2 + (12\sin^2 t \cos t)^2} = \sqrt{144\cos^4 t \sin^2 t + 144\sin^4 t \cos^2 t} = 12\cos t \sin t$$

$$L = 4 \cdot 12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \sin t dt = 48 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t d(\sin t) = 48 \left(\frac{1}{2} \sin^2 t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 24 \cdot \sin^2 \frac{\pi}{2} = 24$$

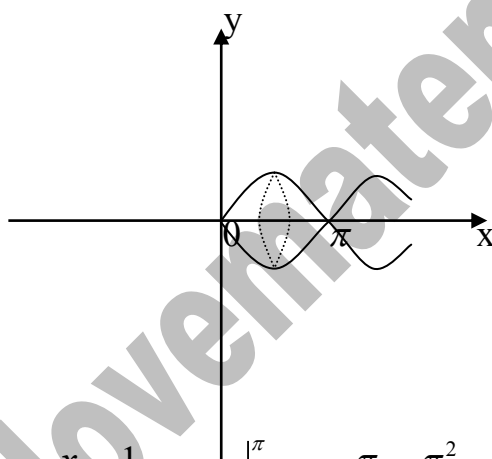
3.10) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой объём тела, полученного вращением фигуры Φ вокруг оси Oy .

$$y = \sin x$$

$$y = 0 \quad \text{Ось } OX$$

$$0 \leq x \leq \pi$$

Строим данную линию.

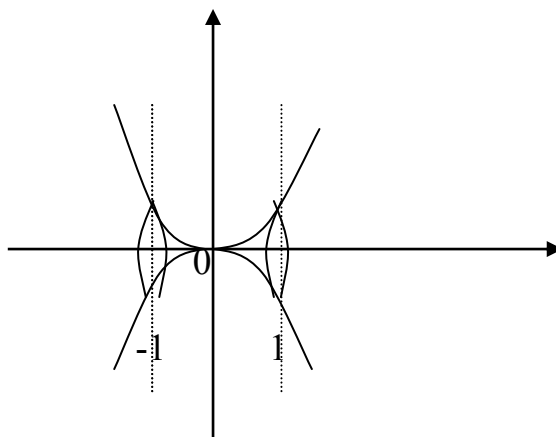


$$V = \pi \int_{y_1}^{y_2} y^2 dx = \pi \int_0^{\pi} \sin^2 x dx = \pi \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x \right) \Big|_0^{\pi} = \pi \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2} \approx 4,93$$

4.10) Вычислить площадь поверхности, образованной вращением дуги кривой вокруг оси OX .

$$y = \frac{x^3}{3}$$

$$-1 \leq x \leq 1$$



Учитывая симметрию, $S=2S_1$

$$S = 2\pi \int_A^B y dS$$

$$dS = \sqrt{(x')^2 + (y')^2}$$

$$x' = 1$$

$$y' = x^2$$

$$S = 4\pi \int_0^1 \frac{x^3}{3} \sqrt{1+x^4} dx = \frac{4\pi}{3} \cdot \frac{1}{4} \int_0^1 \sqrt{1+x^4} d(1+x^4) = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(1+x^4)^3} \Big|_0^1 =$$

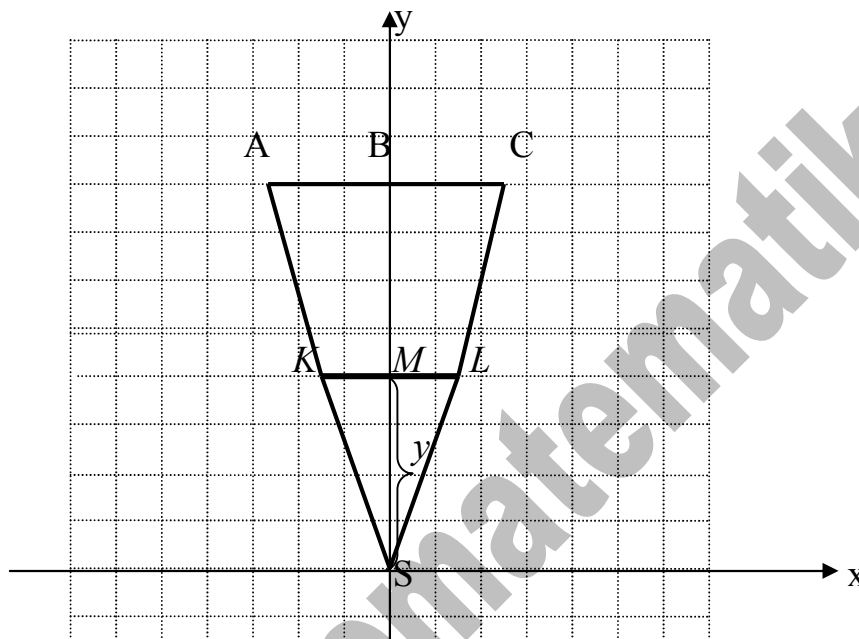
$$= \frac{2\pi}{9} (\sqrt{2^3} - 1) \approx 1,276$$

1.10) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным $9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: конус, обращённый вершиной вниз, радиус основания которого равен 3 м, высота - 5 м.

$r = 3 \text{ м}$, $h = 5 \text{ м}$, $\gamma = 9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$;

Строим схематический чертёж:



На высоте y выделим слой воды dy . Его объём: $dV = \pi |KM|^2 dy$. Найдём радиус $|KM|$.

Рассмотрим подобные треугольники ΔSKM и ΔSAB

$$\frac{|AB|}{|KM|} = \frac{|SB|}{|SM|} \quad |AB| = \frac{3}{2} \quad |SB| = 5 \quad |SM| = y$$

$$|KM| = \frac{|AB| \cdot |SM|}{|SB|} = \frac{\frac{3}{2} y}{5} = \frac{3}{10} y$$

$$dV = \pi \left(\frac{3}{10} y \right)^2 dy = \frac{9\pi}{100} y^2 dy$$

Работа по поднятию слоя dV на высоту $h - y$ равна.

$$dA = (5 - y) dV \gamma$$

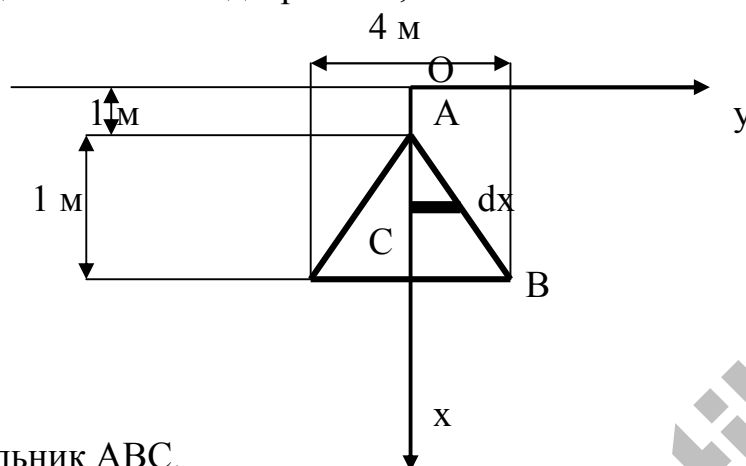
$$A = \gamma \int_0^5 (5 - y) \frac{9\pi}{100} y^2 dy = \frac{9\pi\gamma}{100} \int_0^5 (5y^2 - y^3) dy = \frac{9\pi\gamma}{100} \left(\frac{5}{3} y^3 - \frac{1}{4} y^4 \right) \Big|_0^5 =$$

$$= \frac{9\pi\gamma}{100} \left(\frac{5}{3} \cdot 5^3 - \frac{1}{4} \cdot 5^4 \right) = \frac{9\pi\gamma}{100} \left(\frac{5}{3} \cdot 125 - \frac{1}{4} \cdot 625 \right) = \frac{9\pi\gamma}{100} (208,33 - 156,25) =$$

$$= 4,68\pi\gamma = 4,68 \cdot 3,14 \cdot 9,81 = 144,38 \text{ кДж} = 144 \text{ кДж}$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

2.10) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.



Рассмотрим треугольник ABC.

Учитывая систему координат, точки имеют координаты $A(1;0)$, $B(2;2)$.

На глубине x выделим полосу шириной dx . Её площадь $ds = |y|dx$.

Найдём уравнение прямой AB.

$$\frac{x-1}{2-1} = \frac{y-0}{2-0} \Rightarrow \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} \Rightarrow y = 2(x-1).$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$\begin{aligned} P_1 &= \gamma \int_1^2 x \cdot 2(x-1) dx = 2\gamma \int_1^2 (x^2 - x) dx = 2\gamma \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_1^2 = 2\gamma \left(\frac{1}{3} \cdot 2^3 - \frac{1}{2} \cdot 2^2 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right) = \\ &= 2\gamma \left(\frac{8}{3} - 2 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right) = 2\gamma \left(\frac{7}{3} - 2 + \frac{1}{2} \right) = 2\gamma \cdot \frac{14 - 12 + 3}{6} = 2 \cdot \frac{5}{6} \gamma = \frac{5}{3} \cdot 9,81 = 16,35 \end{aligned}$$

$$P = 2P_1 = 2 \cdot 16,35 = 32,7 \text{ кН}$$

3.10) Найти координаты центра масс кривой L и фигуры Φ :

$$L: \text{ дуга кривой } x = e^t \sin t \quad y = e^t \cos t \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$x_0 = \frac{\int_a^b x dS}{\int_a^b \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt} \quad y_0 = \frac{\int_a^b y dS}{\int_a^b \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt}$$

$$dS = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$$

$$dy = e^t \cos t - e^t \sin t = e^t (\cos t - \sin t)$$

$$dx = (e^t \sin t + e^t \cos t) dt = e^t (\cos t + \sin t) dt$$

$$\sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{e^{2t} (\cos t + \sin t)^2 + e^{2t} (\cos t - \sin t)^2} =$$

$$= e^t \sqrt{\cos^2 t + 2 \sin t \cos t + \sin^2 t + \cos^2 t - 2 \cos t \sin t + \sin^2 t} = e^t \sqrt{1+1} = \sqrt{2} e^t$$

$$\int_a^b \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt = \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t dt = \sqrt{2} e^t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \sqrt{2} (e^{\frac{\pi}{2}} - e^0) = \sqrt{2} (e^{\frac{\pi}{2}} - 1)$$

$$\begin{aligned} \int_a^b x dS &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t \sin t \cdot \sqrt{2} e^t dt = \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2t} \sin t dt = \sqrt{2} \left(\frac{2 \sin t - \cos t}{\sqrt{5}} e^{2t} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= \sqrt{\frac{2}{5}} \left((2 \sin \frac{\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{2}) e^{\pi} - (2 \sin 0 - \cos 0) e^0 \right) = \sqrt{\frac{2}{5}} ((2 - 0) e^{\pi} - (0 - 1) \cdot 1) = \\ &= \sqrt{\frac{2}{5}} (2e^{\pi} + 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_a^b y dS &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t \cos t \cdot \sqrt{2} e^t dt = \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2t} \cos t dt = \sqrt{2} \left(\frac{2 \cos t + \sin t}{\sqrt{5}} e^{2t} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= \sqrt{\frac{2}{5}} \left((2 \cos \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2}) e^{\pi} - (2 \cos 0 + \sin 0) e^0 \right) = \sqrt{\frac{2}{5}} ((0 + 1) e^{\pi} - (2 + 0) \cdot 1) = \\ &= \sqrt{\frac{2}{5}} (e^{\pi} - 2) \end{aligned}$$

$$x_0 = \frac{I_x}{S} = \frac{\sqrt{\frac{2}{5}} (2e^{\pi} + 1)}{\sqrt{2} (e^{\frac{\pi}{2}} - 1)} = \frac{29,9}{5,39} = 5,55$$

$$y_0 = \frac{I_y}{S} = \frac{\sqrt{\frac{2}{5}} (e^{\pi} - 2)}{\sqrt{2} (e^{\frac{\pi}{2}} - 1)} = \frac{13,37}{5,39} = 2,48$$

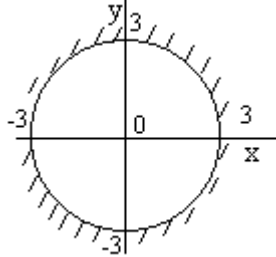
$$O(5,55; 2,48)$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

ИДЗ - 10.1

№ 1.10. Найти область определения указанной функции $z = \ln(x^2 + y^2 - 3)$.

Решение: Выражение под логарифмом должно быть положительным, т. е. $x^2 + y^2 - 3 > 0$; или $x^2 + y^2 > 3$. Получаем, что функцию определена вне круга $x^2 + y^2 = 3$; исключая точки окружности. Покажем область на рисунке.



№ 2.10. Найти частные производные и частные дифференциалы $z = \arccos \frac{y}{x}$.

Решение: Сначала находим частные производные

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{y}{x}\right)^2}} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = \frac{y}{x \cdot \sqrt{x^2 - y^2}}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{y}{x}\right)^2}} \cdot \frac{1}{x} = -\frac{1}{\sqrt{x^2 - y^2}}.$$

Находим частные дифференциалы

$$d_x z = \frac{\partial z}{\partial x} dx = \frac{y}{x \cdot \sqrt{x^2 - y^2}} dx; \quad d_y z = \frac{\partial z}{\partial y} dy = -\frac{dy}{\sqrt{x^2 - y^2}}.$$

№ 3.10. Вычислить значения частных производных функции $f(x; y; z) = \sqrt{z} \cdot \sin \frac{y}{x}$; в точке $M_0(2; 0; 4)$.

Решение: Сначала находим частные производные

$$f'_x(x; y; z) = \sqrt{z} \cdot \cos \frac{y}{x} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = -\frac{y\sqrt{z}}{x^2} \cdot \cos \frac{y}{x}; \quad f'_y(x; y; z) = \frac{\sqrt{z}}{x} \cdot \cos \frac{y}{x};$$

$$f'_x(x; y; z) = \frac{1}{2\sqrt{z}} \cdot \sin \frac{y}{x}. \quad \text{Вычисляем в точке } M_0(2; 0; 4): \quad f'_x(2; 0; 4) = 0;$$

$$f'_y(2; 0; 4) = \frac{\sqrt{4}}{2} = 1; \quad f'_z(2; 0; 4) = 0.$$

№ 4.10. Найти полный дифференциал функции $z = \arctg(2x - y)$.

Решение: Сначала находим частные производные $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2}{1 + (2x - y)^2}$;

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-1}{1 + (2x - y)^2}. \quad \text{Полный дифференциал функции:}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot dy = \frac{2 \cdot dx}{1 + (2x - y)^2} - \frac{dy}{1 + (2x - y)^2}.$$

№ 5.10. Вычислить значение производной сложной функции $u = \ln(e^{-x} + e^y)$; где $x(t) = t^2$; $y(t) = t^3$; при $t_0 = -1$ с точностью до двух знаков после запятой.

Решение: Вычисляем $\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{e^{-x}}{e^{-x} + e^y}$; $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{e^y}{e^{-x} + e^y}$;

$$\frac{dx}{dt} = 2t; \quad \frac{dy}{dt} = 3t^2. \quad \text{При } t_0 = -1: x = 1; y = -1; \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=-1} = -2; \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=-1} = 3;$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{t=-1} = -\frac{e^{-1}}{e^{-1} + e^{-1}} = -\frac{1}{1+1} = -\frac{1}{2}; \quad \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{t=-1} = \frac{e^{-1}}{e^{-1} + e^{-1}} = \frac{1}{2}. \quad \text{Тогда}$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t=-1} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 3 = 2,5.$$

№ 6.10. Вычислить значение частных производных функции $xy = z^2 - 1$; в данной точке $M_0(0; 1; -1)$ с точностью до двух знаков после запятой.

Решение: В данном случае $F(x; y; z) = z^2 - xy - 1$; находим частные производные

$$F'_x = -y; \quad F'_y = -x; \quad F'_z = 2z; \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{-y}{2z} = \frac{y}{2z}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{x}{2z}. \quad \text{Вычисляем}$$

$$\text{значения в точке } M_0(0; 1; -1): \quad \frac{\partial z(0;1;-1)}{\partial x} = \frac{1}{-2} = -0,5; \quad \frac{\partial z(0;1;-1)}{\partial y} = 0.$$

ИДЗ – 10.2

№ 1.10. Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности

S: $y^2 - z^2 + x^2 - 2xz + 2x = z$; в точке $M_0(1; 1; 1)$.

Решение: Запишем $f(x; y; z) = y^2 - z^2 + x^2 - 2xz + 2x - z$. Находим частные производные

$f'_x(x; y; z) = 2x - 2z + 2$; $f'_y(x; y; z) = 2y$; $f'_z(x; y; z) = -2z - 2x - 1$. Подставляем в

полученные выражения координаты точки $M_0(1; 1; 1)$: $f'_x(1; 1; 1) = 2 - 2 + 2 = 2$;

$f'_y(1; 1; 1) = 2$; $f'_z(1; 1; 1) = -2 - 2 - 1 = -5$. Теперь находим уравнение касательной плоскости к поверхности:

$f'_x(x_0; y_0; z_0) \cdot (x - x_0) + f'_y(x_0; y_0; z_0) \cdot (y - y_0) + f'_z(x_0; y_0; z_0) \cdot (z - z_0) = 0$;

подставляя значения, имеем $2 \cdot (x - 1) + 2 \cdot (y - 1) - 5 \cdot (z - 1) = 0$; или $2x + 2y - 5z - 1 = 0$.

Далее находим нормаль: $\frac{x - x_0}{f'_x(x_0; y_0; z_0)} = \frac{y - y_0}{f'_y(x_0; y_0; z_0)} = \frac{z - z_0}{f'_z(x_0; y_0; z_0)}$;

$$\frac{x - 1}{2} = \frac{y - 1}{2} = \frac{z - 1}{-5}.$$

№ 2.10. Найти вторые частные производные и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yx}$; $z = \ln(3x^2 - 2y^2)$.

Решение: Находим $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{6x}{3x^2 - 2y^2}$; $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{4y}{3x^2 - 2y^2}$;

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{6 \cdot (3x^2 - 2y^2) - 6x \cdot 6x}{(3x^2 - 2y^2)^2} = -\frac{12y^2 + 18x^2}{(3x^2 - 2y^2)^2};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{4 \cdot (3x^2 - 2y^2) + 4y \cdot 4y}{(3x^2 - 2y^2)^2} = \frac{12x^2 + 8y^2}{(3x^2 - 2y^2)^2};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{6x \cdot (-4y)}{(3x^2 - 2y^2)^2} = \frac{24xy}{(3x^2 - 2y^2)^2}; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{4y \cdot 6x}{(3x^2 - 2y^2)^2} = \frac{24xy}{(3x^2 - 2y^2)^2}.$$

Как видно смешанные частные производные равны, т. е. $z''_{xy} = z''_{yx}$.

№ 3.10. Проверить удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция.

$$a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}; \quad u = e^{-\cos(x+a \cdot y)}.$$

Решение: Находим $\frac{\partial u}{\partial x} = e^{-\cos(x+a \cdot y)} \sin(x + a \cdot y)$;

$$\frac{\partial u}{\partial y} = a \cdot e^{-\cos(x+a \cdot y)} \sin(x + a \cdot y); \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = e^{-\cos(x+a \cdot y)} \sin^2(x + a \cdot y) + e^{-\cos(x+a \cdot y)} \cos(x + a \cdot y);$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = a^2 e^{-\cos(x+a \cdot y)} \sin^2(x + a \cdot y) + a^2 e^{-\cos(x+a \cdot y)} \cos(x + a \cdot y).$$

Подставим в левую часть заданного уравнения, получим

$$a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = a^2 e^{-\cos(x+a \cdot y)} \sin^2(x + a \cdot y) + a^2 e^{-\cos(x+a \cdot y)} \cos(x + a \cdot y). \text{ Сравнивая с правой}$$

частью заданного уравнения, заключаем, что данная функция удовлетворяет исходному уравнению.

№ 4.10. Исследовать на экстремум функцию $z = 6 \cdot (x - y) - 3x^2 - 3y^2$.

Решение: Сначала находим частные производные $\frac{\partial z}{\partial x} = 6 - 6x$; $\frac{\partial z}{\partial y} = -6 - 6y$.

Приравнявая их нулю, получаем стационарную точку $M(1; -1)$. Далее находим

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -6; \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial xy} = 0; \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -6; \quad A \cdot C - B^2 = 36 > 0. \quad \text{Так как } A < 0; \text{ то в точке}$$

$M(1; -1)$, имеем локальный максимум функции $z_{\max}(1; -1) = 6 \cdot (1 + 1) - 3 - 3 = 6$.

№ 5.10. Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = x^2 + 2xy - 10$; в области $\bar{D}: y = 0; y = x^2 - 4$.

Решение: Сделаем чертеж. Выясним, существует ли стационарные точки, лежащие внутри данной области. Находим $z'_x = 2x + 2y$; $z'_y = 2x$. Приравнявая их нулю, получим стационарную точку $M(0; 0)$; которая принадлежит границе заданной области; $z(0; 0) = -10$. Исследуем значения функции на границе заданной области. Имеем для верхней части области: при $y = 0$; и $z = x^2 - 10$; $(-2 \leq x \leq 2)$; $z'_x = 2x$. Из условия $z'_x = 0$; находим $x = 0$; вычисляем значения функции на концах отрезка: $z(-2; 0) = 2^2 - 10 = -6$; $z(2; 0) = 2^2 - 10 = -6$. При $y = x^2 - 4$: $z = x^2 + 2x(x^2 - 4) - 10 = 2x^3 + x^2 - 8x - 10$; $(-2 \leq x \leq 2)$; $z'_x = 6x^2 + 2x - 8$; тогда

$$\text{из условия } z'_x = 0; \text{ или } 3x^2 + x - 4 = 0; \text{ находим } x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 + 48}}{6} = \frac{-1 \pm 7}{6}; \quad x_1 = -4/3;$$

$x_2 = 1$; $y_1 = -20/9$; $y_2 = -3$. Вычисляем значения функции в этих точках:

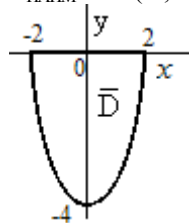
$$z(-4/3; -20/9) = -2 \cdot 64 / 27 + 16/9 + 32/3 - 10 = -62/27;$$

$$z(1; -3) = 2 \cdot 1 + 1 - 8 - 10 = -15; \text{ и на концах промежутка:}$$

$$z(-2; 0) = -2 \cdot 8 + 4 + 16 - 10 = -6; \quad z(2; 0) = 2 \cdot 8 + 4 - 16 - 10 = -6;$$

Сравнивая полученные значения функции, видим, что $z_{\text{наиб}} = z(-4/3; -20/9) = -62/27$;

$$z_{\text{наим}} = z(1; -3) = -15.$$



1.10) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$(1 + e^x)yy' = e^x$$

$$(1 + e^x)y \frac{dy}{dx} = e^x$$

$$\int \frac{e^x dx}{e^x + 1} = \int y dy \Rightarrow \int \frac{d(e^x + 1)}{e^x + 1} = \int y dy$$

$$\ln|e^x + 1| = \frac{1}{2}y^2 - \ln C$$

$$\frac{1}{2}y^2 = \ln|e^x + 1| + \ln C = \ln C|e^x + 1|$$

$$y^2 = 2 \ln C|e^x + 1|$$

$$\text{Ответ: } y^2 = 2 \ln C|e^x + 1|$$

2.10) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$(x^2 + x)ydx + (y^2 + 1)dy = 0$$

$$(x^2 + x)ydx = -(y^2 + 1)dy$$

$$(x^2 + x)dx = -\frac{(y^2 + 1)dy}{y} \Rightarrow \int (x^2 + x)dx = -\int y dy - \int \frac{dy}{y}$$

$$\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 = -\frac{1}{2}y^2 - \ln|y| + C$$

$$C = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 + \ln|y|$$

3.10) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$xy' = y \cos \ln \frac{y}{x} / : x$$

$$y' = \frac{y}{x} \cos \ln \frac{y}{x}$$

$$\text{Замена: } \frac{y}{x} = t \Rightarrow y = tx \Rightarrow dy = tdx + xdt$$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} = t \cos \ln t \Rightarrow t + \frac{xdx}{dx} = t \cos \ln t \Rightarrow \frac{xdx}{dx} = t \cos \ln t - t = t(\cos \ln t - 1)$$

$$\int \frac{dx}{t(\cos \ln t - 1)} = \int \frac{dx}{x}$$

Вычисляем первый интеграл отдельно.

$$\text{Замена: } \ln t = z \Rightarrow dz = \frac{dt}{t}$$

Получаем интеграл: $\int \frac{dz}{\cos z - 1} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{z}{2} = k \quad dz = \frac{2dk}{1+k^2} \\ \cos z = \frac{1-k^2}{1+k^2} \end{array} \right|$

$$\int \frac{2dk}{\frac{1+k^2}{1-k^2} - 1} = \int \frac{2dk}{1-k^2 - 1-k^2} = \int \frac{2dk}{-2k^2} = -\int \frac{dk}{k^2} = \frac{1}{k} + C$$

$$k = \operatorname{tg} \frac{z}{2} \Rightarrow \int \frac{dz}{\cos z - 1} = \frac{1}{\operatorname{tg} \frac{z}{2}} + C = \operatorname{ctg} \frac{z}{2} + C$$

$$z = e^t \Rightarrow \int \frac{dt}{t(\cos \ln t - 1)} = \operatorname{ctg} \frac{e^t}{2} + C$$

Итого получаем: $\operatorname{ctg} \frac{e^t}{2} + C = \ln|x|$

Обратная замена: $t = \frac{y}{x} \quad \operatorname{ctg} \frac{e^{\frac{y}{x}}}{2} + C = \ln|x|$

Ответ: $C = \ln|x| - \operatorname{ctg} \frac{e^{\frac{y}{x}}}{2}$

4.10) Найти решение задачи Коши.

$$yx' + x = 4y^3 + 3y^2$$

$$y(2) = 1$$

Решаем без правой части.

$$yx' + x = 0 / : y \Rightarrow x' + \frac{x}{y} = 0 \Rightarrow \frac{dx}{dy} = -\frac{x}{y} \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = -\int \frac{dy}{y} \Rightarrow \ln x = -\ln y + \ln C = \ln \frac{C}{y}$$

$$C = C(y) \Rightarrow x = \frac{C(y)}{y} \Rightarrow x' = \frac{C'(y)y - C(y)}{y^2} = \frac{C'(y)}{y} - \frac{C(y)}{y^2}$$

Подставляем в исходное уравнение.

$$\frac{C'(y)}{y} - \frac{C(y)}{y^2} + \frac{C(y)}{y^2} = \frac{4y^3 + 3y^2}{y} = 4y^2 + 3y$$

$$\frac{C'(y)}{y} = 4y^2 + 3y \Rightarrow C'(y) = 4y^3 + 3y^2 \Rightarrow C(y) = \int (4y^3 + 3y^2) dy = y^4 + y^3 + C_1$$

$$x = \frac{y^4 + y^3 + C_1}{y} = y^3 + y^2 + \frac{C_1}{y}$$

Учитываем начальное условие $y(2)=1$

$$2 = 1^3 + 1^2 + \frac{C_1}{1} = 2 + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

Ответ: $x = y^3 + y^2$

5.10) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$xy' - 2x^2\sqrt{y} = 4y / : x$$

$$y' - 2x\sqrt{y} = \frac{4y}{x} \Rightarrow y' - \frac{4y}{x} = 2x\sqrt{y}$$

$$\text{Замена: } z = y^{1-\frac{1}{2}} = y^{\frac{1}{2}} = \sqrt{y}$$

$$2z' - \frac{4z}{x} = 2x$$

Решаем без правой части.

$$2z' - \frac{4z}{x} = 0 \Rightarrow z' - \frac{2z}{x} = 0 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = \frac{2z}{x}$$

$$\int \frac{dz}{z} = 2 \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|z| = 2\ln|x| + 2\ln\sqrt{C} = \ln Cx^2$$

$$z = C(x)x^2 \Rightarrow z' = C'(x)x^2 + 2C(x)x$$

$$C'(x)x^2 + 2C(x)x - 2C(x)x = 2x$$

$$C'(x) = \frac{2}{x} \Rightarrow C(x) = 2 \int \frac{dx}{x} = 2\ln|x| + C_1$$

$$z = (2\ln|x| + C_1)x^2 = \sqrt{y}$$

$$y = (2\ln|x| + C_1)^2 x^4$$

1.10) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y'' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad x_0 = 1 \quad y(0) = 2 \quad y'(0) = 3$$

$$y' = \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C_1$$

$$y'(0) = 3$$

$$3 = \arcsin 0 + C_1 = 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 3$$

$$y = \int (\arcsin x + 3) dx = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + 3x + C_2.$$

$$y(0) = 2$$

$$2 = 0 \cdot \arcsin 0 + \sqrt{1-0} + 3 \cdot 0 + C_2 = 0 + 1 + C_2 = 2 \Rightarrow C_2 = 1$$

$$y = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + 3x + 1$$

$$y(1) = \arcsin 1 + \sqrt{1-1^2} + 3 + 1 = \frac{\pi}{2} + 4 \approx 5,57$$

2.10) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$xy'' = y'$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$xz' = z$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{z}{x}$$

$$\int \frac{dz}{z} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|z| = \ln|x| + \ln C = \ln|Cx| \Rightarrow z = Cx = y'$$

$$\frac{dy}{dx} = Cx \Rightarrow \int dy = C \int x dx \Rightarrow y = \frac{C}{2} x^2 + C_1$$

$$\text{Ответ: } y = \frac{C}{2} x^2 + C_1$$

3.10) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$(y'')^2 = y'$$

$$y(0) = \frac{2}{3}$$

$$y'(0) = 1$$

$$\text{Замена: } y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$$

$$(pp')^2 = p \Rightarrow p^2 (p')^2 = p / : p^2 \Rightarrow (p')^2 = \frac{1}{p} \Rightarrow p' = \frac{1}{\sqrt{p}} \Rightarrow \frac{dp}{dy} = \frac{1}{\sqrt{p}}$$

$$\int \sqrt{p} dp = \int dy \Rightarrow \frac{2}{3} \sqrt{p^3} = y + C \Rightarrow \sqrt{p^3} = \frac{3}{2}(y + C)$$

$$p = \sqrt[3]{\frac{9}{4}(y + C)^2} = y'$$

$$y'(0) = 1$$

$$y(0) = \frac{2}{3}$$

$$1 = \sqrt[3]{\frac{9}{4}(\frac{2}{3} + C)^2} \Rightarrow C = 0$$

$$y' = \sqrt[3]{\frac{9}{4}y^2} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \sqrt[3]{\frac{9}{4}y^2} \Rightarrow \int \frac{dy}{\sqrt[3]{\frac{9}{4}y^2}} = \int dx \Rightarrow \sqrt[3]{\frac{4}{9}} \int y^{\frac{2}{3}} dy = \int dx$$

$$\sqrt[3]{\frac{4}{9}} \cdot 3\sqrt[3]{y} = x + C_1$$

$$\sqrt[3]{y} = \sqrt[3]{\frac{9}{4}} \cdot \frac{x + C_1}{3} \Rightarrow y = \frac{9}{4} \cdot \frac{(x + C_1)^3}{27} = \frac{(x + C_1)^3}{12}$$

$$y(0) = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{2}{3} = \frac{C_1^3}{12} \Rightarrow C_1 = 2$$

$$y = \frac{(x + 2)^3}{12}$$

$$\text{Ответ: } y = \frac{(x + 2)^3}{12}$$

4.10) Проинтегрировать уравнение.

$$(3x^2 + 6xy^2)dx + (6x^2y + 4y^3)dy = 0$$

$$\text{Здесь: } P = 3x^2 + 6xy^2 \quad Q = 6x^2y + 4y^3$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 12xy$$

Уравнение в полных дифференциалах.

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 12xy$$

$$\int (3x^2 + 6xy^2)dx = x^3 + 3x^2y^2$$

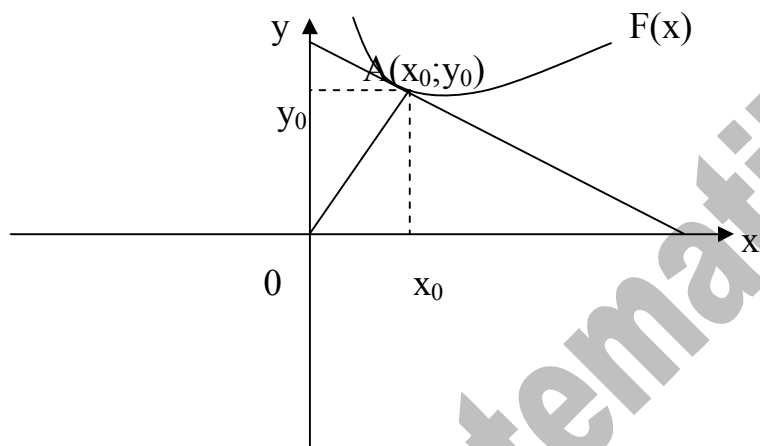
$$\int (6x^2y + 4y^3)dy = 3x^2y^2 + y^4$$

$$C = x^3 + 3x^2y^2 + y^4$$

5.10) Записать уравнение кривой, проходящей через точку $A(x_0; y_0)$, если известно, что угловой коэффициент касательной в любой её точке в n раз больше углового коэффициента прямой, соединяющей эту точку с началом координат.

$A(-8; -2)$, $n = 3$.

Строим схематический чертёж.



Угловой коэффициент касательной в любой точке кривой равен значению первой производной в этой точке.

$$y' = k.$$

По условию, угловой коэффициент касательной в любой её точке в n раз больше углового коэффициента прямой, соединяющей эту точку с началом координат.

Угловой коэффициент прямой, соединяющей эту точку с началом координат равен $-\frac{y}{x}$. Составляем дифференциальное уравнение.

$$y' = 3 \cdot \frac{y}{x} \quad \frac{dy}{dx} = 3 \cdot \frac{y}{x} \quad \int \frac{dy}{y} = 3 \cdot \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|y| = 3 \ln|x| + 3 \ln C_1 = \ln Cx^3$$

$$y = Cx^3$$

Кривая проходит через точку $A(-8; -2) \Rightarrow -2 = C \cdot (-8)^3 = -512 \cdot C$

$$C = \frac{1}{256}$$

Итого получаем: $y = \frac{x^3}{256}$

Ответ: $y = \frac{x^3}{256}$

1.10) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $y'' - 6y' + 8y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8 = 4$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{6 \pm 2}{2} = 4; 2$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{2x} + C_2 e^{4x}$

б) $y'' + 4y' + 5y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 4\lambda + 5 = 0$$

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -4$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-4 \pm 2i}{2} = -2 \pm i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{-2x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

в) $y'' + 5y' = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 5\lambda = 0$$

$$\lambda_{1/2} = 0; -5$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-5x}$

2.10) Решить дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами.

$$y'' + 6y' + 9y = (48x + 8)e^x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 6\lambda + 9 = 0$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-6 \pm 0}{2} = -3$$

Общее решение: $\bar{y} = (C_1 + C_2 x)e^{-3x}$

Частное решение: $y_1 = (Ax + B)e^x \Rightarrow y_1' = (Ax + B + A)e^x \Rightarrow y_1'' = (Ax + B + 2A)e^x$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^x

$$Ax + B + 2A + 6Ax + 6B + 6A + 9Ax + 9B = 48x + 8$$

$$16A = 48$$

$$8A + 16B = 8$$

$$A = 3 \quad B = -1$$

$$y_1 = (3x - 1)e^x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = (C_1 + C_2 x)e^{-3x} + (3x - 1)e^x$$

3.10) Найти общее решение:

$$y'' - 8y' + 20y = 16(\sin 2x - \cos 2x)$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 8\lambda + 20 = 0$$

$$D = 8^2 - 4 \cdot 1 \cdot 20 = -16$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{8 \pm 4i}{2} = 4 \pm 2i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{4x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = A \cos 2x + B \sin 2x$

$$y_1' = -2A \sin 2x + 2B \cos 2x$$

$$y_1'' = -4A \cos 2x - 4B \sin 2x$$

Подставляем в исходное уравнение.

$$\begin{aligned} -4A \cos 2x - 4B \sin 2x + 16A \sin 2x - 16B \cos 2x + 20A \cos 2x + 20B \sin 2x = \\ = 16 \sin 2x - 16 \cos 2x \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l|l} \cos 2x & 19A - 16B = -16 \\ \sin 2x & 16A + 19B = 16 \end{array} \Rightarrow A = -\frac{48}{617}; B = \frac{560}{617}$$

$$y_1 = -\frac{48}{617} \cos 2x + \frac{560}{617} \sin 2x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = e^{4x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) - \frac{48}{617} \cos 2x + \frac{560}{617} \sin 2x$$

4.10) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' - y = (14 - 16x)e^{-x}$$

$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = -1$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 - 1 = 0$$

$$\lambda = \pm 1$$

$$\bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

Частное решение: $y_1 = e^{-x}(Ax^2 + Bx)$

$$y_1' = e^{-x}(2Ax + B) - e^{-x}(Ax^2 + Bx) = e^{-x}(-Ax^2 - Bx + 2Ax + B)$$

$$y_1'' = -e^{-x}(-Ax^2 - Bx + 2Ax + B) + e^{-x}(-2Ax - B + 2A) = e^{-x}(Ax^2 + Bx - 4Ax - 2B)$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{-x}

$$Ax^2 + Bx - 4Ax - 2B - Ax^2 - Bx = 14 - 16x$$

$$\begin{cases} -4A = -16 \\ -2B = 14 \end{cases} \Rightarrow A = 4 \Rightarrow B = -7$$

$$y_1 = e^{-x}(4x^2 - 7x)$$

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + e^{-x}(4x^2 - 7x)$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = C_1 e^x - C_2 e^{-x} - e^{-x}(4x^2 - 7x) + e^{-x}(8x - 7)$$

$$\begin{cases} -1 = C_1 - C_2 - 7 \\ 0 = C_1 + C_2 \end{cases} \Rightarrow C_1 = 3 \Rightarrow C_2 = -3$$

$$\text{Ответ: } y = 3e^x - 3e^{-x} + e^{-x}(4x^2 - 7x)$$

5.10) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$y'' - 3y' = f(x)$$

$$f(x) = 2x^2 - 5x$$

$$f(x) = e^{-x} \sin 2x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 3\lambda = 0$$

$$\lambda_{1/2} = 0; 3$$

$$\text{Общее решение: } \bar{y} = C_1 + C_2 e^{3x}$$

$$\text{При } f(x) = 2x^2 - 5x$$

$$\text{Частное решение: } y^* = Ax^3 + Bx^2 + Cx$$

$$\text{При } f(x) = e^{-x} \sin 2x$$

$$\text{Частное решение: } y^* = e^{-x}(A \cos 2x + B \sin 2x)$$

1.10) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y''' - 5y'' + 8y' - 4y = 0$$

$$y(0) = 1 \quad y'(0) = -1 \quad y''(0) = 0$$

Характеристическое уравнение:

$$k^3 - 5k^2 + 8k - 4 = 0$$

$$k = 2 \text{ - двойной корень} \quad k = 1$$

Общее решение:

$$y = (Ax + B)e^{2x} + Ce^x$$

$$\text{Учитываем начальные условия } y(0) = 1 \quad y'(0) = -1 \quad y''(0) = 0$$

$$y' = 2(Ax + B)e^{2x} + Ae^{2x} + Ce^x = (2Ax + 2B + A)e^{2x} + Ce^x$$

$$y'' = 2(2Ax + 2B + A)e^{2x} + 2Ae^{2x} + Ce^x = (4Ax + 4B + 4A)e^{2x} + Ce^x$$

$$\begin{cases} (0 + B)e^0 + Ce^0 = 1 \\ (0 + 2B + A)e^0 + Ce^0 = -1 \\ (0 + 4B + 4A)e^0 + Ce^0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B + C = 1 \\ 2B + A + C = -1 \\ 4B + 4A + C = 0 \end{cases} \Rightarrow A = 5 \Rightarrow B = -7 \Rightarrow C = 8$$

$$y = (5x - 7)e^{2x} + 8e^x$$

2.10) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = -x - 2y \\ y' = 3x + 4y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$y'' = 3x' + 4y' \quad x' = -x - 2y$$

$$3x = y' - 4y \quad x = \frac{1}{3}y' - \frac{4}{3}y$$

$$y'' = 3\left(-\frac{1}{3}y' + \frac{4}{3}y - 2y\right) + 4y'$$

$$y'' = -y' + 4y - 6y + 4y'$$

$$y'' - 3y' + 2y = 0$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \Rightarrow D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{3 \pm 1}{2} = 1; 2$$

$$\text{Общее решение: } \bar{y} = C_1 e^t + C_2 e^{2t}$$

$$\text{Найдём } x: x = \frac{1}{3}y' - \frac{4}{3}y$$

$$y' = C_1 e^t + 2C_2 e^{2t}$$

$$x = \frac{1}{3}C_1 e^t + \frac{2}{3}C_2 e^{2t} - \frac{4}{3}C_1 e^t - \frac{4}{3}C_2 e^{2t} = -C_1 e^t - \frac{2}{3}C_2 e^{2t}$$

$$\begin{cases} x(t) = -C_1 e^t - \frac{2}{3}C_2 e^{2t} \\ y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} -1-\lambda & -2 \\ 3 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (-1-\lambda)(4-\lambda) + 6 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 1; 2;$$

Решения ищем в виде: $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^t \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^t \end{cases}$ и $\begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{2t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{2t} \end{cases}$

При $\lambda=1$ $\begin{cases} (-1-1)\alpha_1 - 2\beta_1 = 0 \\ (3-1)\alpha_1 + (4-1)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2\alpha_1 - 2\beta_1 = 0 \\ 2\alpha_1 + 2\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = -1; \beta_1 = 1$

При $\lambda=2$ $\begin{cases} (-1-2)\alpha_2 - 2\beta_2 = 0 \\ 3\alpha_2 + (4-2)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3\alpha_2 - 2\beta_2 = 0 \\ 3\alpha_2 + 2\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = -\frac{2}{3}; \beta_2 = 1$

Ответ тот же: $\begin{cases} x(t) = -C_1 e^t - \frac{2}{3}C_2 e^{2t} \\ y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t} \end{cases}$

3.10) Решить дифференциальное уравнение методом вариации произвольной постоянной.

$$y'' - 2y' + 2y = \frac{e^x}{\sin x}$$

$$\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0 \Rightarrow D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = -4 \Rightarrow \lambda_{1/2} = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$$

$$y = e^x (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$$

$$C_1(x) = C_1 \quad C_2(x) = C_2$$

$$y = e^x (C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x)$$

$$y' = e^x (C_1(x)(\cos x + C_2(x)\sin x) + e^x (C_1'(x)\cos x - C_1(x)\sin x + C_2'(x)\sin x + C_2(x)\cos x)$$

$$\text{Пусть: } C_1'(x)\cos x + C_2'(x)\sin x = 0$$

$$y' = e^x (C_1(x)(\cos x - \sin x) + C_2(x)(\sin x + \cos x))$$

$$y'' = e^x (C_1(x)(\cos x - \sin x) + C_2(x)(\sin x + \cos x)) + e^x (C_1'(x)(\cos x - \sin x) +$$

$$+ C_1(x)(-\sin x - \cos x) + C_2'(x)(\sin x + \cos x) + C_2(x)(\cos x - \sin x)) =$$

$$= e^x (C_1'(x)(\cos x - \sin x) + C_2'(x)(\sin x + \cos x) + C_1(x)(-2\sin x) + C_2(x)(2\cos x))$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^x

$$C_1'(x)(\cos x - \sin x) + C_2'(x)(\sin x + \cos x) + C_1(x)(-2\sin x) + C_2(x)(2\cos x) + \\ + C_1(x)(\cos x - \sin x) + C_2(x)(-2\sin x - 2\cos x) + C_1(x) \cdot 2\cos x + C_2(x) \cdot 2\sin x = \frac{1}{\sin x}$$

Решаем систему

$$\begin{cases} C_1'(x)(\cos x - \sin x) + C_2'(x)(\sin x + \cos x) = \frac{1}{\sin x} \\ C_1'(x)\cos x + C_2'(x)\sin x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} \cos x - \sin x & \sin x + \cos x \\ \cos x & \sin x \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 \\ \sin x \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = \cos x \cdot \sin x - \sin^2 x - \cos x \cdot \sin x - \cos^2 x = -1$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} 1 & \sin x + \cos x \\ \sin x & \sin x \\ 0 & \sin x \end{vmatrix} = 1$$

$$\Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} \cos x - \sin x & 1 \\ \cos x & \sin x \\ \cos x & 0 \end{vmatrix} = -\operatorname{ctgx}$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = \frac{1}{-1} = -1$$

$$C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{-\operatorname{ctgx}}{-1} = \operatorname{ctgx}$$

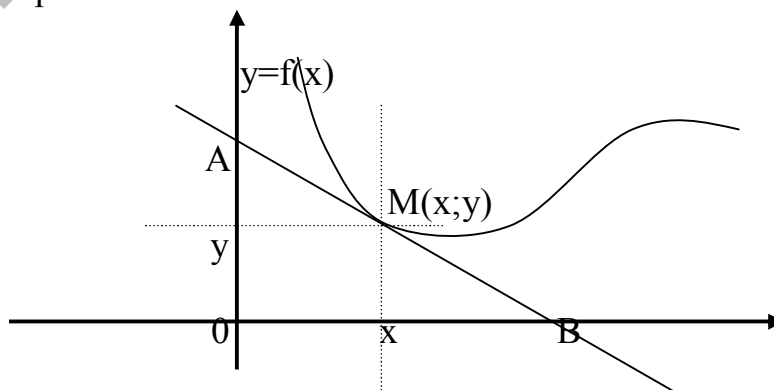
$$C_1(x) = -\int dx = -x + C_3$$

$$C_2(x) = \int \operatorname{ctgx} dx = \ln \sin x + C_4$$

$$y = e^x ((-x + C_3) \cos x + (\ln \sin x + C_4) \sin x)$$

4.10) Составить уравнение кривой, проходящей через точку $A(2;4)$ и обладающей следующим свойством: касательная в любой точке кривой отсекает на оси OX отрезок, равный кубу абсциссы точки касания.

Строим схематический чертёж.



По условию: $|OB| = x^3$

Найдём OB : $y=kx+b$ $y=0$ $kx+b=0$ $x=-\frac{b}{k}$ $b=y-kx$

$$|OB| = -\frac{y - kx}{k} = x - \frac{y}{k}$$

Угловым коэффициентом касательной в любой точке равен значению первой производной в этой точке.

$$y' = k$$

$$x - \frac{y}{y'} = x^3 \mid \times y'$$

$$xy' - y = x^3 y' \Rightarrow (x^3 - x)y' = -y$$

$$(x^3 - x) \frac{dy}{dx} = -y \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x - x^3}$$

Вычисляем отдельно.

$$\int \frac{dx}{x - x^3} = \int \frac{dx}{x(1-x)(1+x)}$$

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{1-x} + \frac{C}{1+x} = \frac{A(1-x^2) + Bx(1+x) + Cx(1-x)}{x(1-x)^2} = \frac{1}{x(1-x)^2}$$

$$\text{При } x=0 \quad A=1$$

$$\text{При } x=1 \quad 2B=1 \quad B=1/2$$

$$\text{При } x=-1 \quad -2C=1 \quad C=-1/2$$

$$\int \frac{dx}{x(1-x)(1+x)} = \int \frac{dx}{x} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1-x} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+x} = \ln|x| - \frac{1}{2} \ln|1-x| - \frac{1}{2} \ln|1+x| + \ln C =$$

$$= \ln \left| \frac{Cx}{\sqrt{1-x^2}} \right|$$

$$y = \frac{C|x|}{\sqrt{1-x^2}}$$

По условию, кривая проходит через точку A(2;4).

Учитывая, что все выражения рассматривались по модулю:

$$y = \frac{Cx}{\sqrt{x^2-1}}$$

$$4 = \frac{2C}{\sqrt{2^2-1}} = \frac{2C}{\sqrt{4-1}} = \frac{2C}{\sqrt{3}} \Rightarrow C = 2\sqrt{3}$$

Ответ: Искомая кривая имеет вид: $y = \frac{2\sqrt{3}x}{\sqrt{x^2-1}}$

1.10) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 5^n}{15^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{15^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{15^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$$

Докажем сходимость каждого ряда.

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3^{n+1}}}{\frac{1}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{5^{n+1}}}{\frac{1}{5^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n}{5^{n+1}} = \frac{1}{5} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

Исходный ряд сходится.

Найдём сумму ряда.

Считаем как сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

$$S_1 = \frac{a_1}{1-q} = \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = \frac{\frac{1}{5}}{1-\frac{1}{5}} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{1}{4}$$

$$S = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1+2}{4} = \frac{3}{4}$$

2.10) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+2)!}{n^n}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$|a_{n+1}| = \frac{(n+3)!}{(n+1)^{n+1}}; \quad |a_n| = \frac{(n+2)!}{n^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+3)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{(n+2)!}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+3)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{(n+2)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)! \cdot (n+3) \cdot n^n}{(n+1)^n \cdot (n+1) \cdot (n+2)!} =$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+3) \cdot n^n}{(n+1)^n \cdot (n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+3}{n+1} = \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+3}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n \cdot \left(-\frac{n+1}{1}\right) \cdot \left(-\frac{1}{n+1}\right)} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+3}{n+1} = \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{-\frac{n+1}{1} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{n}{n+1}\right)} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+3}{n+1} = e^{-1} \cdot 1 = \frac{1}{e} < 1
\end{aligned}$$

Ряд сходится.

3.10) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi}{5^n}\right)^{3n}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\operatorname{tg} \frac{\pi}{5^n}\right)^{3n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi}{5^n}\right)^3$$

При $n \rightarrow \infty$ тангенс стремится к нулю.

Можно заменить тангенс эквивалентной величиной $\frac{\pi}{5^n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi}{5^n}\right)^3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi^3}{5^{3n}} = 0 < 1$$

Ряд сходится

4.10) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(5n-2) \ln(5n-2)}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\begin{aligned}
\int_1^{\infty} \frac{1}{(5n-2) \ln(5n-2)} dn &= \frac{1}{5} \int_1^{\infty} \frac{d(\ln(5n-2))}{\ln(5n-2)} = \frac{1}{5} (\ln \ln(5n-2)) \Big|_1^{\infty} = \\
&= \frac{1}{5} (\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \ln(5n-2) - \ln \ln(5-2)) = \infty
\end{aligned}$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

5.10) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n(n+1)}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+3}{n(n+1)}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 3n}{n^2 + n} = 1 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда расходятся одновременно.

6.10) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(5n-1)(6n+3)}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(5n-1)(6n+3)}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(5n-1)(6n+3)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{30n^2 - n - 3} = \frac{1}{30} - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

7.10) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^3 \sqrt[3]{n}}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3 \sqrt[3]{n}} = 0 - \text{условие выполняется.}$$

2. Исследуем соответствующий положительный ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 \sqrt[3]{n}}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{n^3 \sqrt[3]{n}} = \int_1^{\infty} n^{-\frac{4}{3}} dn = \left. \frac{n^{-\frac{1}{3}}}{-\frac{1}{3}} \right|_1^{\infty} = \left. \frac{-3}{\sqrt[3]{n}} \right|_1^{\infty} = -3 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}} - \frac{1}{\sqrt[3]{1}} \right) = -3(0 - 1) = 3$$

Интеграл сходится, следовательно и ряд сходится.

Вывод: исходный ряд сходится абсолютно.

8.10) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(\ln(n+1))^n}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(\ln(n+1))^n} = 0 \text{ - выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln(n+1))^n}$, используя радикальный признак Коши:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{(\ln(n+1))^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n+1)} = 0 < 1$$

Знакоположительный ряд сходится.

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

vk.com/ilovematematika

1.10) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n}}{8^n (n^2 + 1)}$$

Найдём радиус сходимости, применив непосредственно признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{3n+3}}{8^{n+1} ((n+1)^2 + 1)}}{\frac{x^{3n}}{8^n (n^2 + 1)}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{3n+3} \cdot 8^n (n^2 + 1)}{x^{3n} \cdot 8^{n+1} ((n+1)^2 + 1)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{3n} \cdot x^3 \cdot 8^n (n^2 + 1)}{x^{3n} \cdot 8^n \cdot 8 \cdot (n^2 + 2n + 2)} \right| =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^3}{8} \right| < 1 \Rightarrow -8 < x^3 < 8 \Rightarrow -2 < x < 2$$

$x \in (-2; 2)$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = -2$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{3n}}{8^n (n^2 + 1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}$$

При $x = 2$ получаем ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2)^{3n}}{8^n (n^2 + 1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}.$$

Данный ряд сходится, так как сходится соответствующий интеграл

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{n^2 + 1} = \operatorname{arctg} n \Big|_1^{\infty} = \operatorname{arctg} \infty - \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

Ответ: $x \in [-2; 2]$

2.10) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{tg} \frac{x}{2^n}$$

Найдём радиус сходимости, непосредственно применив признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2^{n+1}}}{\operatorname{tg} \frac{x}{2^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2^n \cdot 2}}{\operatorname{tg} \frac{x}{2^n}} \right|$$

При $n \rightarrow \infty$ $\operatorname{tg} \frac{x}{2^n}$ стремится к нулю, значит его можно заменить

эквивалентной бесконечно малой величиной $\frac{x}{2^n}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2^n \cdot 2}}{\operatorname{tg} \frac{x}{2^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x}{2^n \cdot 2}}{\frac{x}{2^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{2} \right| < 1 \Rightarrow \text{Выполняется всегда.}$$

$x \in (-\infty; \infty)$ - интервал сходимости.

3.10) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n \ln(n+1)}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{2^n \ln(n+1)}}{\frac{1}{2^{n+1} \ln(n+2)}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{n+1} \ln(n+2)}{2^n \ln(n+1)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n \cdot 2 \ln(n+2)}{2^n \ln(n+1)} \right| = 2$$

$$R = 2 \Rightarrow -2 < x - 1 < 2$$

$$-1 < x < 3$$

Исследуем на концах интервала.

При $x = -1$ получаем знакочередующийся ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1-1)^n}{2^n \ln(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{2^n \ln(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)}$$

Воспользуемся признаком Лейбница.

1. Необходимое условие - стремление к нулю общего члена.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n+1)} = 0 - \text{выполняется.}$$

2. Исследуем соответствующий знакоположительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

Мы видим, что каждый элемент ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$ больше соответствующего

элемента расходящегося ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, значит, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$ расходится.

Ряд сходится условно.

При $x = 3$ знакоположительный ряд расходится.

Ответ: $-1 \leq x < 3$

4.10) Разложить в ряд Маклорена функцию и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{e^x}} = e^{-\frac{x}{2}}$$

Разложим в ряд Маклорена.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(0) = e^0 = 1$$

$$f'(x) = -\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}$$

$$f'(0) = -\frac{1}{2}e^0 = -\frac{1}{2}$$

$$f''(x) = \frac{1}{4}e^{-\frac{x}{2}}$$

$$f''(0) = \frac{1}{4}e^0 = \frac{1}{4}$$

$$f'''(x) = -\frac{1}{8}e^{-\frac{x}{2}}$$

$$f'''(0) = -\frac{1}{8}e^0 = -\frac{1}{8}$$

Итого получаем:

$$f(x) = 1 + \frac{-\frac{1}{2}}{1!}x + \frac{\frac{1}{4}}{2!}x^2 + \frac{-\frac{1}{8}}{3!}x^3 \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n \cdot n!} x^n$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{2^n \cdot n!}}{\frac{1}{2^{n+1} \cdot (n+1)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{n+1} \cdot (n+1)!}{2^n \cdot n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n \cdot 2 \cdot (n+1) \cdot n!}{2^n \cdot n!} \right| = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{1} \right| = \infty$$

Ряд сходится всюду: $|x| < \infty$

5.10) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$e^2 \quad \alpha = 0,001$$

Воспользуемся разложением:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$x = 2$$

$$e = 1 + \frac{2}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \frac{2^4}{4!} + \frac{2^5}{5!} + \frac{2^6}{6!} \dots = 1 + 2 + 2 + 1,333 + 0,6667 + 0,2667 + 0,0889 + 0,0254 + 0,0063 + 0,0014 = 7,3891$$

С точностью до 0,001

$$e^2 = 7,389$$

6.10) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^{0,5} \frac{dx}{1+x^5}$$

Воспользуемся разложением:

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$$

$$\frac{1}{1+x^5} = 1 - x^5 + x^{10} - x^{15} + \dots$$

$$\begin{aligned} \int_0^{0,5} \frac{dx}{1+x^5} &= \int_0^{0,5} (1 - x^5 + x^{10} - x^{15} + \dots) dx = \left(x - \frac{1}{6}x^6 + \frac{1}{11}x^{11} - \frac{1}{16}x^{16} + \dots \right) \Big|_0^{0,5} \\ &= 0,5 - \frac{1}{6} \cdot 0,5^6 + \frac{1}{11} \cdot 0,5^{11} - \frac{1}{16} \cdot 0,5^{16} + \dots = 0,5 - 0,0026 + 0,00004 = 0,49744 \end{aligned}$$

Третья цифра после запятой верна.

$$\int_0^{0,5} \frac{dx}{1+x^5} = 0,497$$

7.10) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = x^2 + y^2 \quad y(0) = 1$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = 0^2 + 1^2 = 1$$

$$f''(x_0) = y'' = 2x + 2yy'$$

$$f''(x_0) = y''(x_0) = 2 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{2}{2!}x^2 + \dots = 1 + x + x^2 + \dots$$

8.10) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y' = 2x + \cos y \quad y(0) = 0 \quad k = 5$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(x_0)}{4!}x^4 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 0 \quad f'(x_0) = 2 \cdot 0 + \cos 0 = 0 + 1 = 1$$

$$f''(x) = 2 - \sin y \cdot y' \quad f''(x_0) = 2 - \sin 0 \cdot 1 = 2$$

$$f'''(x) = -y'' \cdot \sin y - \cos y \cdot y' \cdot y' = -y'' \cdot \sin y - y'^2 \cdot \cos y$$

$$f'''(x_0) = -2 \cdot \sin 0 - 1^2 \cdot \cos 0 = 0 - 1 = -1$$

$$f^{(4)}(x) = -y''' \cdot \sin y - y'' \cdot \cos y \cdot y' - 2y' \cdot y'' \cdot \cos y + y'^2 \cdot \sin y \cdot y' =$$

$$= -y''' \cdot \sin y - 3y'' \cdot y' \cdot \cos y + y'^3 \cdot \sin y$$

$$f^{(4)}(x_0) = -(-1) \cdot \sin 0 - 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \cos 0 + 1^3 \cdot \sin 0 = 0 - 6 + 0 = -6$$

$$\text{Итого получаем: } y = 0 + \frac{1}{1!}x + \frac{2}{2!}x^2 + \frac{-1}{3!}x^3 + \frac{-6}{4!}x^4 + \dots = x + x^2 - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \dots$$

1.10) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 5-x, & -\pi < x < 0 \\ 0, & 0 \leq x < \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (5-x) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 0 \cdot dx = \frac{1}{\pi} \left(5x - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_{-\pi}^0 = \frac{1}{\pi} \left(-(-5\pi - \frac{1}{2} \pi^2) \right) = 5 + \frac{1}{2} \pi$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (5-x) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 5-x=U \quad -dx=dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} (5-x) \sin kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{k} \int_{-\pi}^0 \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} (5-x) \sin kx \Big|_{-\pi}^0 - \frac{1}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= -\frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = -\frac{1}{k^2 \pi} (\cos 0 - \cos k\pi) = -\frac{1}{k^2 \pi} (1 - \cos k\pi) =$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ -\frac{2}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases} \quad \text{Принимаем } k = 2n-1 \quad a_k = a_{2n-1} = -\frac{2}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (5-x) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} 5-x=U \quad -dx=dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (5-x) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 - \right.$$

$$\left. -\frac{1}{k} \int_{-\pi}^0 \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (5-x) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 - \frac{1}{k^2} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (5-x) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} (5 \cos 0 - (5+\pi) \cos k\pi) = -\frac{1}{k\pi} (5 - (5+\pi) \cos k\pi) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} (5 - (5+\pi)(-1)^k)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{1}{4} \pi + \frac{5}{2} - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(5 - (5+\pi)(-1)^k) \sin nx}{n}$$

2.10) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0; \pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

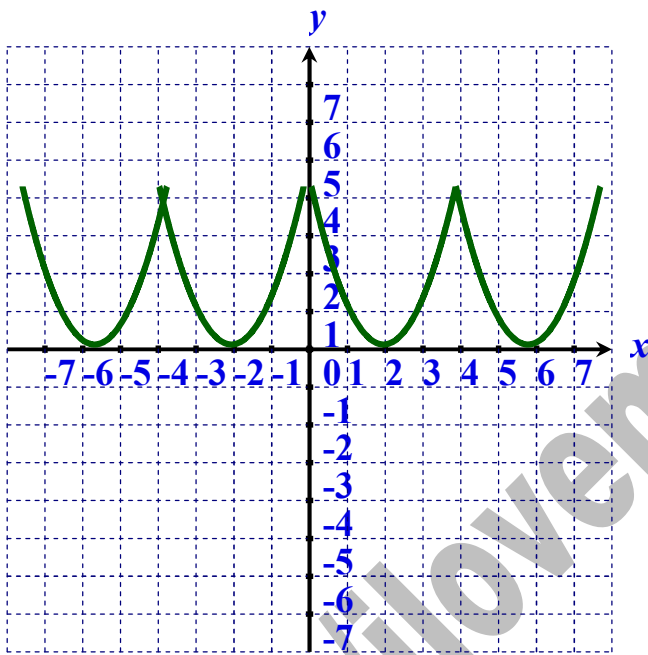
$$f(x) = (x - 2)^2$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x - 2)^2 dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{(x - 2)^3}{3} \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{3\pi} ((\pi - 2)^3 - (0 - 2)^3) = \frac{2}{3\pi} (\pi^3 - 6\pi^2 + 12\pi) =$$

$$= \frac{2}{3} (\pi^2 - 6\pi + 12) \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x - 2)^2 \cos nx dx$$



$$\int_0^{\pi} (x - 2)^2 \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} (x - 2)^2 = U \Rightarrow dU = 2(x - 2) dx \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{(x - 2)^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} -$$

$$- \frac{2}{n} \int_0^{\pi} (x - 2) \sin nx dx = \left| \begin{array}{l} x - 2 = U \Rightarrow dU = dx \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = \frac{(x - 2)^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} -$$

$$- \frac{2}{n} \left(-\frac{x - 2}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx dx \right) = \frac{(x - 2)^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2(x - 2)}{n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n^3} \sin nx \Big|_0^{\pi} =$$

$$= \frac{2(x - 2)}{n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{n^2} ((\pi - 2) \cos \pi n - (0 - 2) \cos 0) = \frac{2}{n^2} ((\pi - 2) \cdot (-1)^n + 2)$$

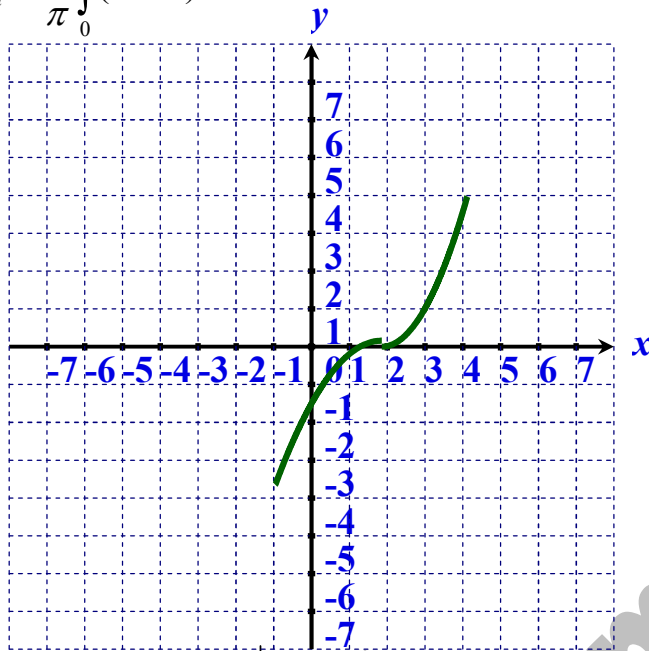
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x - 2)^2 \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2}{n^2} ((\pi - 2) \cdot (-1)^n + 2) = \frac{4}{\pi n^2} ((\pi - 2) \cdot (-1)^n + 2)$$

Разложение имеет вид:

$$(x-2)^2 = \frac{1}{3}(\pi^2 - 6\pi + 12) + \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\pi-2) \cdot (-1)^n}{n^2} \cos nx + \frac{8}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x-2)^2 \sin nx dx$$



$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} (x-2)^2 \sin nx dx &= \left| \begin{array}{l} (x-2)^2 = U \Rightarrow dU = 2(x-2)dx \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = -\frac{(x-2)^2}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \\ &+ \frac{2}{n} \int_0^{\pi} (x-2) \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} x-2 = U \Rightarrow dU = dx \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = -\frac{(x-2)^2}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \\ &+ \frac{2}{n} \left(\frac{x-2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx \right) = -\frac{(x-2)^2}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2(x-2)}{n^2} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{n^3} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \\ &+ \left(\frac{2}{n^3} - \frac{(x-2)^2}{n} \right) \cos nx \Big|_0^{\pi} = \left(\frac{2}{n^3} - \frac{(\pi-2)^2}{n} \right) \cos n\pi - \left(\frac{2}{n^3} - \frac{(0-2)^2}{n} \right) \cos 0 = \\ &= \left(\frac{2}{n^3} - \frac{(\pi-2)^2}{n} \right) \cos n\pi - \left(\frac{2}{n^3} - \frac{4}{n} \right) = \left(\frac{2}{n^3} - \frac{(\pi-2)^2}{n} \right) \cdot (-1)^n - \frac{2-4n^2}{n^3} \\ b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x-2)^2 \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\left(\frac{2}{n^3} - \frac{(\pi-2)^2}{n} \right) \cdot (-1)^n - \frac{2-4n^2}{n^3} \right) = \\ &= \left(\frac{4}{\pi n^3} - \frac{2(\pi-2)^2}{\pi n} \right) \cdot (-1)^n - \frac{4-2n^2}{\pi n^3} \end{aligned}$$

Разложение имеет вид:

$$(x-2)^2 = \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\left(\frac{2}{n^3} - \frac{(\pi-2)^2}{n} \right) \cdot (-1)^n - \frac{2-4n^2}{n^3} \right) \sin nx$$

3.10) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = 5x - 1 \quad \text{в интервале } (-5;5).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{5} \int_{-5}^5 (5x - 1) dx = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{2} (5x - 1)^2 \Big|_{-5}^5 = \frac{1}{50} ((5 \cdot 5 - 1)^2 - (5 \cdot (-5) - 1)^2) = \\ &= \frac{1}{50} (24^2 - 26^2) = -2 \end{aligned}$$

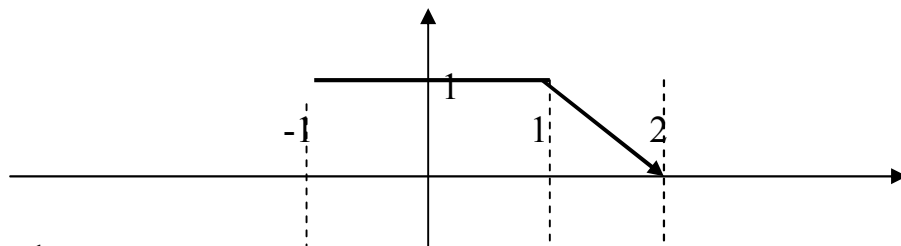
$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{5} \int_{-5}^5 (5x - 1) \cos \frac{k\pi x}{5} dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 5x - 1 = U \quad 5dx = dU \\ \cos \frac{k\pi x}{5} dx = dV \quad V = \frac{5}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{5} \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{5} \left(\frac{5(5x - 1)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{5} \Big|_{-5}^5 - \frac{25}{k\pi} \int_{-5}^5 \sin \frac{k\pi x}{5} dx \right) = \frac{1}{5} \left(\frac{5(5x - 1)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{5} + \frac{125}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{5} \right) \Big|_{-5}^5 = \\ &= \frac{1}{5} \left(\frac{5(5 \cdot 5 - 1)}{k\pi} \sin k\pi + \frac{125}{k^2 \pi^2} \cos k\pi + \frac{5(5 \cdot (-5) - 1)}{k\pi} \sin k\pi - \frac{125}{k^2 \pi^2} \cos k\pi \right) = \\ &= \frac{1}{5} \left(\frac{125}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{125}{k^2 \pi^2} \cos k\pi \right) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{5} \int_{-5}^5 (5x - 1) \sin \frac{k\pi x}{5} dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 5x - 1 = U \quad 5dx = dU \\ \sin \frac{k\pi x}{5} dx = dV \quad V = -\frac{5}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{5} \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{5} \left(-\frac{5(5x - 1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{5} \Big|_{-5}^5 + \frac{25}{k\pi} \int_{-5}^5 \cos \frac{k\pi x}{5} dx \right) = \frac{1}{5} \left(-\frac{5(5x - 1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{5} + \frac{125}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{5} \right) \Big|_{-5}^5 = \\ &= \frac{1}{5} \left(-\frac{5(5 \cdot 5 - 1)}{k\pi} \cos k\pi + \frac{125}{k^2 \pi^2} \sin k\pi + \frac{5(5 \cdot (-5) - 1)}{k\pi} \cos k\pi + \frac{125}{k^2 \pi^2} \sin k\pi \right) = \\ &= -\frac{24}{k\pi} \cos k\pi + \frac{-26}{k\pi} \cos k\pi = -\frac{50}{k\pi} \cos k\pi = -\frac{50}{k\pi} \cdot (-1)^k \end{aligned}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = -1 - \frac{50}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin \frac{n\pi x}{5}$$

4.10) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & -1 < x < 1 \\ 2 - x & 1 < x < 2 \end{cases} \quad \omega = 3$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{1,5} \int_{-1}^1 dx + \frac{1}{1,5} \int_1^2 (2 - x) dx = \frac{2}{3} x \Big|_{-1}^1 + \frac{2}{3} \left(2x - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_1^2 =$$

$$= \frac{2}{3} (1 + 1) + \frac{2}{3} \left(4 - 2 - 2 + \frac{1}{2} \right) = \frac{4}{3} + \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$$

$$a_k = \frac{2}{3} \int_{-1}^1 \cos \frac{2k\pi x}{3} dx + \frac{2}{3} \int_1^2 (2 - x) \cos \frac{2k\pi x}{3} dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 2 - x = U \Rightarrow -dx = dU \\ \cos \frac{2k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{2k\pi x}{3} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{2k\pi x}{3} \Big|_{-1}^1 + \frac{2}{3} \left((2 - x) \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{2k\pi x}{3} + \frac{3}{2k\pi} \int_1^2 \sin \frac{2k\pi x}{3} dx \right) =$$

$$= \frac{1}{k\pi} \sin \frac{2k\pi x}{3} \Big|_{-1}^1 + \frac{2}{3} \left((2 - x) \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{2k\pi x}{3} - \frac{9}{4k^2\pi^2} \cos \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_1^2 =$$

$$= \frac{1}{k\pi} \left(\sin \frac{2k\pi}{3} + \sin \frac{2k\pi}{3} \right) + \frac{2}{3} \left((2 - 2) \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{4k\pi}{3} - \frac{9}{4k^2\pi^2} \cos \frac{4k\pi}{3} - \right.$$

$$\left. - (2 - 1) \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} + \frac{9}{4k^2\pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3} \right) = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} + \frac{2}{3} \left(-\frac{9}{4k^2\pi^2} \cos \frac{4k\pi}{3} - \right.$$

$$\left. - \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} + \frac{9}{4k^2\pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3} \right) = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} - \frac{3}{2k^2\pi^2} \cos \frac{4k\pi}{3} - \frac{1}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} +$$

$$+ \frac{3}{2k^2\pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3} = \frac{1}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} + \frac{3}{2k^2\pi^2} (\cos \frac{2k\pi}{3} - \cos \frac{4k\pi}{3}) =$$

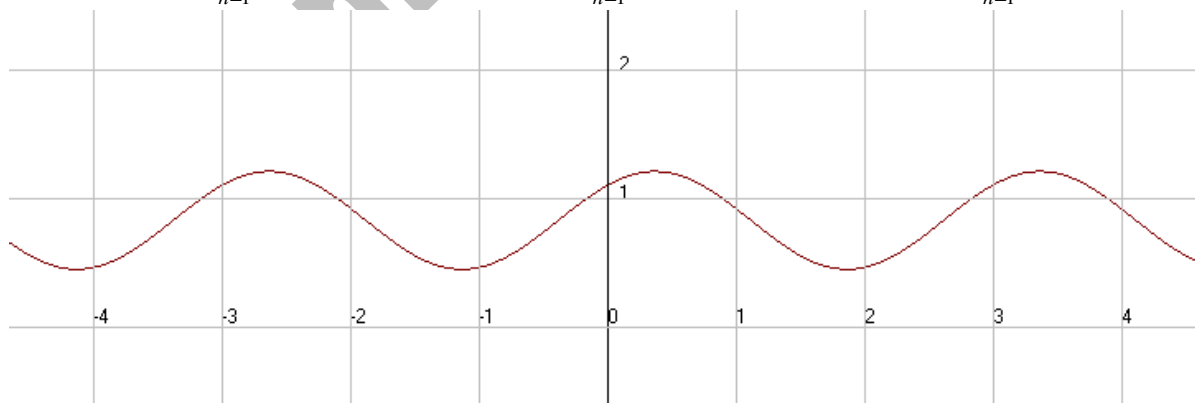
$$= \frac{1}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} + \frac{3}{2k^2\pi^2} \left(-2 \sin \frac{\frac{2k\pi}{3} + \frac{4k\pi}{3}}{2} \sin \frac{\frac{2k\pi}{3} - \frac{4k\pi}{3}}{2} \right) =$$

$$= \frac{1}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} + \frac{3}{2k^2\pi^2} \left(-2 \sin k\pi \cdot \sin \left(-\frac{k\pi}{3} \right) \right) = \frac{1}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3}$$

$$\begin{aligned}
 b_k &= \frac{2}{3} \int_{-1}^1 \sin \frac{2k\pi x}{3} dx + \frac{2}{3} \int_1^2 (2-x) \sin \frac{2k\pi x}{3} dx = \\
 &= \left| \begin{array}{l} 2-x=U \Rightarrow -dx=dU \\ \sin \frac{2k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{3}{2k\pi} \cos \frac{2k\pi x}{3} \end{array} \right| = \\
 &= \frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{3}{2k\pi} \cos \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_{-1}^1 + \frac{2}{3} \left(-(2-x) \frac{3}{2k\pi} \cos \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_1^2 - \frac{3}{2k\pi} \int_1^2 \cos \frac{2k\pi x}{3} dx = \\
 &= -\frac{1}{k\pi} \cos \frac{2k\pi x}{3} \Big|_{-1}^1 + \frac{2}{3} \left(-(2-x) \frac{3}{2k\pi} \cos \frac{2k\pi x}{3} - \frac{9}{4k^2\pi^2} \sin \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_1^2 = \\
 &= -\frac{1}{k\pi} \left(\cos \frac{2k\pi}{3} - \cos \frac{2k\pi}{3} \right) + \frac{2}{3} \left(-(2-2) \frac{3}{2k\pi} \cos \frac{4k\pi}{3} - \frac{9}{4k^2\pi^2} \sin \frac{4k\pi}{3} + \right. \\
 &+ (2-1) \frac{3}{2k\pi} \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{9}{4k^2\pi^2} \sin \frac{2k\pi}{3} \Big) = -\frac{3}{2k^2\pi^2} \sin \frac{4k\pi}{3} + \frac{1}{k\pi} \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{3}{2k^2\pi^2} \sin \frac{2k\pi}{3} = \\
 &= \frac{1}{k\pi} \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{3}{2k^2\pi^2} \left(\sin \frac{2k\pi}{3} - \sin \frac{4k\pi}{3} \right) = \\
 &= \frac{1}{k\pi} \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{3}{2k^2\pi^2} \cdot 2 \cos \frac{\frac{2k\pi}{3} + \frac{4k\pi}{3}}{2} \cdot \sin \frac{\frac{2k\pi}{3} - \frac{4k\pi}{3}}{2} = \\
 &= \frac{1}{k\pi} \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{3}{2k^2\pi^2} \cdot 2 \cos k\pi \cdot \sin \left(-\frac{k\pi}{3} \right) = \frac{1}{k\pi} \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{3 \cdot (-1)^{k+1}}{k^2\pi^2} \sin \frac{k\pi}{3}
 \end{aligned}$$

Получаем ряд:

$$f(x) = \frac{5}{6} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{2\pi n}{3}}{n} \cos \frac{2\pi nx}{3} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{2\pi n}{3}}{n} \sin \frac{2\pi nx}{3} + \frac{3}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \sin \frac{n\pi}{3}}{n^2} \sin \frac{2\pi nx}{3}$$



5.10) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = x^2 \quad [-\pi; \pi]$$

Найдём коэффициенты Фурье.

Функция чётная, значит не содержит синусов

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{3} \cdot \pi^3 = \frac{2\pi^2}{3}$$

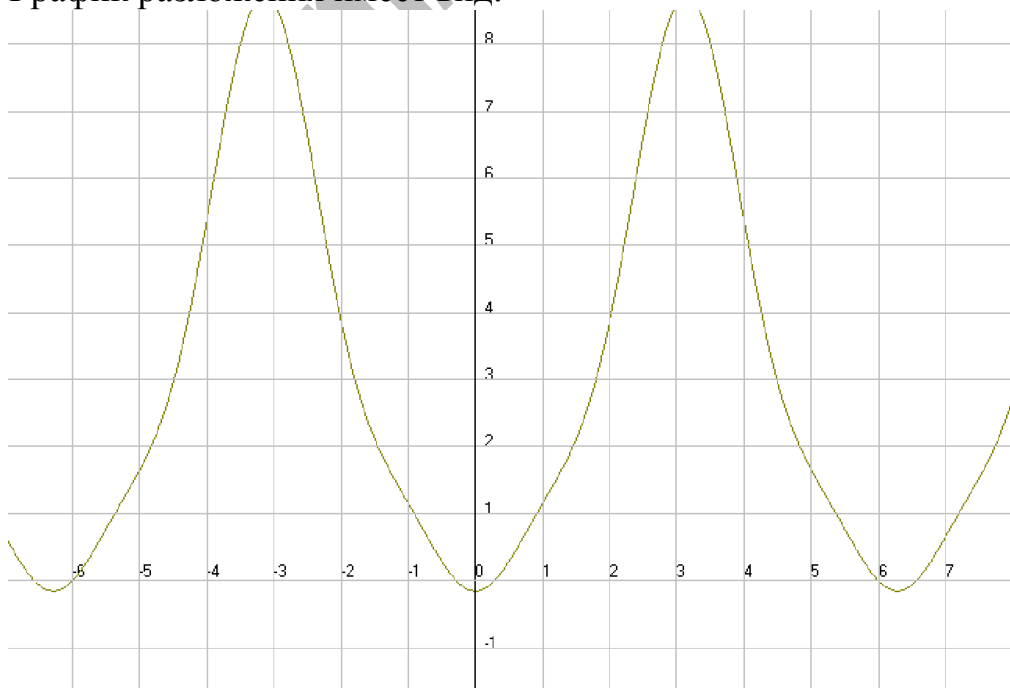
$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{2}{\pi} \left(\frac{x^2}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n} \int_0^{\pi} x \sin nx dx \right) = \\ &= -\frac{4}{\pi n} \int_0^{\pi} x \sin nx dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = -\frac{4}{\pi n} \left(-\frac{x}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx dx \right) = \\ &= -\frac{4}{\pi n} \left(-\frac{x}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n^2} \sin nx \Big|_0^{\pi} \right) = -\frac{4}{\pi n} \left(-\frac{x}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{4}{\pi n^2} (\pi \cos \pi n - 0 \cdot \cos 0) = \\ &= \frac{4}{n^2} (-1)^n \end{aligned}$$

Получаем ряд Фурье: $f(x) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx = \frac{\pi^2}{3} - 4 \cos x + \cos 2x - \frac{4}{9} \cos 3x + \dots$

Полагаем $x = \pi$

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \Rightarrow 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = \pi^2 - \frac{\pi^2}{3} = \frac{2\pi^2}{3} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = \frac{2\pi^2}{12} = \frac{\pi^2}{6}$$

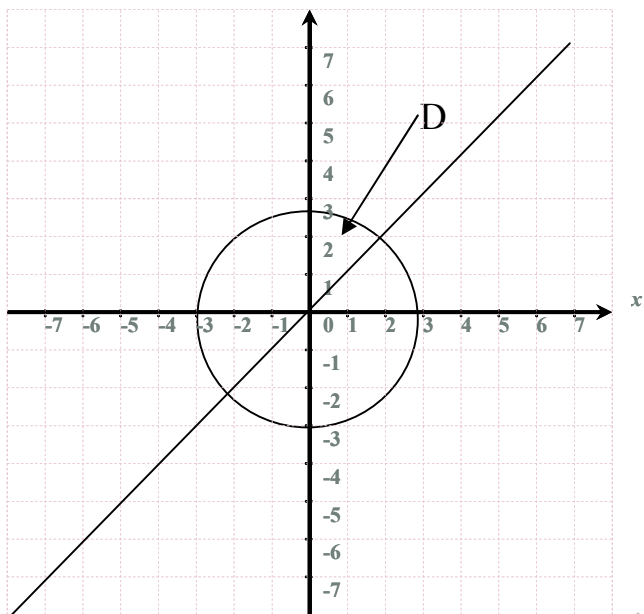
График разложения имеет вид:



1.10) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по x и внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: y = \sqrt{9-x^2} \quad y \geq x \quad x \geq 0$$

Строим данную область.



Найдём абсциссу точки пересечения.

$$\sqrt{9-x^2} = x \Rightarrow 9-x^2 = x^2 \Rightarrow 2x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm \frac{3}{\sqrt{2}} \Rightarrow y = \pm \frac{3}{\sqrt{2}}$$

Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^{\frac{3}{\sqrt{2}}} dx \int_x^{\sqrt{9-x^2}} f(x,y)dy$$

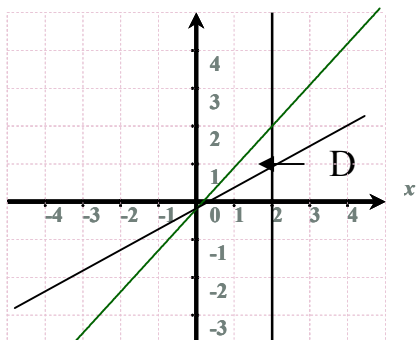
С внешним интегрированием по x получим:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^{\frac{3}{\sqrt{2}}} dy \int_0^y f(x,y)dx + \int_{\frac{3}{\sqrt{2}}}^3 dy \int_0^{\sqrt{9-y^2}} f(x,y)dx$$

2.10) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

$$\iint_D (x-2)y dx dy \quad D: y = \frac{1}{2}x \quad y = x \quad x = 2$$

Строим область D :



$$\begin{aligned}
 \iint_{\tilde{A}} (x-2)y dx dy &= \int_0^2 dx \int_{\frac{1}{2}x}^x (x-2)y dy = \int_0^2 (x-2) dx \int_{\frac{1}{2}x}^x y dy = \int_0^2 (x-2) dx \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_{\frac{1}{2}x}^x = \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^2 (x-2) dx (x^2 - \frac{1}{4} x^2) = \frac{1}{2} \int_0^2 (x-2) dx \cdot \frac{3}{4} x^2 = \frac{3}{8} \int_0^2 (x^3 - 2x^2) dx = \\
 &= \frac{3}{8} \left(\frac{1}{4} x^4 - \frac{2}{3} x^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{3}{8} \left(\frac{1}{4} \cdot 2^4 - \frac{2}{3} \cdot 2^3 \right) = \frac{3}{8} \left(4 - \frac{16}{3} \right) = \frac{3}{8} \cdot \left(-\frac{4}{3} \right) = -\frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

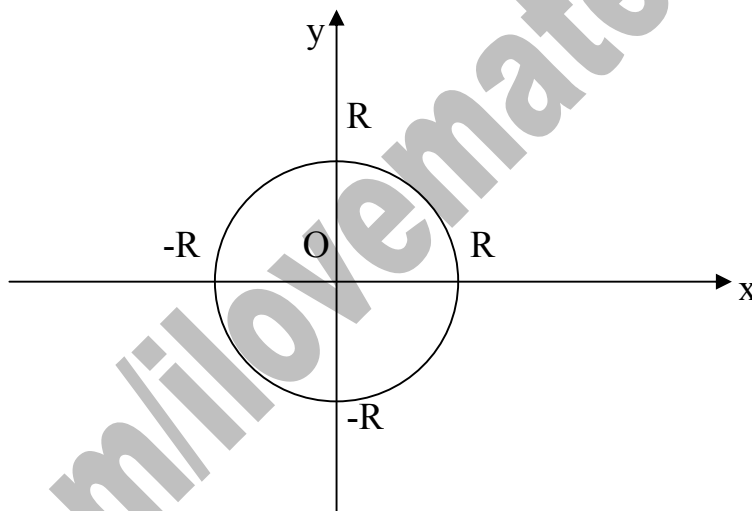
3.10) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

$$\int_{-R}^R dx \int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} \sin \sqrt{x^2 + y^2} dy$$

Имеем:

$$-R \leq x \leq R \quad -\sqrt{R^2 - x^2} \leq y \leq \sqrt{R^2 - x^2}$$

$x^2 + y^2 = R^2$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$\tilde{\sigma} = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq R$$

$$\int_{\tilde{A}} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \rho \sin \rho d\rho = \left| \begin{array}{l} \rho = U \Rightarrow dU = d\rho \\ \sin \rho d\rho = dV \Rightarrow V = -\cos \rho \end{array} \right| = \int_0^{2\pi} d\varphi (-\rho \cos \rho) \Big|_0^R + \int_0^R \cos \rho d\rho =$$

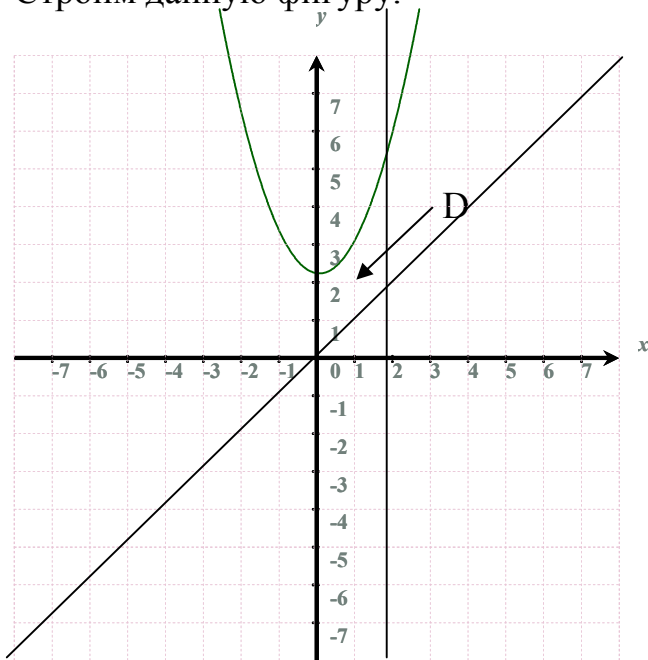
$$= \int_0^{2\pi} d\varphi (-\rho \cos \rho + \sin \rho) \Big|_0^R = \int_0^{2\pi} d\varphi (-R \cos R + \sin R + 0 \cdot \cos 0 - \sin 0) =$$

$$= (\sin R - R \cos R) \varphi \Big|_0^{2\pi} = (\sin R - R \cos R) \cdot 2\pi = 2\pi (\sin R - R \cos R)$$

4.10) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$y = x^2 + 2 \quad x = 2 \quad x \geq 0 \quad y = x$$

Строим данную фигуру.



$$S = \int_0^2 dx \int_x^{x^2+2} dy = \int_0^2 (x^2 + 2 - x) dx = \left(\frac{1}{3} x^3 + 2x - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^2 = \frac{1}{3} \cdot 2^3 + 2 \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 2^2 =$$

$$= \frac{8}{3} + 4 - 2 = \frac{8}{3} + 2 = \frac{14}{3}$$

5.10) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2(5x^2 + 3y^2)$$

Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi$$

$$x^2 + y^2 = \rho^2 \quad (\rho^2)^2 = a^2(5\rho^2 \cos^2 \varphi + 3\rho^2 \sin^2 \varphi) =$$

$$= a^2 \rho^2 (3 \cos^2 \varphi + 2 \cos^2 \varphi + 3 \sin^2 \varphi) = a^2 \rho^2 (3 + 2 \cos^2 \varphi)$$

$$\rho^4 = a^2 \rho^2 (3 + 2 \cos^2 \varphi) \text{ сокращаем на } \rho^2$$

$$\rho^2 = a^2 (3 + 2 \cos^2 \varphi)$$

$$\rho = a \sqrt{3 + 2 \cos^2 \varphi} \quad \rho \geq 0 \Rightarrow 3 + 2 \cos^2 \varphi \geq 0$$

$$\cos^2 \varphi \geq -\frac{3}{2} \text{ выполняется всегда}$$

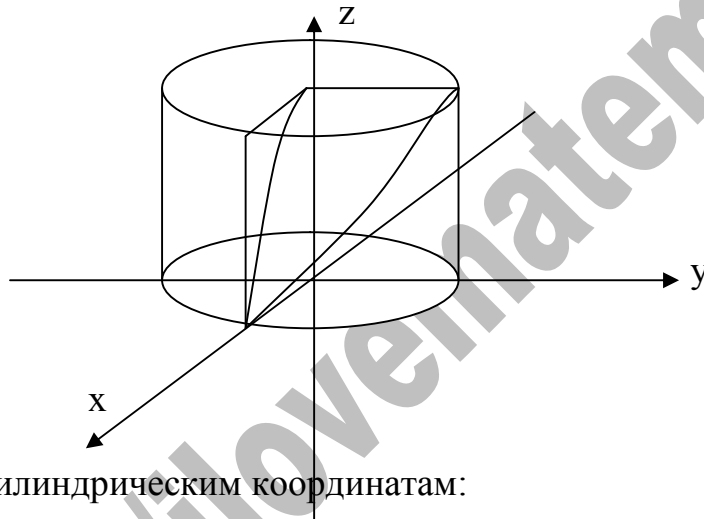
$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq a\sqrt{3+2\cos^2 \varphi}$$

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{a\sqrt{3+2\cos^2 \varphi}} \rho d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{\rho^2}{2} \Big|_0^{a\sqrt{3+2\cos^2 \varphi}} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a^2 (3+2\cos^2 \varphi) d\varphi = \\ &= \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (3+2\cos^2 \varphi) d\varphi = \frac{a^2}{2} \left(3\varphi + 2\left(\frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4}\sin 2\varphi\right) \right) \Big|_0^{2\pi} = \\ &= \frac{a^2}{2} (3 \cdot 2\pi + 2\pi - 0) = \frac{a^2}{2} (6\pi + 2\pi) = 4\pi a^2 \end{aligned}$$

6.10) Вычислить объём тела, ограниченного заданными поверхностями.

$$z = 4 - x^2 \quad x^2 + y^2 = 4 \quad x \geq 0 \quad y \geq 0 \quad z \geq 0$$

Строим схематично данную фигуру.



Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

$$x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$0 < \varphi < \frac{\pi}{2} \quad 0 < \rho < 2 \quad 0 < z < 4 - \rho^2 \cos^2 \varphi$$

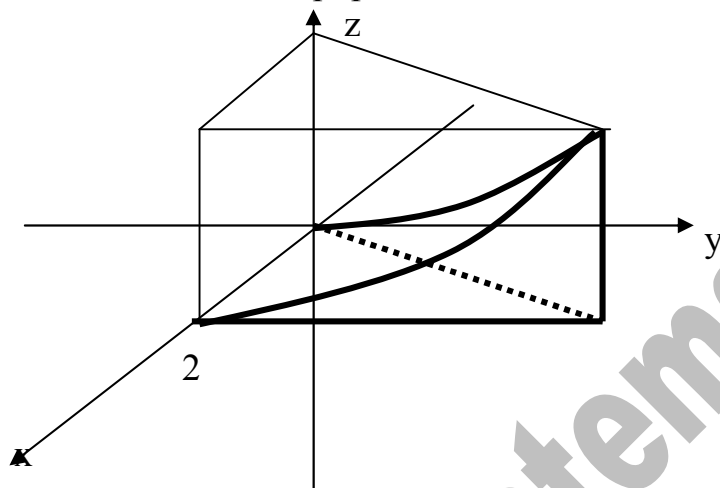
$$\begin{aligned} V &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_0^{4-\rho^2 \cos^2 \varphi} dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 \rho (4 - \rho^2 \cos^2 \varphi) d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 (4\rho - \rho^3 \cos^2 \varphi) d\rho = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(2\rho^2 - \frac{1}{4}\rho^4 \cos^2 \varphi \right) \Big|_0^2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi (2 \cdot 4 - 4\cos^2 \varphi) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (8 - 4\cos^2 \varphi) d\varphi = \\ &= \left(8\varphi - 4\left(\frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4}\sin 2\varphi\right) \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = (8\varphi - 2\varphi - \sin 2\varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = (6\varphi - \sin 2\varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= 6 \cdot \frac{\pi}{2} - \sin \pi = 3\pi \end{aligned}$$

1.10) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$x = 2 \quad y = 4x \quad z \geq 0 \quad y = 2\sqrt{z} \Rightarrow z = \frac{1}{4}y^2$$

Строим схематично область интегрирования.



$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \int_0^2 dx \int_0^{4x} dy \int_0^{\frac{1}{4}y^2} f(x, y, z) dz$$

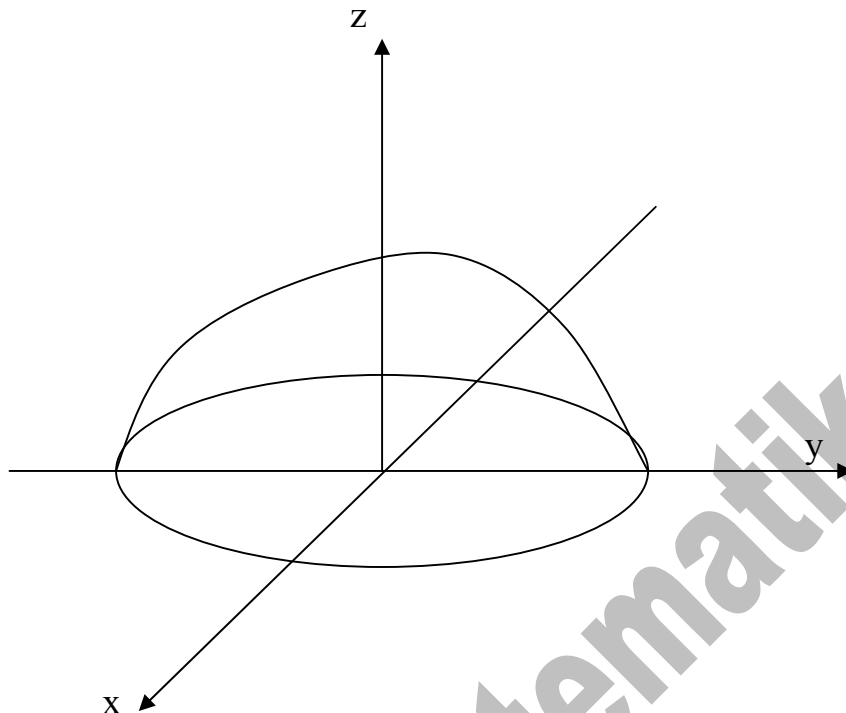
2.10) Вычислить $\iiint_V (x^2 + 2y^2 - z) dx dy dz$ $0 \leq x \leq 1$ $0 \leq y \leq 3$ $-1 \leq z \leq 2$

$$\begin{aligned} \iiint_V (x^2 + 2y^2 - z) dx dy dz &= \int_0^1 dx \int_0^3 dy \int_{-1}^2 (x^2 + 2y^2 - z) dz = \int_0^1 dx \int_0^3 dy \left(x^2 z + 2y^2 z - \frac{1}{2} z^2 \right) \Big|_{-1}^2 = \\ &= \int_0^1 dx \int_0^3 dy (2x^2 + 4y^2 - 2 + x^2 + 2y^2 + \frac{1}{2}) = \int_0^1 dx \int_0^3 (3x^2 + 6y^2 - \frac{3}{2}) dy = \\ &= \int_0^1 dx \left(3x^2 y + 2y^3 + \frac{3}{2} y \right) \Big|_0^3 = \int_0^1 dx (9x^2 + 54 + \frac{9}{2}) = \int_0^1 (9x^2 + \frac{117}{2}) dx = \\ &= \left(3x^3 + \frac{117}{2} x \right) \Big|_0^1 = 3 + \frac{117}{2} = \frac{123}{2} = 61 \frac{1}{2} \end{aligned}$$

3.10) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.

$$\iiint_V \frac{x^2 dx dy dz}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} \quad x^2 + y^2 + z^2 = 16 \quad z \geq 0$$

Строим данное тело:



Перейдём к сферическим координатам.

$$x = \rho \cos \theta \cos \varphi \quad y = \rho \cos \theta \sin \varphi \quad z = \rho \sin \theta$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 \quad \text{Здесь: } 0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \theta \leq \pi \quad 0 \leq \rho \leq 4$$

$$\iiint_V \frac{x^2 dx dy dz}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^4 \frac{\rho^2 \cos^2 \theta \cdot \cos^2 \varphi}{\rho^3} \cdot \rho^2 \cos \theta d\rho =$$

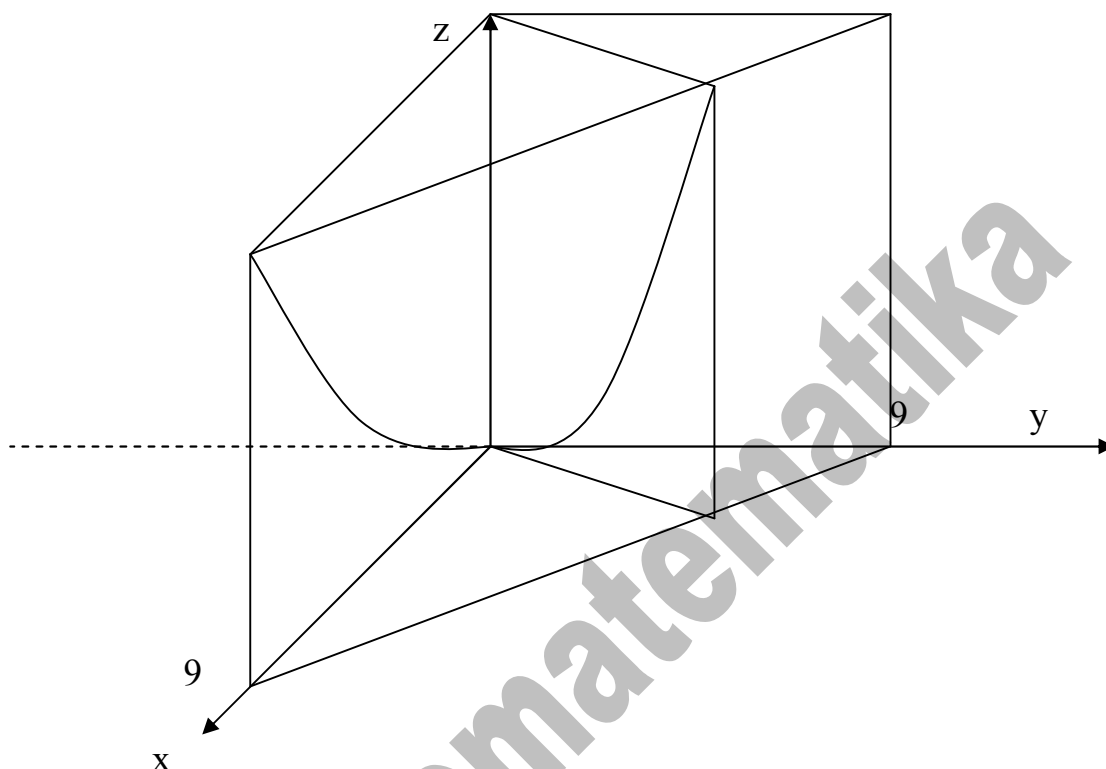
$$= \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi d\varphi \int_0^\pi \cos^3 \theta d\theta \int_0^4 \rho d\rho = \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi d\varphi \int_0^\pi \cos^3 \theta d\theta \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \Big|_0^4 =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 16 \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi d\varphi \left(\sin \theta - \frac{1}{3} \sin^3 \theta \right) \Big|_0^\pi = 8 \cdot \left(\sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \sin^3 \frac{\pi}{2} \right) \left(\frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{2\pi} =$$

$$= 8 \cdot \left(1 - \frac{1}{3} \right) \cdot \left(\frac{2\pi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\pi \right) = 8 \cdot \frac{2}{3} \cdot \pi = \frac{16\pi}{3}$$

4.10) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$y \geq 0 \quad z \geq 0 \quad 2x - y = 0 \quad x + y = 9 \quad z = x^2$$



Найдём ординату точки пересечения.

$$\begin{cases} x + y = 9 \\ 2x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow 3x = 9 \Rightarrow x = 3 \Rightarrow y = 6$$

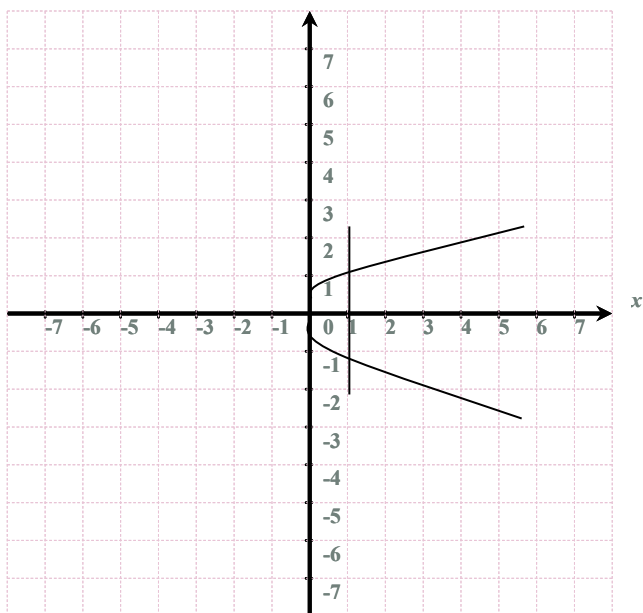
$$V = \int_0^6 dy \int_{\frac{1}{2}y}^{9-y} dx \int_0^{x^2} dz = \int_0^6 dy \int_{\frac{1}{2}y}^{9-y} x^2 dx = \int_0^6 dy \cdot \frac{1}{3} x^3 \Big|_{\frac{1}{2}y}^{9-y} = \frac{1}{3} \int_0^6 dy ((9-y)^3 - \frac{1}{8} y^3) =$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^6 ((9-y)^3 - \frac{1}{8} y^3) dy = \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{4} (9-y)^4 - \frac{1}{32} y^4 \right) \Big|_0^6 = \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{4} (9-6)^4 - \frac{1}{32} \cdot 6^4 + \frac{1}{4} (9-0)^4 \right) =$$

$$= \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{4} \cdot 3^4 - \frac{1}{32} \cdot 6^4 + \frac{1}{4} \cdot 9^4 \right) = \frac{1}{3} \left(-\frac{81}{4} - \frac{81}{2} + \frac{6561}{4} \right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{6318}{4} = \frac{3159}{6} = \frac{1053}{2}$$

1.10) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$x=1 \quad x=y^2 \quad \mu=4-x-y$$



$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 dx \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} (4-x-y) dy = \int_0^1 dx \left(4y - xy - \frac{1}{2}y^2 \right) \Big|_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} = \\ &= \int_0^1 dx \left(4\sqrt{x} - x\sqrt{x} - \frac{1}{2}x + 4\sqrt{x} - x\sqrt{x} + \frac{1}{2}x \right) = \int_0^1 (8\sqrt{x} - 2x\sqrt{x}) dx = \\ &= \int_0^1 (8\sqrt{x} - 2x^{\frac{3}{2}}) dx = \left(8 \cdot \frac{2}{3} \cdot \sqrt{x^3} - 2 \cdot \frac{2}{5} \sqrt{x^5} \right) \Big|_0^1 = \frac{16}{3} - \frac{4}{5} = \frac{68}{15} \end{aligned}$$

2.10) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 + 2ax \leq 0 \quad x^2 + y^2 + 2ay \geq 0 \quad y \leq 0 \quad OY$$

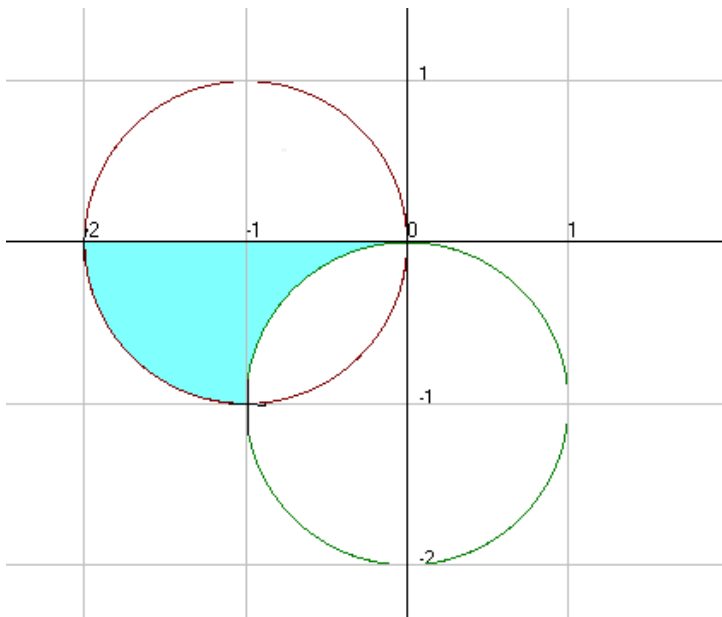
Преобразуем уравнения окружностей.

$$x^2 + y^2 + 2ay = 0$$

$$x^2 + (y+a)^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (0, -a) \text{ радиус } R = a$$

$$x^2 + y^2 + 2ax = 0$$

$$(x+a)^2 + y^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (-a, 0) \text{ радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнения окружностей запишутся в виде:

$$\rho^2 + 2a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = -2a \sin \varphi$$

$$\rho^2 + 2a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = -2a \cos \varphi$$

$$-2a \sin \varphi \leq \rho \leq -2a \cos \varphi$$

$$M_y = \int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \int_{-2a \sin \varphi}^{-2a \cos \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_{-2a \sin \varphi}^{-2a \cos \varphi} =$$

$$= \frac{1}{3} \int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi (-8a^3 \cos^3 \varphi + 8a^3 \sin^3 \varphi) =$$

$$= \frac{8a^3}{3} \int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \cos \varphi (\sin^3 \varphi - \cos^3 \varphi) d\varphi = \frac{8a^3}{3} \int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \cos \varphi \sin^3 \varphi d\varphi - \frac{8a^3}{3} \int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \cos^4 \varphi d\varphi$$

$$\int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \cos \varphi \sin^3 \varphi d\varphi = \int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \sin^3 \varphi d(\sin \varphi) = \frac{1}{4} \sin^4 \varphi \Big|_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} = \frac{1}{4} (\sin^4 \frac{5\pi}{4} - \sin^4 \pi) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

$$\int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \cos^4 \varphi d\varphi = \int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \left(\frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = \frac{1}{4} \int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} (1 + 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi =$$

$$= \frac{1}{4} \left(\varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\varphi + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} = \frac{1}{4} \left(\frac{3}{2} \varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} =$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

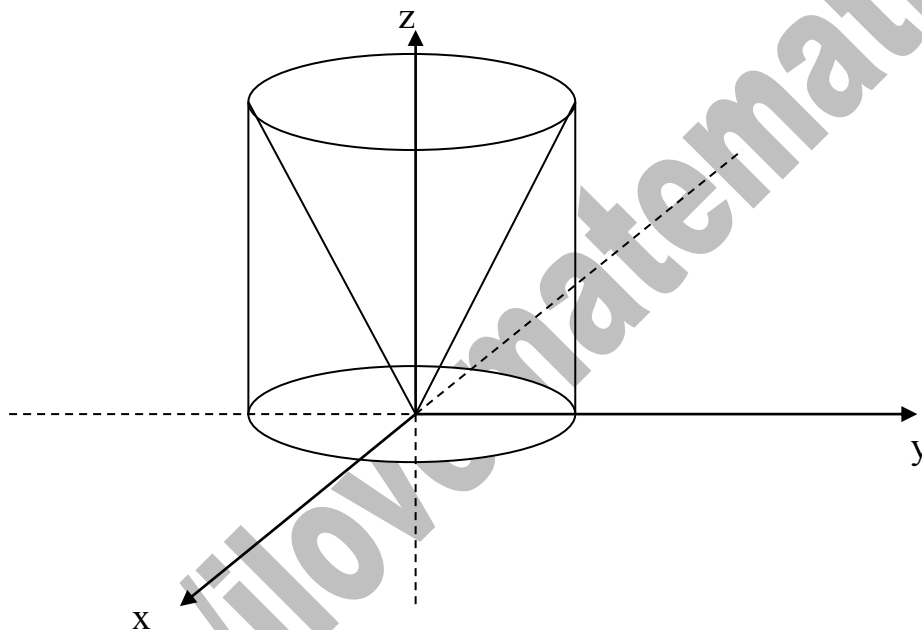
$$= \frac{1}{4} \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{5\pi}{4} + \sin \frac{5\pi}{2} + \frac{1}{8} \sin 5\pi - \frac{3}{2} \pi - \sin 2\pi - \frac{1}{8} \sin 4\pi \right) =$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{15\pi}{8} + 1 + 0 - \frac{3}{2} \pi - 0 - 0 \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{3\pi}{8} + 1 \right)$$

$$M_y = \frac{8a^3}{3} \left(\frac{1}{16} - \frac{3\pi}{32} - \frac{1}{4} \right) = \frac{8a^3}{3} \left(-\frac{3}{16} - \frac{3\pi}{32} \right) = \frac{a^3}{1} \left(-\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = -a^3 \left(\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} \right)$$

3.10) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V , ограниченного указанными поверхностями.

$$V: 3z = \sqrt{x^2 + y^2} \quad x^2 + y^2 = 4 \quad z = 0$$



Тело имеет ось симметрии OZ , значит: $x_0=0$; $y_0=0$

$$\text{Найдём } z_0 = \frac{1}{M} \iiint_V z dx dy dz$$

M - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

Тогда параболоид: $y = \frac{1}{3} \rho$. Цилиндр: $\rho = 2$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 2 \quad 0 \leq z \leq \frac{1}{3} \rho$$

$$M = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_0^{\frac{1}{3}\rho} dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho \cdot \frac{1}{3} \rho d\rho = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^2 d\rho = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^2 =$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{3} \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{8}{9} \cdot 2\pi = \frac{16}{9} \pi$$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$I_z = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_0^{\frac{1}{3}\rho} z dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_0^{\frac{1}{3}\rho} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{9} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho = \frac{1}{18} \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{1}{4} \rho^4 \Big|_0^2 =$$

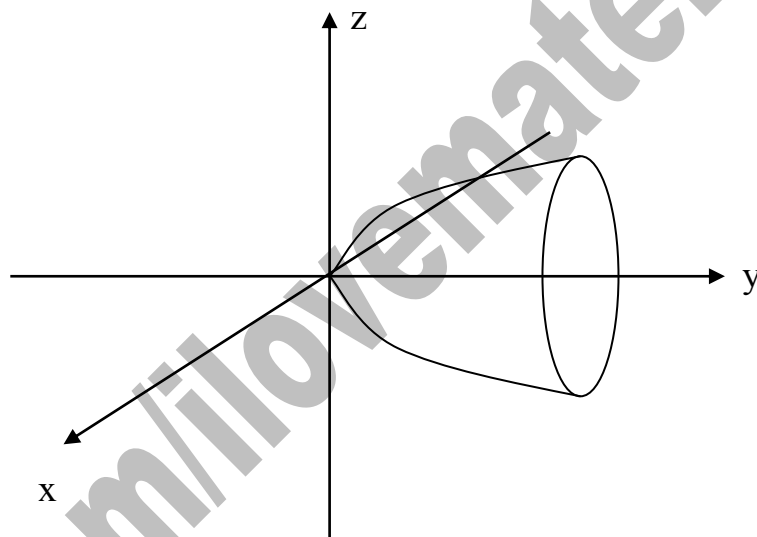
$$= \frac{1}{18} \cdot \frac{1}{4} \cdot 2^4 \cdot 2\pi = \frac{4}{9} \pi \quad z_0 = \frac{\frac{4}{9}\pi}{\frac{16}{9}\pi} = \frac{1}{4}$$

Ответ: $O(0;0;\frac{1}{4})$ - центр тяжести.

4.10) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$y = x^2 + z^2 \quad y = 3 \quad Oy$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y = y$$

Параболоид запишется в виде: $z = \rho^2$

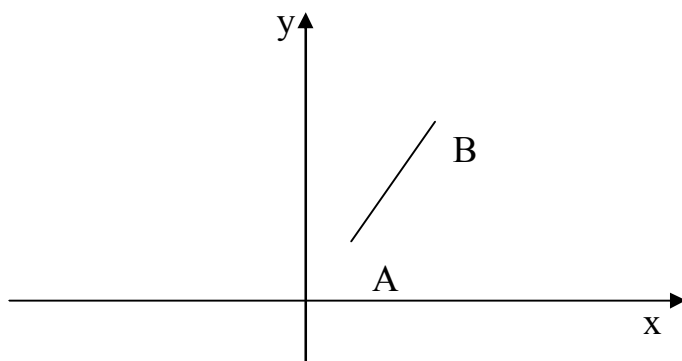
$$M_y = \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho^3 d\rho \int_{\rho^2}^3 dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho^3 d\rho (3 - \rho^2) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} (3\rho^3 - \rho^5) d\rho =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{3}{4} \rho^4 - \frac{1}{6} \rho^6 \right) \Big|_0^{\sqrt{3}} = \left(\frac{3}{4} \cdot (\sqrt{3})^4 - \frac{1}{6} \cdot (\sqrt{3})^6 \right) \cdot 2\pi = \left(\frac{3}{4} \cdot 9 - \frac{1}{6} \cdot 27 \right) \cdot 2\pi =$$

$$= \left(\frac{27}{4} - \frac{9}{2} \right) \cdot 2\pi = \frac{9}{4} \cdot 2\pi = \frac{9}{2} \pi$$

1.10) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{L_{AB}} \frac{ydx + xdy}{x^2 + y^2}$, где L_{AB} - отрезок прямой от точки A(1;2) до точки B(3;6).

Решение:



Найдём уравнение прямой:

$$\frac{x-1}{3-1} = \frac{y-2}{6-2} \Rightarrow \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{4} \Rightarrow 2x-2 = y-2 \Rightarrow y=2x$$

$$dy = 2dx$$

$$1 \leq x \leq 3$$

$$\begin{aligned} \int_{L_{AB}} \frac{ydx + xdy}{x^2 + y^2} &= \int_1^3 \frac{2x \cdot dx + x \cdot 2dx}{x^2 + 4x^2} = \int_1^3 \frac{2x + 2x}{5x^2} dx = \int_1^3 \frac{4x}{5x^2} dx = \frac{4}{5} \int_1^3 \frac{dx}{x} = \frac{4}{5} \ln|x| \Big|_1^3 = \\ &= \frac{4}{5} (\ln 3 - \ln 1) = \frac{4}{5} \ln 3 \end{aligned}$$

2.10) Вычислить криволинейный интеграл.

$$\int_L \arctg \frac{y}{x} dL$$

L - дуга кардиоиды $\rho = (1 + \cos \varphi)$

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

Запишем в полярных координатах: $x = \rho \cos \varphi$ $y = \rho \sin \varphi$

$$\int_L \arctg \frac{y}{x} dL$$

$$\arctg \frac{y}{x} = \arctg \frac{\rho \sin \varphi}{\rho \cos \varphi} = \arctg \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = \arctg(\tg \varphi) = \varphi$$

$$dL = \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$$

$$\rho = 1 + \cos \varphi$$

$$\rho' = -\sin \varphi$$

$$\sqrt{(1 + \cos \varphi)^2 + \sin^2 \varphi} d\varphi = \sqrt{1 + 2\cos \varphi + \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} d\varphi = \sqrt{1 + 2\cos \varphi + 1} d\varphi =$$

$$= \sqrt{2 + 2 \cos \varphi} d\varphi = \sqrt{2} \cdot \sqrt{1 + \cos \varphi} d\varphi = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}} d\varphi = 2 \sin \frac{\varphi}{2} d\varphi$$

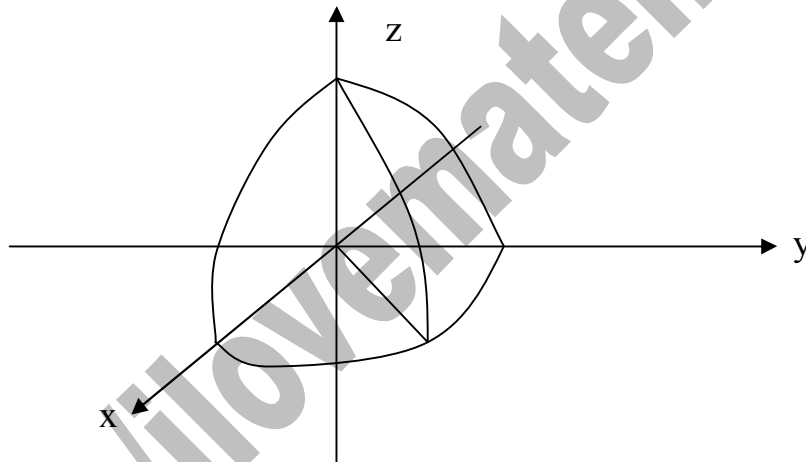
$$\int_L \operatorname{arctg} \frac{y}{x} dL = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \varphi \cdot 2 \sin \frac{\varphi}{2} d\varphi = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \varphi \sin \frac{\varphi}{2} d\varphi = \left| \begin{array}{l} \varphi = U \Rightarrow dU = d\varphi \\ \sin \frac{\varphi}{2} d\varphi = dV \Rightarrow V = -2 \cos \frac{\varphi}{2} \end{array} \right| =$$

$$= 2 \left(-2\varphi \cos \frac{\varphi}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \frac{\varphi}{2} d\varphi = 2 \left(-2\varphi \cos \frac{\varphi}{2} + 4 \sin \frac{\varphi}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= 2 \left(-2 \cdot \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{4} + 4 \sin \frac{\pi}{4} + 2 \cdot 0 \cdot \cos 0 - 4 \sin 0 \right) =$$

$$= 2 \left(-\pi \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{8}{\sqrt{2}} - \frac{2\pi}{\sqrt{2}} = \frac{8 - 2\pi}{\sqrt{2}}$$

3.10) $\int_L (x + y) dL$, где L – четверть окружности $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $y = x$, лежащая в первой октанте.



$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \\ x = y \end{cases}$$

Окружность имеет вид: $\begin{cases} z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \\ x = y \end{cases}$

Запишем параметрически:

$$x = R \cos t \quad y = R \sin t \quad z = \sqrt{R^2 - R^2 \cos^2 t - R^2 \sin^2 t} = \sqrt{R^2 - R^2 (\cos^2 t + \sin^2 t)} =$$

$$= \sqrt{R^2 - R^2 \cdot 1} = 0$$

$$x' = -R \sin t \quad y' = R \cos t \quad z' = 0$$

$$dL = \sqrt{R^2 \cos^2 t + R^2 \sin^2 t + 0} dt = R \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} dt = R dt$$

$$0 < t < \frac{\pi}{2}$$

$$\int_L (x+y)dL = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (R \cos t + R \sin t) R dt = R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos t + \sin t) dt = R^2 (\sin t - \cos t) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= R^2 (\sin \frac{\pi}{2} - \cos \frac{\pi}{2} - \sin 0 + \cos 0) = R^2 (1 - 0 - 0 + 1) = 2R^2$$

4.10) Вычислить криволинейный интеграл $\oint_L ydx - xdy$, где L – дуга эллипса

$x = a \cos t$ $y = b \sin t$, пробегаая против часовой стрелки.

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

$$dx = -a \sin t dt$$

$$dy = b \cos t dt$$

$$\oint_L ydx - xdy = \int_0^{2\pi} b \sin t \cdot (-a \sin t) dt - a \cos t \cdot b \cos t dt = \int_0^{2\pi} (-ab \sin^2 t - ab \cos^2 t) dt =$$

$$= -ab \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = -ab \int_0^{2\pi} dt = -ab \cdot 2\pi = -2\pi ab$$

1.10) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$(ye^{xy} + y^2)dx + (xe^{xy} + 2xy)dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^{xy} + xye^{xy} + 2y = e^{xy}(1 + xy) + 2y$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = e^{xy} + xye^{xy} + 2y = e^{xy}(1 + xy) + 2y$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

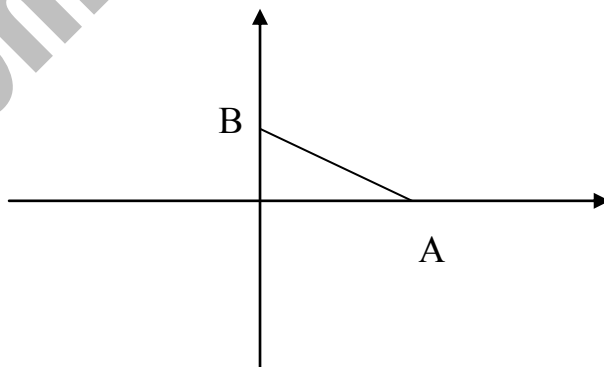
$$(ye^{xy} + y^2)dx + (xe^{xy} + 2xy)dy$$

$$u(x, y) = \int_1^x (e^x + 1)dx + \int_1^y (xe^{xy} + 2xy)dy = (e^x + x) \Big|_1^x + (e^{xy} + xy^2) \Big|_1^y =$$

$$= e^x + x - e^1 - 1 + e^{xy} + xy^2 - e^x - x = e^{xy} + xy^2 + C$$

$$u(x, y) = e^{xy} + xy^2 + C$$

2.10) Вычислить момент инерции относительно начала координат отрезка прямой, заключенной между точками A(2;0) и B(0;1), если линейная плотность в каждой его точке равна 1.



Момент инерции относительно начала координат ищем как сумму моментов инерции относительно осей OX и OY:

$$\frac{x-2}{0-2} = \frac{y-0}{1-0} \Rightarrow \frac{x-2}{-2} = \frac{y}{1} \Rightarrow y = -\frac{1}{2}(x-2) \text{ - уравнение } AB$$

$$I_x = \int_a^b x dS$$

$$dS = \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

$$y' = -\frac{1}{2} \Rightarrow dS = \sqrt{1 + \frac{1}{4}} dx = \frac{\sqrt{5}}{2} dx$$

$$I_x = \int_0^2 x \cdot \frac{\sqrt{5}}{2} dx = \frac{\sqrt{5}}{2} \int_0^2 x dx = \frac{\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^2 = \frac{\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2^2 = \sqrt{5}$$

$$I_y = \int_a^b y dS = \int_0^2 \left(-\frac{1}{2}(x-2)\right) \frac{\sqrt{5}}{2} dx = -\frac{\sqrt{5}}{4} \int_0^2 (x-2) dx = -\frac{\sqrt{5}}{4} \cdot \frac{1}{2} (x-2)^2 \Big|_0^2 =$$

$$= -\frac{\sqrt{5}}{8} ((2-2)^2 - (0-2)^2) = -\frac{\sqrt{5}}{8} \cdot (-4) = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$I_0 = \sqrt{5} + \frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{3\sqrt{5}}{2}$$

vk.com/ilovematematika

1.10) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,

2) градиент $grad(M_1)$.

$$U(M) = 5x^2yz - xy^2z + yz^2 \quad M_1(1, 1, 1) \quad M_2(9, -3, 9)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = 10xyz - y^2z \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = 10 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 - 1^2 \cdot 1 = 9$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = 5x^2z - 2xyz + z^2 \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = 5 \cdot 1^2 \cdot 1 - 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 + 1^2 = 4$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = 5x^2y - xy^2 + 2yz \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = 5 \cdot 1^2 \cdot 1 - 1 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 \cdot 1 = 6$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$grad(M_1) = 9 \cdot \vec{i} + 4 \cdot \vec{j} + 6 \cdot \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(8, -4, 8)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{8^2 + 4^2 + 8^2} = \sqrt{64 + 16 + 64} = \sqrt{144} = 12$$

$$\cos \alpha = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} \quad \cos \beta = -\frac{4}{12} = -\frac{1}{3} \quad \cos \gamma = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = \frac{2}{3} \cdot 9 - \frac{1}{3} \cdot 4 + \frac{2}{3} \cdot 6 = \frac{18 - 4 + 12}{3} = \frac{26}{3}$$

2.10) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (2x - 3y + z) dS$$

$$x + 2y + z = 2$$

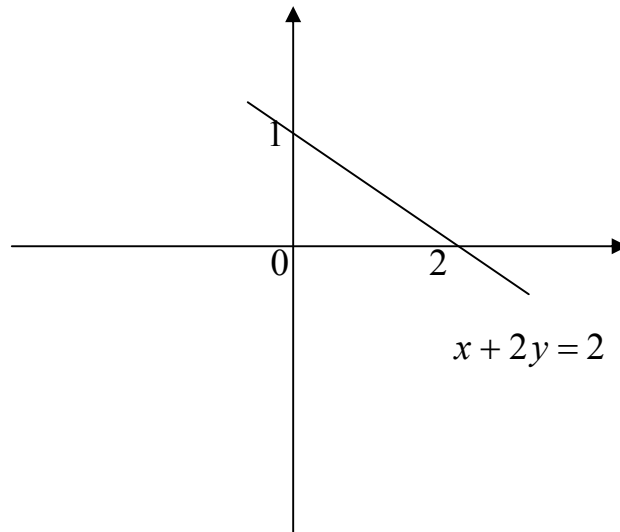
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 2 - x - 2y$$

$$z'_x = -1 \quad z'_y = -2$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + 1 + 4} dx dy = \sqrt{6} dx dy$$

Строим проекцию плоскости на $ХОУ$



$$\begin{aligned}
 \iint_S (2x - 3y + z) dS &= \sqrt{6} \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} (2x - 3y + (2 - x - 2y)) dy = \\
 &= \sqrt{6} \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} (2x - 3y + 2 - x - 2y) dy = \sqrt{6} \int_0^2 dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} (x - 5y + 2) dy = \\
 &= \sqrt{6} \int_0^2 dx \left(xy - \frac{5}{2}y^2 + 2y \right) \Big|_0^{1-\frac{1}{2}x} = \sqrt{6} \int_0^2 dx \left(x \left(1 - \frac{1}{2}x\right) - \frac{5}{2} \left(1 - \frac{1}{2}x\right)^2 + 2 \left(1 - \frac{1}{2}x\right) \right) = \\
 &= \sqrt{6} \int_0^2 dx \left(x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2} + \frac{5}{2}x - \frac{5}{8}x^2 + 2 - x \right) = \sqrt{6} \int_0^2 dx \left(-\frac{9}{8}x^2 - \frac{1}{2} + \frac{5}{2}x \right) = \\
 &= \sqrt{6} \left(-\frac{9}{8} \cdot \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x + \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_0^2 = \sqrt{6} \left(-\frac{9}{8} \cdot \frac{1}{3} \cdot 8 - \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \right) = \\
 &= \sqrt{6}(-3 - 1 + 5) = \sqrt{6}
 \end{aligned}$$

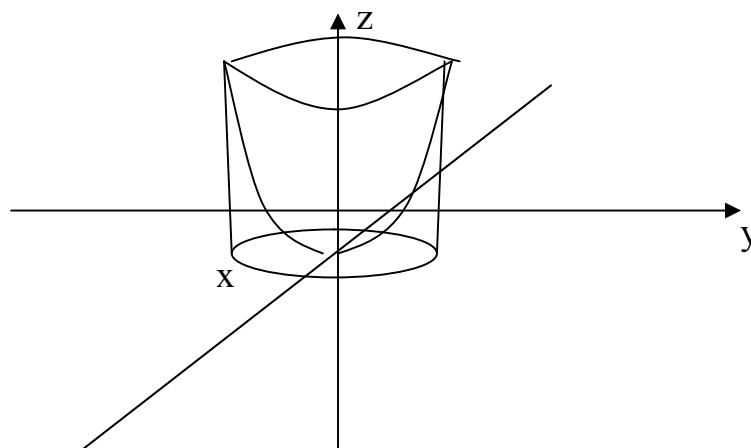
3.10) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$$\iint_S y^2 z dx dy + xz dy dz + x^2 y dx dz, \quad S - \text{часть поверхности параболоида } z = x^2 + y^2,$$

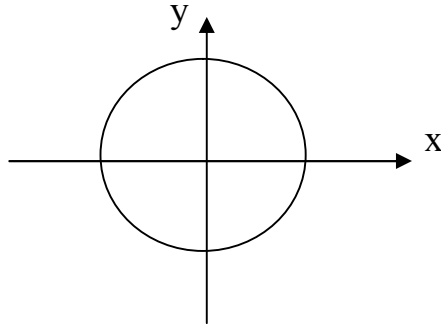
(нормальный вектор образует тупой угол с ортом k), вырезанная цилиндром $x^2 + y^2 = 1$.

Представим данный интеграл в виде суммы трёх интегралов.

$$\iint_S y^2 z dx dy + xz dy dz + x^2 y dx dz = I_1 + I_2 + I_3$$



Проекция на плоскость $хоу$ является круг $x^2 + y^2 = 1$.



$$\iint_S y^2 z dx dy = \iint_S y^2 (x^2 + y^2) dx dy.$$

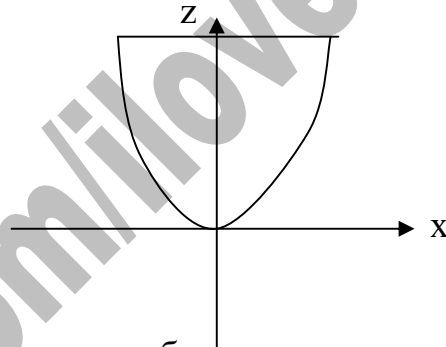
Перейдём к полярным координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2 \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 1$$

$$\begin{aligned} \iint_S y^2 (x^2 + y^2) dx dy &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho \rho^2 \sin^2 \varphi \cdot \rho^2 d\rho = \int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^1 \rho^5 d\rho = \int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{6} \rho^6 \Big|_0^1 = \\ &= \frac{1}{6} \left(\frac{\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{2\pi}{2} - \frac{1}{4} \sin 4\pi \right) = \frac{1}{6} \pi \end{aligned}$$

Нормаль образует с ортом k тупой угол, значит $\iint_S y^2 (x^2 + y^2) dx dy = -\frac{\pi}{6}$

Проекцией на плоскость $хоz$ является парабола $z = x^2$.



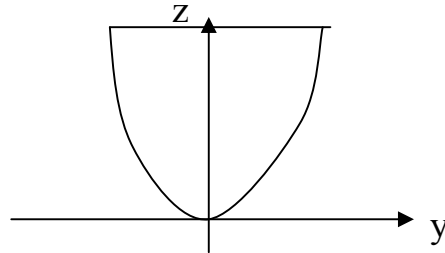
Уравнение верхней полупараболы имеет вид:

$$y = \sqrt{z - x^2}.$$

Следовательно:

$$\begin{aligned} \iint_S x^2 y dx dz &= \iint_S x^2 \sqrt{z - x^2} dx dz = 2 \int_0^1 dz \int_0^{\sqrt{z}} x^2 \sqrt{z - x^2} dx = \\ &= 2 \int_0^1 dz \left(\frac{x}{8} (2x^2 - z) \sqrt{z - x^2} + \frac{z^2}{8} \arcsin \frac{x}{\sqrt{z}} \right) \Big|_0^{\sqrt{z}} = 2 \int_0^1 dz \left(\frac{\sqrt{z}}{8} (2z - z) \sqrt{z - z} + \frac{z}{8} \arcsin \frac{\sqrt{z}}{\sqrt{z}} \right) = \\ &= 2 \int_0^1 dz \left(0 + \frac{z}{8} \arcsin 1 \right) = 2 \int_0^1 dz \left(\frac{z}{8} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{8} \int_0^1 dz = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

Проекцией на плоскость uoz является параболоид $z = y^2$



Уравнение верхней полупараболы имеет вид:

$$x = \sqrt{z - y^2}.$$

Следовательно:

$$\begin{aligned} \iint_S xz dy dz &= \iint_S z \sqrt{z - y^2} dy dz = 2 \int_0^1 dz \int_0^{\sqrt{z}} z \sqrt{z - y^2} dy = 2 \int_0^1 z dz \int_0^{\sqrt{z}} \sqrt{z - y^2} dy = \\ &= 2 \int_0^1 z dz \left(\frac{y}{2} \sqrt{z - y^2} + \frac{z}{2} \arcsin \frac{y}{\sqrt{z}} \right) \Big|_0^{\sqrt{z}} = 2 \int_0^1 z dz \left(\frac{\sqrt{z}}{2} \sqrt{z - z} + \frac{z}{2} \arcsin \frac{\sqrt{z}}{\sqrt{z}} \right) = \\ &= 2 \int_0^1 z dz \left(0 + \frac{z}{2} \arcsin 1 \right) = 2 \int_0^1 z dz \left(\frac{z}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2} \int_0^1 z^2 dz = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{3} z^3 \Big|_0^1 = \frac{\pi}{6} \\ \iint_S y^2 z dx dy + xz dy dz + x^2 y dx dz &= I_1 + I_2 + I_3 = -\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

4.10) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

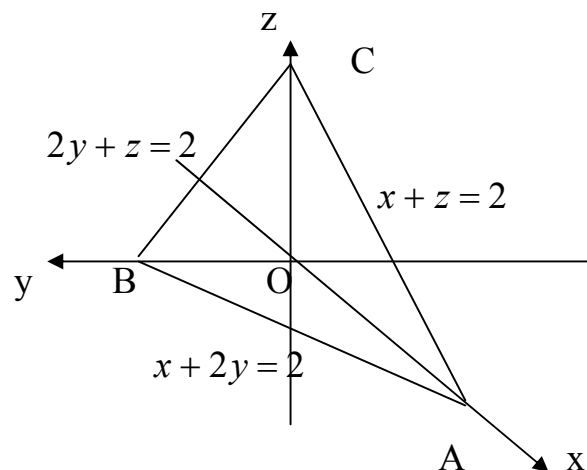
$$a(M) = (x + y - z)i - 2yj + (x + 2z)k$$

$$(P): x + 2y + z = 2$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S — внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань АОС:

$$\vec{I}_1 = \iint_{AOC} 2y \cdot dS = \iint_{AOC} 2 \cdot 0 \cdot dS = 0$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\begin{aligned} \vec{I}_2 &= - \iint_{AOB} (x + 2z) dS = - \iint_{AOB} (x) dx dy = - \int_0^1 dy \int_0^{2-2y} (x) dx = - \int_0^1 dy \left(\frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^{2-2y} = \\ &= - \int_0^1 dy \left(\frac{1}{2} (2-2y)^2 \right) = - \int_0^1 dy (2-4y+2y^2) = - \int_0^1 (2-4y+2y^2) dy = \\ &= - \left(2y - 2y^2 + \frac{2}{3} y^3 \right) \Big|_0^1 = - \left(2 - 2 + \frac{2}{3} \right) = - \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани $n_3^0 = -i$, $dS = dy dz$

$$\begin{aligned} \vec{I}_3 &= - \iint_{COB} (x + y - z) dS = - \iint_{COB} (y - z) dy dz = - \int_0^1 dy \int_0^{2-2y} (y - z) dz = - \int_0^1 dy \cdot \left(yz - \frac{1}{2} z^2 \right) \Big|_0^{2-2y} = \\ &= - \int_0^1 dy \left(y(2-2y) - \frac{1}{2} (2-2y)^2 \right) = - \int_0^1 dy (2y - 2y^2 - 2 + 4y - 2y^2) = \\ &= - \int_0^1 (6y - 4y^2 - 2) dy = - \left(3y^2 - \frac{4}{3} y^3 - 2y \right) \Big|_0^1 = - \left(3 - \frac{4}{3} - 2 \right) = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Грань ABC лежит в плоскости $x + 2y + z - 2 = 0$. Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{i + 2j + k}{\sqrt{1+4+1}} = \frac{i + 2j + k}{\sqrt{6}}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy \quad z = 2 - x - 2y \quad z'_x = -1 \quad z'_y = -2$$

$$dS = \sqrt{1+1+4} dx dy = \sqrt{6} dx dy$$

$$\begin{aligned} \Pi_4 &= \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \sqrt{6} \iint_{ABC} ((x + y - z) - 2 \cdot 2y + (x + 2z)) dx dy = \\ &= \iint_{ABC} (x + y - z - 4y + x + 2z) dx dy = \iint_{ABC} (2x - 3y + z) dx dy = \\ &= \int_0^1 dy \int_0^{2-2y} (2x - 3y + 2 - x - 2y) dx = \int_0^1 dy \int_0^{2-2y} (x - 5y + 2) dx = \\ &= \int_0^1 dy \left(\frac{1}{2} x^2 - 5xy + 2x \right) \Big|_0^{2-2y} = \int_0^1 dy \left(\frac{1}{2} (2-2y)^2 - 5y(2-2y) + 2(2-2y) \right) = \end{aligned}$$

$$= \int_0^1 dy(2 - 4y + 2y^2 - 10y + 10y^2 + 4 - 4y) = \int_0^1 (6 - 18y + 12y^2) dy = (6y - 9y^2 + 4y^3) \Big|_0^1 = 6 - 9 + 4 = 1$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = 0 - \frac{2}{3} + \frac{1}{3} + 1 = \frac{2}{3}$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(x + y - z)}{\partial x} = 1 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(-2y)}{\partial y} = -2 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(x + 2z)}{\partial z} = 2$$

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

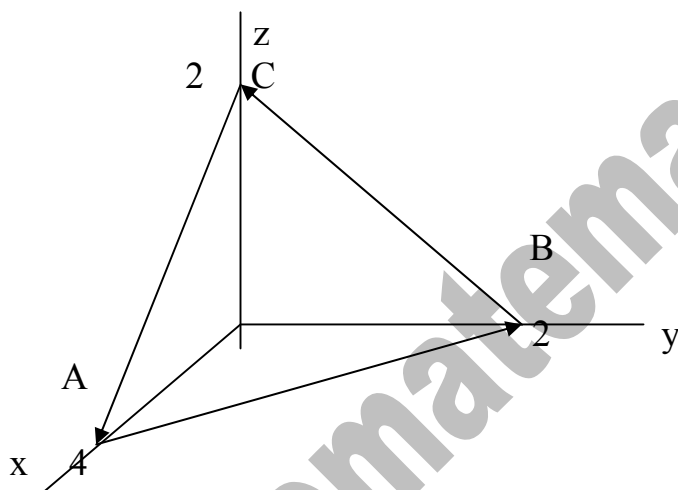
$$\begin{aligned} \Pi &= (1 - 2 + 2) \int_0^1 dy \int_0^{2-2y} dx \int_0^{2-x-2y} dz = \int_0^1 dy \int_0^{2-2y} (2 - x - 2y) dx = \\ &= \int_0^1 dy \left(2x - \frac{1}{2}x^2 - 2xy \right) \Big|_0^{2-2y} = \int_0^1 dy (2(2-2y) - \frac{1}{2}(2-2y)^2 - 2y(2-2y)) = \\ &= \int_0^1 (4 - 4y - 2 + 4y - 2y^2 - 4y + 4y^2) dy = \int_0^1 (2 - 4y + 2y^2) dy = \\ &= \left(2y - 2y^2 + \frac{2}{3}y^3 \right) \Big|_0^1 = \left(2 - 2 + \frac{2}{3} \right) = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

1.10) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (2y - z)i + (x + y)j + xk$$

$$(P): x + 2y + 2z = 4$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = (2y - z)i + (x + y)j + xk$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow x + 2y = 4 \Rightarrow y = 2 - \frac{1}{2}x \Rightarrow dy = -\frac{1}{2}dx$$

$$a = (2y)i + (x + y)j + xk \quad dl = dx i + 2dy j$$

$$a \cdot dl = 2ydx + (x + y)dy$$

$$\begin{aligned} \int_{AB} a \cdot dl &= \int_{AB} 2ydx + (x + y)dy = \int_4^0 2(2 - \frac{1}{2}x)dx + (x + 2 - \frac{1}{2}x)(-\frac{1}{2}dx) = \\ &= \int_4^0 (4 - x - \frac{1}{4}x - 1)dx = -\int_0^4 (-\frac{5}{4}x + 3)dx = (\frac{5}{8}x^2 - 3x) \Big|_0^4 = (10 - 12) = -2 \end{aligned}$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow y + z = 2 \Rightarrow z = 2 - y \Rightarrow dz = -dy$$

$$a = (2y - z)i + (y)j + 0k \quad dl = dy j + dz k$$

$$a \cdot dl = ydy$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} ydy = \int_2^0 ydy = \frac{1}{2}y^2 \Big|_2^0 = -2$$

$$CA: y=0 \Rightarrow x+2z=4 \Rightarrow z=2-\frac{1}{2}x \Rightarrow dz=-\frac{1}{2}dx$$

$$a=(-z)i+(x)j+xk \quad dl=dx i+2dz k$$

$$a \cdot dl = -zdx + xdz$$

$$\int_{CA} a \cdot dl = \int_{CA} (-z)dx + xdz = \int_0^4 (-2 + \frac{1}{2}x)dx + x \cdot (-\frac{1}{2})dz = \int_0^4 (-2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}x)dx =$$

$$= \int_0^4 (-2)dx = (-2x)|_0^4 = -2 \cdot 4 = -8$$

$$C = -2 - 2 - 8 = -12$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$rot \ a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2y-z & x+y & x \end{vmatrix} = (\frac{\partial}{\partial y}(x) - \frac{\partial}{\partial z}(x+y))i - (\frac{\partial}{\partial x}(x) - \frac{\partial}{\partial z}(2y-z))j +$$

$$+(\frac{\partial}{\partial x}(x+y) - \frac{\partial}{\partial y}(2y-z))k = (0-0)i - (1+1)j + (1-2)k = 0 \cdot i - 2j - k = -2j - k$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды $OABC$.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

По формуле Стокса имеем:

$$C = \iint_S rot(a) \cdot n^0 dS = \iint_S rot(a) dS$$

$$\text{где } dS = dydz i + dx dz j + dx dy k$$

$$rot(a) dS = 0 \cdot dydz i - 2 dx dz j - dx dy k$$

$$C = \iint_S (-2) dx dz j - dx dy k = -2 \iint_{S_{OAB}} dx dy - \iint_{S_{OAC}} dx dz$$

$$\iint_{S_{OAB}} dx dy = \int_0^2 dy \int_0^{4-2y} dx = \int_0^2 (4-2y) dy = (4y - y^2)|_0^2 = 8 - 4 = 4$$

$$\iint_{S_{OAC}} dx dz = \int_0^4 dx \int_0^{2-\frac{1}{2}x} dz = \int_0^4 (2 - \frac{1}{2}x) dx = (2x - \frac{1}{4}x^2)|_0^4 = 8 - 4 = 4$$

$$C = -2 \cdot 4 - 4 = -12$$

2.10) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = x(y+z) \quad M_0(0, 1, 2)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = y + z \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 1 + 2 = 3$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = x \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = x \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 0$$

Градиент в точке $M_0(0,1,2)$

$$\text{grad } u(M_0) = 3i + 0j + 0k = 3i$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{3^2 + 0^2 + 0^2} = \sqrt{9} = 3$$

3.10) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = xzi - yjzk \quad M_0(0,1,2)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & -y & -zy \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(-zy) - \frac{\partial}{\partial z}(-y) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(-zy) - \frac{\partial}{\partial z}(xy) \right) j + \left(\frac{\partial}{\partial x}(-y) - \frac{\partial}{\partial y}(xz) \right) k = (-z - 0)i - (0 - 0)j + (0 - 0)k = -z \cdot i$$

$$\text{rot } a(M) = -z \cdot i \quad \text{rot } a(M_0) = -2 \cdot i = -2i$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{2^2 + 0^2 + 0^2} = \sqrt{4} = 2$$

4.10) Выяснить, является ли векторное поле соленоидальным.

$$a(M) = 3x^2yi - 2xy^2j - 2xyzk$$

Векторное поле является соленоидальным, если в каждой точке её дивергенция равна нулю.

$$a(M) = (\alpha - \beta)xi + (\gamma - \alpha)yj + (\beta - \gamma)zk$$

$$\begin{aligned} \text{div } a(M) &= \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2y) + \frac{\partial}{\partial y}(-2xy^2) + \frac{\partial}{\partial z}(-2xyz) = \\ &= 6xy - 4xy - 2xy = 0 \end{aligned}$$

Поле является соленоидальным.

1.10) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = 1 \quad \omega = 2 \quad M_0 = 0 \quad M_1 = 0 \quad M_2 = 2 \quad M_3 = 0 \quad A = 1 \quad B = -1 \quad C = 0 \\ D = 0 \quad E = 0 \quad F = 0 \quad G = 0$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2t^2 + e^t(t-1)\sin 2t & \text{при } t \geq 0 \end{cases} = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2t^2 + te^t \sin 2t - e^t \sin 2t & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} t \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{2\omega(p-a)}{((p-a)^2 + \omega^2)^2}$$

Получаем:

$$t^2 \Leftarrow \frac{2!}{p^{2+1}} = \frac{2}{p^3}$$

$$te^t \sin 2t \Leftarrow \frac{2 \cdot 2 \cdot (p-1)}{((p-1)^2 + 2^2)^2} = \frac{4(p-1)}{((p-1)^2 + 4)^2}$$

$$e^t \cdot \sin 2t \Leftarrow \frac{2}{(p-1)^2 + 2^2} = \frac{2}{(p-1)^2 + 4}$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{4}{p^3} + \frac{4(p-1)}{((p-1)^2 + 4)^2} - \frac{2}{(p-1)^2 + 4}$$

2.10) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

$$\text{Функции } f_1(t) = \pi \quad f_2(t) = -\pi \quad t_1 = \pi \quad t_2 = 2\pi$$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

<http://vk.com/ilovematematika> <http://www.ryanushko.pf>

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt = \pi \int_0^{\pi} e^{-pt} dt = -\frac{\pi}{p} e^{-pt} \Big|_0^{\pi} = -\frac{\pi}{p} (e^{-\pi p} - e^0) = -\frac{\pi}{p} (e^{-\pi p} - 1) = \frac{\pi(1 - e^{-\pi p})}{p}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt = -\pi \int_{\pi}^{2\pi} e^{-pt} dt = \frac{\pi}{p} e^{-pt} \Big|_{\pi}^{2\pi} = \frac{\pi}{p} (e^{-2\pi p} - e^{-\pi p}) = \frac{\pi(e^{-2\pi p} - e^{-\pi p})}{p}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt &= \frac{\pi(1 - e^{-\pi p})}{p} + \frac{\pi(e^{-2\pi p} - e^{-\pi p})}{p} = \frac{\pi(1 - e^{-\pi p}) + \pi(e^{-2\pi p} - e^{-\pi p})}{p} = \\ &= \frac{\pi(1 - 2e^{-\pi p} + e^{-2\pi p})}{p} = \frac{\pi(1 - e^{-\pi p})^2}{p} \end{aligned}$$

3.10) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p - a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=0 \quad B=-4 \quad C=1 \quad a=0 \quad b=-2 \quad c=1$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{-4p + 1}{p(p^2 - 2p + 1)} = \frac{-4p + 1}{p(p - 1)^2}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p} + \frac{C_2}{p - 1} + \frac{C_3}{(p - 1)^2} = \frac{C_1(p - 1)^2 + C_2p(p - 1) + C_3p}{p(p - 1)^2} = \frac{-4p + 1}{p(p - 1)^2}$$

$$C_1(p - 1)^2 + C_2p(p - 1) + C_3p = -4p + 1$$

$$p = 0 \Rightarrow C_1 = 1$$

$$p = 1 \Rightarrow C_3 = -3$$

$$p = 2 \Rightarrow 1 + 2C_2 - 6 = -7 \Rightarrow 2C_2 = -2 \Rightarrow C_2 = -1$$

$$F(p) = \frac{1}{p} - \frac{1}{p - 1} - \frac{3}{(p - 1)^2}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p - a} \quad e^{at} t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p - a)^{n+1}}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = 1 - e^t - 3te^t$$

<http://vk.com/ilovematematika>

<http://www.рябушко.рф>

1.10) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x'' + x' - 6x = 6 \quad x(0) = -1 \quad x'(0) = 5 \quad t_0 = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} + \{p\bar{x}(p) - x_0\} - 6\bar{x}(p) = \frac{6}{p}$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [-p \cdot 1 + 5]\} + \{p\bar{x}(p) + 1\} - 6\bar{x}(p) = \frac{6}{p}$$

$$p^2 \bar{x}(p) + p\bar{x}(p) - 6\bar{x}(p) + p - 5 + 1 = \frac{6}{p}$$

$$(p^2 + p - 6)\bar{x}(p) = \frac{6}{p} - p + 4 = \frac{6 + p(-p + 4)}{p} = \frac{-p^2 + 4p + 6}{p}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{-p^2 + 4p + 6}{p(p^2 + p - 6)} = \frac{-p^2 + 4p + 6}{p(p + 3)(p - 2)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p + 3} + \frac{C}{p - 2} = \frac{A(p + 3)(p - 2) + Bp(p - 2) + Cp(p + 3)}{p(p + 3)(p - 2)} = \frac{-p^2 + 4p + 6}{p(p + 3)(p - 2)}$$

$$A(p + 3)(p - 2) + Bp(p - 2) + Cp(p + 3) = -p^2 + 4p + 6$$

$$p = 0 \Rightarrow -6A = 6 \Rightarrow A = -1$$

$$p = -3 \Rightarrow 15B = -15 \Rightarrow B = -1$$

$$p = 2 \Rightarrow 10C = 10 \Rightarrow C = 1$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = -\frac{1}{p} - \frac{1}{p + 3} + \frac{1}{p - 2}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p - a}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = -1 - e^{-3t} + e^{2t}$$

2.10) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} x' + y' - y = 0 \\ 2x' + y' + 2y = \cos t \end{cases} \quad x(0) = 0 \quad y(0) = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) - 0 + p\bar{y}(p) - 0 - \bar{y}(p) = 0 \\ 2p\bar{x}(p) - 0 + p\bar{y}(p) - 0 + 2\bar{y}(p) = \frac{p}{p^2 + 1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) + (p+1)\bar{y}(p) = 0 \\ 2p\bar{x}(p) + (p+2)\bar{y}(p) = \frac{p}{p^2 + 1} \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p & p+1 \\ 2p & p+2 \end{vmatrix} = p(p+2) - 2p(p+1) = p^2 + 2p - 2p^2 - 2p = -p^2$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} 0 & p+1 \\ \frac{p}{p^2 + 1} & p+2 \end{vmatrix} = -\frac{p(p+1)}{p^2 + 1}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} p & 0 \\ 2p & \frac{p}{p^2 + 1} \end{vmatrix} = \frac{p^2}{p^2 + 1}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = -\frac{p(p+1)}{-p^2(p^2 + 1)} = \frac{p+1}{p(p^2 + 1)}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{p^2}{-p^2(p^2 + 1)} = -\frac{1}{p^2 + 1}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p} + \frac{Bp+C}{p^2+1} = \frac{A(p^2+1) + p(Bp+C)}{p(p^2+1)} = \frac{p+1}{p(p^2+1)}$$

$$A(p^2+1) + p(Bp+C) = p+1$$

$$Ap^2 + A + Bp^2 + Cp = p+1$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ C=1 \\ A=1 \end{cases} \Rightarrow B=-1$$

$$\bar{x}(p) = \frac{1}{p} + \frac{-p+1}{p^2+1} = \frac{1}{p} - \frac{p}{p^2+1} + \frac{1}{p^2+1}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad \cos \omega t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

Итого получаем:

$$\begin{cases} x(t) = 1 - \cos t + \sin t \\ y(t) = -\sin t \end{cases}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

vk.com/ilovematematika

1.10) Из 10 кандидатов на одну и ту же должность должно быть выбрано 3. Определить все возможные варианты результатов выборов.

Найдём число сочетаний из 10 элементов по 3 элемента.

$$N = C_{10}^3 = \frac{10!}{3!7!} = \frac{8 \cdot 9 \cdot 10}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 120$$

Всего возможны 120 исходов.

2.10) Десять студентов условились ехать определенным рейсом электропоезда с 10 вагонами, но не договорились о номере вагона. Какова вероятность того, что ни один из них не встретится с другим, если возможности в размещении студентов по вагонам равномерны?

Воспользуемся классическим определением вероятности.

$$p = \frac{m}{n}$$

Здесь всего вариантов $n = 10^{10} = 10000000000$

Подходящих вариантов $m = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 = 362882$

$$p = \frac{362882}{10000000000} = 0,000362882$$

3.10) Первый станок-автомат даёт 1% брака, второй – 1,5, а третий – 2%. Случайным образом отобрали по одной детали с каждого станка. Какова вероятность того, что стандартными окажутся: а) три детали; б) две детали; в) хотя бы одна деталь.

Вероятность брака для первого станка 0,01, для второго – 0,015, для третьего – 0,02. Соответственно вероятность стандартной детали для станков: 1) 0,99; 2) 0,985; 3) 0,98.

Событие А – три стандартные детали:

$$p(A) = 0,99 \cdot 0,985 \cdot 0,98 = 0,955647$$

Событие В – две детали стандартные:

$$p(B) = 0,01 \cdot 0,985 \cdot 0,98 + 0,99 \cdot 0,015 \cdot 0,98 + 0,99 \cdot 0,985 \cdot 0,02 = 0,043709$$

Событие С – хотя бы одна стандартная. Найдём сначала вероятность противоположного события – ни одной стандартной.

$$p(\bar{C}) = 0,01 \cdot 0,015 \cdot 0,02 = 0,000003$$

$$p(C) = 1 - p(\bar{C}) = 1 - 0,000003 = 0,999997$$

4.10) По линии связи передано 2 сигнала типа А и Б с вероятностями соответственно 0,8 и 0,2. В среднем принимается 60 % сигналов типа А и 70% типа Б. Найти вероятность того, что а) посланный сигнал будет принят? б) принятый сигнал - типа А?

Найдём вероятность того, что сигнал будет принят. Считаем по формуле полной вероятности.

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) = 0,8 \cdot 0,6 + 0,2 \cdot 0,7 = 0,48 + 0,14 = 0,62$$

Вероятность того, что принятый сигнал типа А считаем по формуле гипотез Байеса.

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{0,48}{0,48 + 0,14} = \frac{0,48}{0,62} = 0,7742$$

5.10) Вероятность сдачи экзамена для каждого из шести студентов равна 0,8. Найти вероятность того, что экзамен сдадут: а) пять студентов; б) не менее 5 студентов; в) не более 5 студентов.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

1) Ровно 5 студентов.

$$p = 0,8 \quad q = 1 - p = 1 - 0,8 = 0,2$$

$$P_6(5) = \frac{6!}{5!1!} \cdot 0,8^5 \cdot 0,2^1 = 0,393216$$

2) Не менее пяти студентов, то есть 5 или 6.

$$P_6(6) = \frac{6!}{6!0!} \cdot 0,8^6 \cdot 0,2^0 = 0,262144$$

$$P_6(m \geq 5) = P_6(5) + P_6(6) = 0,393216 + 0,262144 = 0,65536$$

3) Не более пяти студентов, то есть от 0 до 5

$$P_6(m \leq 5) = 1 - P_6(6) = 1 - 0,262144 = 0,737856$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

6.10) Вероятность поражения мишени при одном выстреле равна 0,8. Найти вероятность того, что при 100 выстрелах мишень будет поражена не менее 75 раз.

Воспользуемся интегральной теоремой Лапласа.

$$p_n(a > m > b) \approx \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) dx$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$x_1 = \frac{a - np}{\sqrt{npq}} \quad x_2 = \frac{b - np}{\sqrt{npq}}$$

$$n = 100 \quad a = 75 \quad b = 100 \quad p = 0,8 \quad q = 1 - 0,8 = 0,2$$

$$x_1 = \frac{75 - 100 \cdot 0,8}{\sqrt{100 \cdot 0,8 \cdot 0,2}} = \frac{-5}{\sqrt{16}} = -\frac{5}{4} = -1,25$$

$$x_2 = \frac{100 - 100 \cdot 0,8}{\sqrt{100 \cdot 0,8 \cdot 0,2}} = \frac{20}{\sqrt{16}} = \frac{20}{4} = 5$$

$$p_{100}(75 > m > 100) \approx \frac{1}{2} [\Phi(5) - \Phi(-1,25)] = \frac{1}{2} (1 + 0,7887) = 0,89435$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.10) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

Вероятность успешной сдачи первого экзамена для данного студента равна 0,9, второго – 0,8, третьего – 0,7. Случайная величина X – число сданных экзаменов.

Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2, 3 попадания. Пересчитаем вероятности этих событий.

Пусть $p(A_i)$ – вероятность сдачи студентом i -го экзамена. Соответственно $\overline{p(A_i)}$ – вероятность не сдачи i -го экзамена.

$$p_3 = p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) = 0,9 \cdot 0,8 \cdot 0,7 = 0,504$$

$$p_2 = \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) + p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} = \\ = 0,1 \cdot 0,8 \cdot 0,7 + 0,9 \cdot 0,2 \cdot 0,7 + 0,9 \cdot 0,8 \cdot 0,3 = 0,398$$

$$p_1 = \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) + \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} = \\ = 0,1 \cdot 0,2 \cdot 0,7 + 0,1 \cdot 0,8 \cdot 0,3 + 0,9 \cdot 0,2 \cdot 0,3 = 0,092$$

$$p_0 = \overline{p(A_1)} \cdot \overline{p(A_2)} \cdot \overline{p(A_3)} = 0,1 \cdot 0,2 \cdot 0,3 = 0,006$$

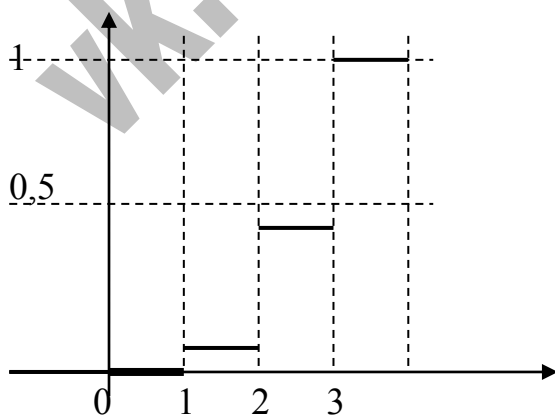
X	0	1	2	3
p	0,006	0,092	0,398	0,504

Проверка: $0,006 + 0,092 + 0,398 + 0,504 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,006, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,098, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,496, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 1, & \text{при } x > 3 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

X	0	1	2	3
p	0,006	0,092	0,398	0,504

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,006 + 1 \cdot 0,092 + 2 \cdot 0,398 + 3 \cdot 0,504 = 2,4$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,006 + 1^2 \cdot 0,092 + 2^2 \cdot 0,398 + 3^2 \cdot 0,504 - (2,4)^2 = 6,22 - 5,76 = 0,46$$

2.10) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- а) найти плотность распределения $f(x)$.
- б) найти математическое ожидание и дисперсию.
- в) вероятность попадания в интервал $[a; b]$
- г) построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{9}(x+1)^2, & -1 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases} \quad a=1 \quad b=2$$

а) Плотность распределения $f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{2}{9}(x+1), & -1 \leq x \leq 2 \\ 0, & x > 2 \end{cases}$

б) Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b x f(x) dx = \frac{2}{9} \int_{-1}^2 (x+1)x dx = \frac{2}{9} \int_{-1}^2 (x^2 + x) dx = \frac{2}{9} \left(\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_{-1}^2 =$$

$$= \frac{2}{9} \left(\frac{1}{3} \cdot 2^3 + \frac{1}{2} \cdot 2^2 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) = \frac{2}{9} \left(\frac{8}{3} + 2 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) = \frac{2}{9} \left(3 + 2 - \frac{1}{2} \right) = \frac{2}{9} \cdot \frac{9}{2} = 1$$

$$\text{Дисперсия } D(x) = \int_a^b (x - (M(x)))^2 f(x) dx = \frac{2}{9} \int_{-1}^2 (x-1)^2 (x+1) dx =$$

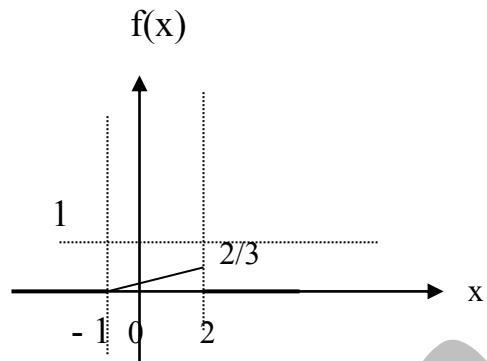
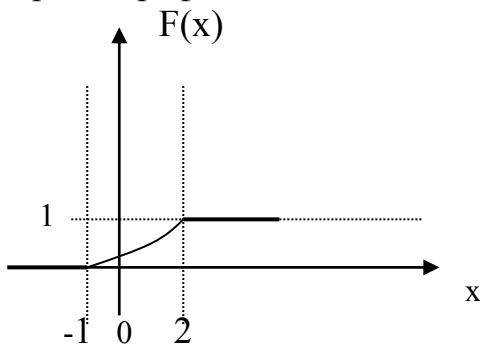
$$= \frac{2}{9} \int_{-1}^2 (x^2 - 1)(x-1) dx = \frac{2}{9} \int_{-1}^2 (x^3 - x^2 - x + 1) dx = \frac{2}{9} \left(\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x \right) \Big|_{-1}^2 =$$

$$= \frac{2}{9} \left(\frac{1}{4} \cdot 2^4 - \frac{1}{3} \cdot 2^3 - \frac{1}{2} \cdot 2^2 + 2 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 1 \right) = \frac{2}{9} \left(4 - \frac{8}{3} - 2 + 2 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + 1 \right) =$$

$$= \frac{2}{9} \left(2 - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) = \frac{2}{9} \cdot \frac{9}{4} = \frac{1}{2} = 0,5$$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

Строим графики.



Вероятность попадания в данный интервал.

$$p(1 < x < 2) = F(2) - F(1) = \frac{1}{9}(2+1)^2 - \frac{1}{9}(1+1)^2 = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9} = 0,5556$$

3.10) Случайная величина X подчинена нормальному закону с математическим ожиданием, равным 0. Вероятность попадания этой случайной величины в интервал $(-1; 1)$ равна 0,5. Найти среднее квадратическое отклонение и записать нормальный закон.

Вероятность попадания в интервал случайной величины X , подчинённой нормальному закону, определяется через значение функции Лапласа.

$$P(a < X < b) = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right) \right]$$

$$P(-1 < X < 1) = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{1-0}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{-1-0}{\sigma}\right) \right] = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right) + \Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right) \right] =$$

$$= \Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right) = 0,5$$

По таблице Лапласа находим:

$$\frac{1}{\sigma} = 0,68 \Rightarrow \sigma = \frac{1}{0,68} \Rightarrow \sigma = \frac{1}{0,68} = 1,47$$

Нормальный закон распределения случайной величины X запишем в виде:

$$f(x) = \frac{1}{1,47\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-0)^2}{2 \cdot 1,47^2}} = \frac{1}{1,47\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{4,3218}}$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

4.10) Вероятность появления некоторого события в одном опыте равна 0,6. Какова вероятность того, что это событие появится в большинстве из 60 опытов?

Большинство испытаний – это от 30 до 60. Воспользуемся интегральной теоремой Лапласа.

$$P_n(a; b) \approx \int_{x_2}^{x_1} \varphi(x) dx \quad \text{здесь } a = 30, b = 60$$

$$p = 0,6 \quad q = 1 - 0,6 = 0,4$$

$$n = 60$$

$$\sqrt{npq} = \sqrt{60 \cdot 0,6 \cdot 0,4} = \sqrt{14,4} = 3,79$$

$$x_1 = \frac{a - np}{\sqrt{npq}} = \frac{30 - 60 \cdot 0,6}{3,79} = -1,58 \quad x_2 = \frac{b - np}{\sqrt{npq}} = \frac{60 - 60 \cdot 0,6}{3,79} = 6,32$$

$$P_{60}(30; 60) \approx \frac{1}{2} [\Phi(6,32) - \Phi(-1,58)] = \frac{1}{2} (1 + 0,8859) = 0,94295$$

В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- г) найти числовые характеристики выборки: $\bar{x}$, D_6 ;
- д) приняв в качестве нулевой гипотезы H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

1.10.

57,3	75,1	78,1	69,3	60,1	77,3	66,1	69,5	72,1	68,7
81,1	69,4	63,1	67,4	77,1	82,6	64,8	72,5	62,5	80,7
77,6	65,8	78,3	57,7	80,7	64,4	82,8	67,3	83,1	70,6
75,3	58,0	60,7	81,3	67,1	69,6	82,4	62,3	66,9	80,6
62,7	73,8	68,9	83,8	57,0	72,6	65,6	78,7	59,5	70,0
73,5	58,1	64,0	83,9	84,0	63,5	74,1	77,7	68,5	80,5
66,3	73,0	79,1	71,1	80,4	62,1	66,7	83,7	76,8	59,3
71,3	63,7	71,2	78,9	65,2	77,9	74,9	69,1	70,8	74,8
71,6	72,9	61,9	71,5	75,4	71,7	59,9	74,3	76,1	70,9
61,3	71,4	71,8	65,0	67,8	75,5	71,9	64,9	74,7	62,9

Решение.

А) Записываем вариационный ряд

57	61,3	64	66,7	69,3	71,3	72,9	75,3	78,1	81,1
57,3	61,9	64,4	66,9	69,4	71,4	73	75,4	78,3	81,3
57,7	62,1	64,8	67,1	69,5	71,5	73,5	75,5	78,7	82,4
58	62,3	64,9	67,3	69,6	71,6	73,8	76,1	78,9	82,6
58,1	62,5	65	67,4	70	71,7	74,1	76,8	79,1	82,8
59,3	62,7	65,2	67,8	70,6	71,8	74,3	77,1	80,4	83,1
59,5	62,9	65,6	68,5	70,8	71,9	74,7	77,3	80,5	83,7
59,9	63,1	65,8	68,7	70,9	72,1	74,8	77,6	80,6	83,8
60,1	63,5	66,1	68,9	71,1	72,5	74,9	77,7	80,7	83,9
60,7	63,7	66,3	69,1	71,2	72,6	75,1	77,9	80,7	84

Б) Размах $\Omega = x_{\max} - x_{\min} = 84 - 57 = 27$ (из максимального значения вычитаем минимальное)

Разбиваем значения на 9 интервалов шириной $h=3$ ед по правилу: $y_{i+1} = y_i + h$.

Левый конец промежутка включаем, правый не включаем, т.е. рассматриваем полуинтервалы $[y_i, y_{i+1})$. n_i – количество значений попавший в i интервал.

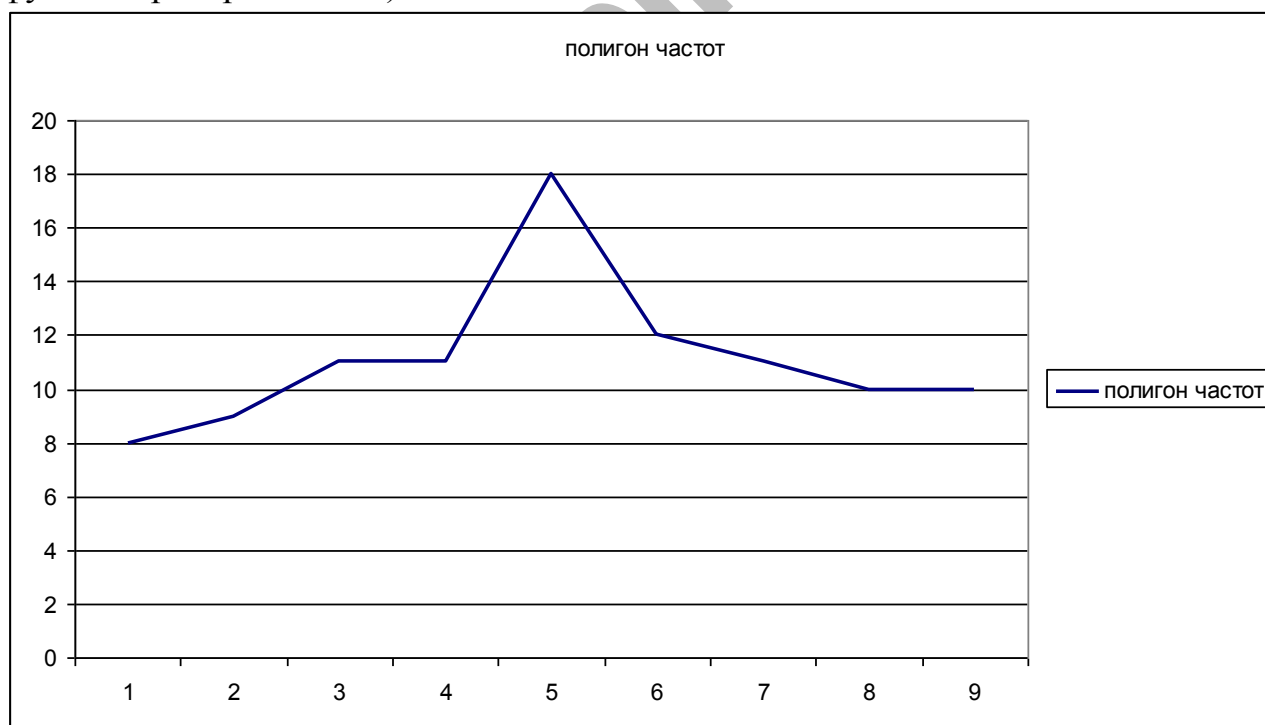
Получим:

y_i	y_{i+1}	n_i	w_i	f_i
57	60	8	0,026667	0,08
60	63	9	0,03	0,17
63	66	11	0,036667	0,28
66	69	11	0,036667	0,39
69	72	18	0,06	0,57
72	75	12	0,04	0,69
75	78	11	0,036667	0,8
78	81	10	0,033333	0,9
81	84	10	0,033333	1

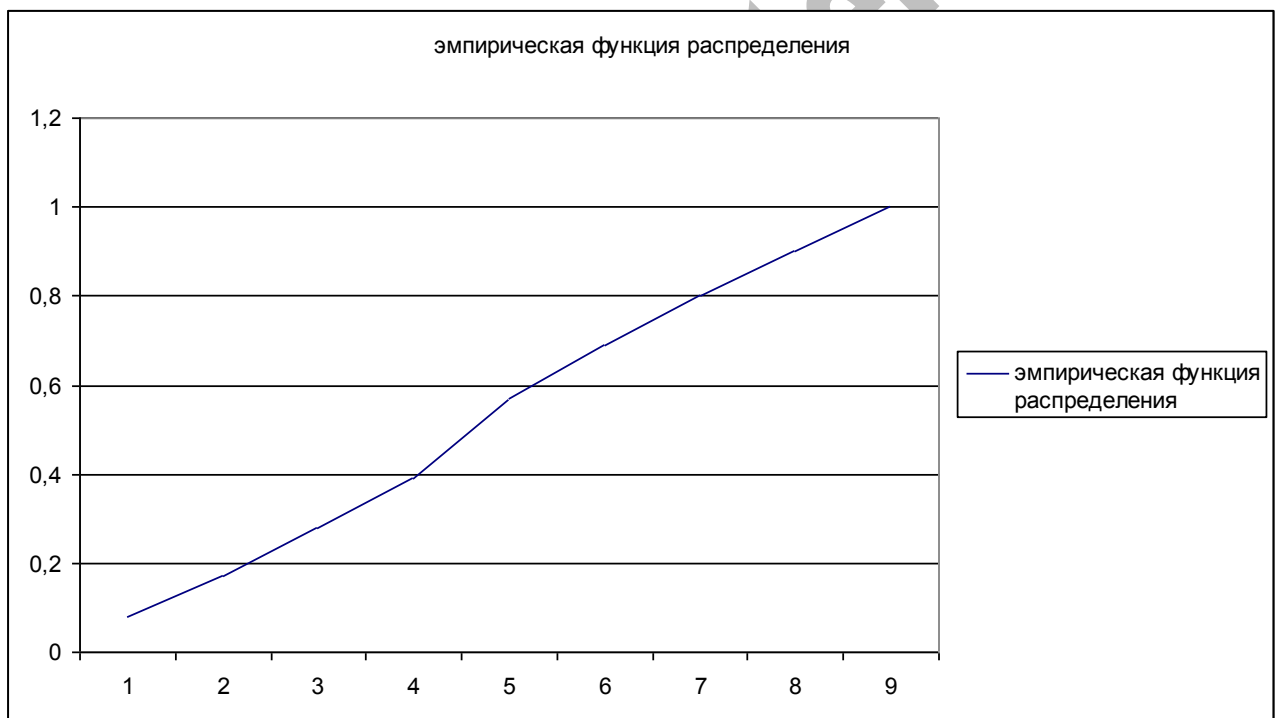
В) Строим полигон частот и гистограмму относительных частот (на оси x отмечены номера интервалов)

$w_i = \frac{n_i}{nh}$ - плотность относительной частоты

$f_i = \frac{n_i}{n}$ - накопленная относительная частота (для построения эмпирической функции распределения)



<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>



Г) Находим числовые характеристики выборки. В качестве x_i в формулах берем середину каждого интервала:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^9 \frac{x_i n_i}{n} = \frac{58,5 \cdot 8 + 61,5 \cdot 9 + 64,5 \cdot 11 + \dots + 82,5 \cdot 10}{100} = 70,86$$

$$D_B = \sum_{i=1}^9 \frac{(x_i - \bar{x})^2 n_i}{n} = \frac{(58,5 - 70,86)^2 \cdot 8 + (61,5 - 70,86)^2 \cdot 9 + \dots + (82,5 - 70,86)^2 \cdot 10}{100} = 51,17$$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

Д) $H_0 = \{\text{генеральная совокупность имеет нормальное распределение}\}$

$H_1 = \{\text{нулевая гипотеза не верна}\}$

Уровень значимости $\alpha = 0.025$

Будем пользоваться критерием Пирсона.

Перейдем к новой случайной величине $Z = \frac{X - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$ и вычислим концы интервалов

$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$, причем наименьшее значение положим равным $-\infty$, а наибольшее $+\infty$. Получим:

Z_i	Z_{i+1}	n'_i	n_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
$-\infty$	-1,51817	6,448577	8	0,373247
-1,51817	-1,09879	7,144493	9	0,481897
-1,09879	-0,6794	11,25109	11	0,005603
-0,6794	-0,26002	14,89833	11	1,020048
-0,26002	0,159366	16,58848	18	0,120107
0,159366	0,57875	15,53113	12	0,802833
0,57875	0,998134	12,22718	11	0,123165
0,998134	1,417518	8,094143	10	0,448755
1,417518	$+\infty$	7,816578	10	0,6099

Находим теоретические частоты $n'_i = n \cdot P_i$, где $P_i = \hat{O}(z_{i+1}) - \hat{O}(z_i)$, а $\Phi(x)$ – функция Лапласа (значения находим по таблице).

Находим наблюдаемое значение статистики

$$\chi^2_{\text{наб}} = \sum_{i=1}^9 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 0,373247 + 0,481897 + \dots + 0,6099 = 3,9856$$

По таблице квантилей распределения χ^2 по заданному уровню значимости α и числу степеней свободы $k = 9 - 3 = 6$ находим критическое значение $\chi^2_{\text{кр}} = 14,45$. Поскольку $\chi^2_{\text{наб}} < \chi^2_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, т.е. распределение можно считать нормальным на уровне значимости $\alpha = 0,025$.

Е) Находим доверительные интервалы для математического ожидания и среднеквадратического отклонения с доверительной вероятностью $\gamma = 0,9$.

Доверительный интервал для математического ожидания находим по формуле:

$$\left(\bar{x} - \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}} \right), \text{ где}$$

t_γ - квантиль распределения Стьюдента уровня γ с 99 степенями свободы

S – исправленное среднеквадратическое отклонение

$$\bar{x} = 70,86$$

$$n = 100$$

$$S = \sqrt{\frac{n}{n-1} D_B} = \sqrt{\frac{100}{99} 51,17} = 7,19$$

$$t_{\gamma} = 1,66$$

Тогда доверительный интервал для математического ожидания

$$MX \in \left(70,86 - \frac{1,66 \cdot 7,19}{10}; 70,86 + \frac{1,66 \cdot 7,19}{10} \right)$$

$$MX \in (69,67; 72,05)$$

Доверительный интервал для среднеквадратического отклонения

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_2}; \frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_1} \right), \text{ где}$$

$$N=100$$

$$S=7.19$$

χ_1^2, χ_2^2 - квантили распределения χ^2 уровня $\frac{1-\gamma}{2} = 0.05$ и $1 - \frac{1-\gamma}{2} = 0.95$ с 99

степенями свободы.

$$\chi_1 = 8,77$$

$$\chi_2 = 11,10$$

$$\text{Тогда } \sigma \in \left(\frac{\sqrt{99} \cdot 7,19}{11,10}; \frac{\sqrt{99} \cdot 7,19}{8,77} \right)$$

$$\sigma \in (6,445; 8,157)$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

10) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								n _x
	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	
300	2	3	6	-	-	-	-	-	11
400	-	-	3	6	5	-	-	-	14
500	-	-	-	4	15	8	-	-	27
600	-	-	-	8	5	10	-	-	23
700	-	-	-	-	7	6	3	-	16
800	-	-	-	-	-	-	6	3	9
n _y	2	3	9	18	32	24	9	3	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние $\bar{x}$ и $\bar{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\bar{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{54600}{100} = 546$$

$$\bar{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{69,8}{100} = 0,698$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(31860000 - \frac{1}{100} (54600)^2 \right) = 20690,9$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(50,72 - \frac{1}{100} (69,8)^2 \right) = 0,0202$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right) \left(\sum m_{y_j} y_j \right) \right) = \frac{1}{99} \left(39710 - \frac{1}{100} (54600 \cdot 69,8) \right) = 16,1535$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирическая линия регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \bar{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \bar{x})$$

$$s_x = \sqrt{20690,9} = 143,84 \quad s_y = \sqrt{0,0202} = 0,14212$$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{16,1535}{143,84 \cdot 0,14212} = 0,7902$$

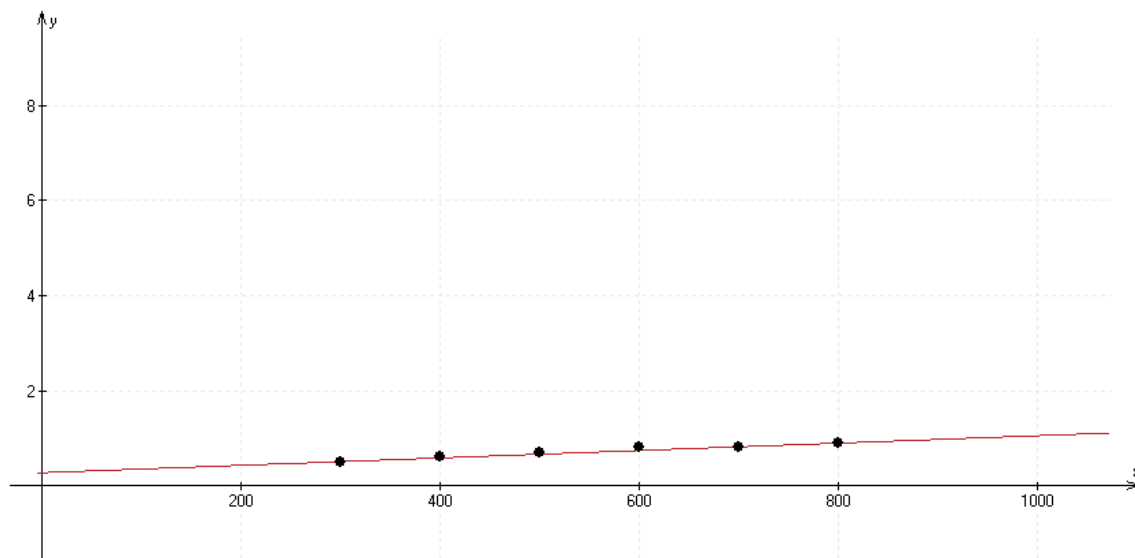
<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x .

$$y = 0,698 + 0,7902 \cdot \frac{0,14212}{143,84} (x - 546)$$

$$y = 0,00078x + 0,271734$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

		j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	m_{X_i}									$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{Y_i} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$	
		0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1						
1	300	2	3	6	0	0	0	0	0	0	11	3300	4,8	990000	1440
2	400	0	0	3	6	5	0	0	0	0	14	5600	8,6	2240000	3440
3	500	0	0	0	4	15	8	0	0	0	27	13500	19,3	6750000	9650
4	600	0	0	0	8	5	10	0	0	0	23	13800	16,3	8280000	9780
5	700	0	0	0	0	7	6	3	0	0	16	11200	12,4	7840000	8680
6	800	0	0	0	0	0	0	6	3	0	9	7200	8,4	5760000	6720
7	m_{Y_j}	2	3	9	18	32	24	9	3	0	100	54600	69,8	31860000	39710
8	$m_{Y_j} y_j$	0,6	1,2	4,5	10,8	22,4	19,2	8,1	3	0	69,8				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	600	900	3000	9200	17400	14200	6900	2400	0	54600				
10	$y_j^2 m_{ij}$	0,18	0,48	2,25	6,48	15,68	15,36	7,29	3	0	50,72		n-1		99
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$	180	360	1500	5520	12180	11360	6210	2400	0	39710				

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>